電阻切換元件與記憶體運算

以元件狀態、讀寫操作和電路模型為起點，逐步理解 RRAM 的工作原理與限制。

本單元將區分量測到的電性與推測的材料機制，再以數值例連接元件電導和陣列電流。

學習目標

1. 區分電阻切換現象、元件內部狀態與實際可測的電流電壓曲線。
2. 說明 forming、SET、RESET、read、compliance 的角色及其相依條件。
3. 從近似線性讀取模型推導 crossbar 的向量矩陣乘法，辨認模型何時失效。
4. 以明確的測試條件解釋 retention、endurance、變異和讀取干擾。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電阻狀態與讀取條件

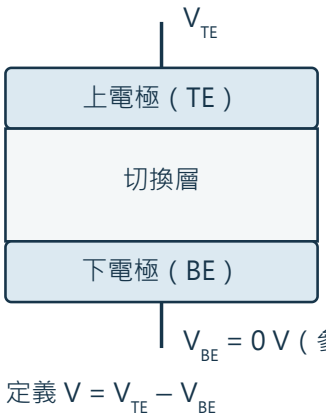
RRAM cell 通常由上電極、切換層與下電極組成。外加脈衝可以改變元件狀態，移除脈衝後，以較低讀取偏壓量測其電流或電導。常見記號是 LRS（低阻態）及 HRS（高阻態）；是否分別對應邏輯 0 或 1 是系統的編碼約定，不是材料的必然性質。

在指定的讀取電壓及時間下，可定義表觀電導 $G_{read} = I_{read}/V_{read}$。一般元件可能非線性、存在極性不對稱或隨時間變化；這個比值因此必須附帶量測條件，不能直接等同所有偏壓下的常數電導。寫入與讀取的電壓也可能不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

單元結構與電壓參考

兩端電阻切換單元：先約定電壓方向



定義 $V = V_{TE} - V_{BE}$

操作與讀值

SET：切換至較高電導狀態

RESET：切換至較低電導狀態

Read：指定讀取電壓及脈衝時間

$G_{read} = I_{read} / V_{read}$

操作極性與限制電流依元件而定；此圖不假定特定導電機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Forming、SET、RESET 與讀取

- **Forming**：部分元件初次使用前需要的啟始操作；是否需要取決於材料與製程。限制電流可降低過度損壞的風險，但限制值並非通用常數。
- **SET**：使元件轉入較高導電狀態的操作，通常稱轉入 LRS。
- **RESET**：使元件轉入較低導電狀態的操作，通常稱轉入 HRS。
- **Read**：採指定脈衝或電壓量測狀態；若讀取本身改變狀態，稱 read disturb，不能假設讀取一定無侵入。

切換極性：先約定參考端

對 bipolar switching，SET 與 RESET 通常使用相反極性的偏壓；對 unipolar switching，兩者可發生於相同極性，但脈衝條件或電流限制不同。正負號須同時交代哪一端是電壓參考與電流方向；極性不能由「bipolar」一詞單獨決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝序列：先指定量測規則

以下為假設性 bipolar 範例：$V = V_{TE} - V_{BE}$；讀取均用 $+0.1$ V、10 µs，確認在本模型中不改變狀態；SET 為 $+1.0$ V、1 µs 且限流 100 µA；RESET 為 -1.0 V、1 µs。這些只是計算用條件，不是通用器件規格。

操作	脈衝後狀態	接續讀取電流
初始讀取	HRS	1 µA
SET 後讀取	LRS	20 µA
RESET 後讀取	HRS	1 µA

例如 SET 後表觀 $G = 20\,\mu A/0.1\,V = 200\,\mu S$。限流控制寫入過程；讀取是否造成 disturb 仍須另做重複讀取實驗。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝操作與狀態追蹤

脈衝操作與讀取：假設性範例

合成數值，並非實際元件規格；電壓 V = V上 − V下。

讀取電流；SET 標示限流，RESET 電流未指定。
示意順序，非時間比例；讀取不改變狀態是模型假設。

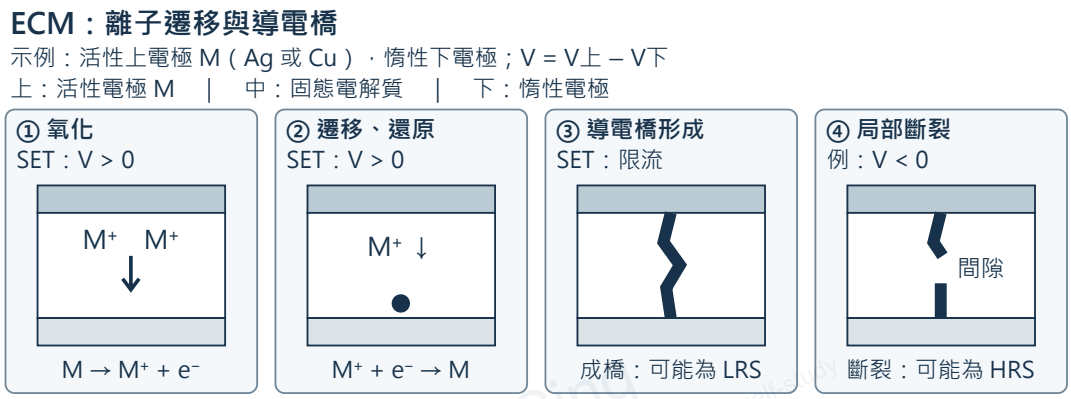
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

切換現象與物理機制

常見模型包括金屬陽離子參與導電橋形成與溶解的 electrochemical metallization（ECM），以及與氧離子／氧空缺遷移及價態變化相關的 valence-change mechanism（VCM）。另有界面障壁調變等機制。這些是不同的物理模型，不能僅憑一條有遲滯的 I–V 曲線就判定材料中必然發生哪一種機制；材料、電極、溫度、時間尺度與局部量測共同提供證據。

導電路徑形成、縮窄或斷裂可以解釋許多元件的狀態變化，但不能把所有 RRAM 都視為單一圓柱導線。後續討論局部探針與原位顯微技術時，應分開測量解析度、可見結構與由觀測推得的機制。

ECM：金屬離子參與導電橋形成



此圖採指定極性與電極材料；導電橋生長方向及 RESET 過程依材料與界面動力學而異。

ECM：電荷與物質如何移動

假設活性上電極為 Ag，下電極相對惰性，且 $V = V_{TE} - V_{BE} > 0$。上電極氧化可寫成 $\mathrm{Ag} \rightarrow \mathrm{Ag}^{+} + e^{-}$：電子經外部電路移動，Ag 離子進入切換層並受電場及濃度梯度影響。離子在適當位置取得電子還原為 Ag，成核、長大後可能形成跨電極導電路徑。

這是指定電極與偏壓的示例，非所有元件的固定極性或生長方向。形成位置與方向依離子傳輸、局部還原速率及界面條件而變；觀察到低阻不能單獨證明完整金屬橋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VCM：缺陷、電荷與局部氧化還原

氧化物中的氧離子遷移和氧空缺分布改變，可伴隨局部金屬離子價態改變，進而調整導電性。具體缺陷的電荷態依材料與化學勢而定，不能把所有氧空缺都直接視為相同電荷的可動粒子。

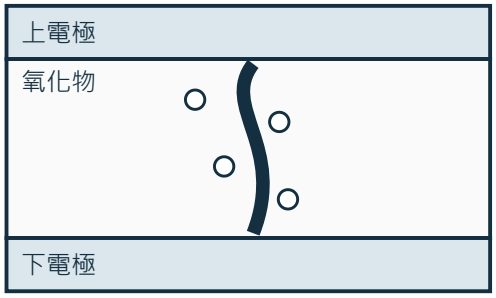
細絲模型強調局部導電通路的改變；界面模型則強調界面附近的障壁或缺陷分布。兩者可能共存，單一 I–V 遲滯無法充分判定。原位影像、局部導電量測及化學態分析可提供互補證據，但須評估探針作用與解析度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VCM 的兩種候選模型

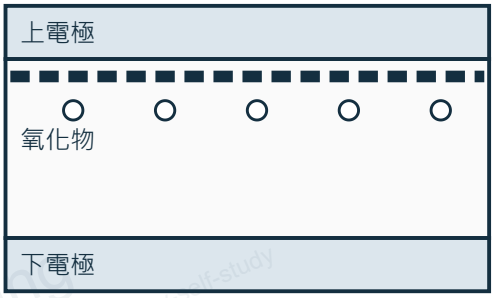
VCM：比較兩種可能的模型

局部導電通道模型



局部通道改變

界面障壁調變模型



界面障壁改變

○：氧缺陷分布示意 ｜ 示意圖不構成機制證據；缺陷電荷態依材料與條件而定。

狀態模型與量測

一個通用的描述方式是 $i(t) = G(x(t), v(t), t)v(t)$、$\dot{x} = f(x, v, t)$，其中 x 表示模型選擇的內部狀態。這是建模框架，並不保證 G 線性、不變或可由單一物理變數完整描述；理想 memristor 亦不能與所有具有遲滯的兩端元件直接畫等號。

准靜態掃描所得的 I–V 迴線與脈衝寫入測試回答不同問題。比較結果應註明掃描範圍、速率、脈衝幅度與寬度、電流限制及讀取條件，避免把單次量測外推成跨元件或跨循環的分布。

Crossbar：從支路電壓到欄電流

設第 i 列輸入電壓為 V_i，第 i 列、第 j 欄元件的讀取電導為 G_{ij}，交點列端電位為 u_{ij}、欄端電位為 b_j。在讀取範圍近似線性的模型下，支路電流 $i_{ij} = G_{ij}(u_{ij} - b_j)$；依 Kirchhoff 電流定律，感測欄的總電流為 $I_j = \sum_i i_{ij}$。

若列導線無壓降（$u_{ij} = V_i$）且欄端為虛地（$b_j = 0$），才化為理想乘加：

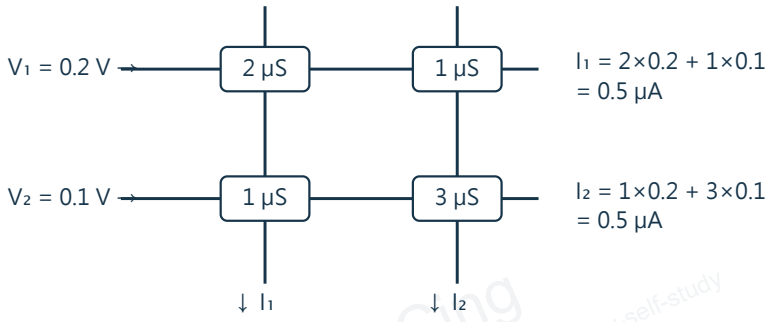
$$I_j = \sum_i G_{ij} V_i.$$

電流正方向以列流向欄為正；放大器輸出電壓的正負號則由電路設定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

兩列兩欄：逐欄加總電流

二乘二 crossbar：電導乘電壓，再依欄加總



假設：線性讀取、導線無電阻、欄端虛地；數值只用於示範。
$I_j = \Sigma_i G_{ij} V_i$；單位換算：μS × V = μA。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

實際陣列為何偏離理想式

導線電阻導致電壓沿線下降；周邊感測電路的有限輸入阻抗會改變欄電位；漏電與未選取路徑可能影響讀寫；元件非線性、狀態漂移及程式化誤差也會使結果偏離此式。若權重必須有正負號，需指定差動電導或其他編碼及相應的電路代價，不能直接把單一被動電導視為負數。

線阻如何改變數值

沿用 $G = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\ \mu S$。假設第二列每個交點的實際電位均由 0.1 V 降至 0.08 V，第一列仍為 0.2 V、欄端仍為虛地。

$I_1 = 2(0.2) + 1(0.08) = 0.48\,\mu A$；$I_2 = 1(0.2) + 3(0.08) = 0.44\,\mu A$。支路求和依然成立，但不能再代入原始輸入電壓 0.1 V。各交點通常不必然有相同壓降；此處只是已指定節點電位的示例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

可靠度與量測條件

- **Retention**：在指定溫度、時間、讀取條件與判定門檻下，狀態維持可區分的能力。外推到其他條件需要明確模型與證據。
- **Endurance**：在指定 SET／RESET 波形、驗證條件及失效判準下，可操作的循環數；不能只報數字而省略判準。
- **Variability**：區分同一元件跨循環（cycle-to-cycle）與不同元件之間（device-to-device）的變化，並交代樣本數和統計方式。
- **Read margin**：依電路與感測方案衡量 HRS、LRS 的可分辨性，不能只看兩個單點電阻的比值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

可靠度比較：數字之外還有條件

假設 A、B 各測 100 個元件：A 在 85 °C 觀察 1 小時，95 個仍可區分；B 在 25 °C 觀察 1 小時，98 個仍可區分。這些是合成案例，還須記錄讀取電壓與時間、電流門檻、先前循環與是否排除失效元件；即使記錄完整，不同溫度也不能當作材料的受控比較。

比較 endurance 也須記錄 SET/RESET 的幅度、脈寬、限流、循環頻率、樣本數與失效定義。溫度加速外推需模型、資料與適用範圍；單一高溫時間點本身不足以證明室溫十年。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

應用與器件需求對照

流程為概念示意；實際操作與周邊代價依架構而異。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

儲存與選擇：記憶狀態需要可讀取

記憶陣列以設定的讀取條件區分 HRS 與 LRS；狀態保持、寫入循環、讀取誤差和周邊電路都影響系統。未選取元件可能形成旁路電流（sneak current），降低讀取餘裕並增加功耗。

Selector 是用來抑制不想要的電流路徑的元件或結構，例如 1T1R 中的電晶體。選擇器的洩漏、驅動能力、速度與所採偏壓共同決定效果，不能只憑非線性比值推得整個陣列的讀取裕度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

狀態式邏輯：運算也可能消耗寫入壽命

Stateful logic 利用儲存在元件中的狀態參與邏輯運算，運算步驟可能包含對單元的寫入。不同電路與排程會改變每個單元承受的寫入次數；不能將演算法的運算次數直接當成所有單元的寫入次數。

若假設每秒完成 N 次運算、每次均對同一個單元寫入 k 次，持續 T 秒，該單元承受 NkT 次寫入。例如 $N = 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$、$k = 2$、$T = 60\,\mathrm{s}$，共 1.2×10^5 次。若寫入分散在多個單元，須依實際分配計算；寫入次數與一次完整 SET／RESET 循環也不一定相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

類比推論與線上訓練有不同需求

離線訓練後的推論可把權重映射到導電狀態，讀取時利用陣列近似完成點積；精度仍受讀取誤差、漂移、線阻與 ADC／DAC 限制。這些代價必須和周邊電路一起評估。

線上訓練還需在器件上反覆更新權重，須評估更新非線性、增加與減少電導的不對稱、有限狀態數、變異及耐久性。某模型在特定實驗中容忍誤差，不代表所有網路與工作負載都能容忍相同誤差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

時間隨機性與元件間差異

固定脈衝下的機率性切換，可作為真隨機數產生器（TRNG）的候選來源；評估須量測輸出偏差、時間相關性及持續寫入所需的耐久性。

物理不可複製函數（PUF）則可利用不同元件之間的個體差異產生裝置回應；重點包括不同裝置的區分度，以及同一裝置在溫度、時間和噪聲變化下的重現性。時間上的隨機切換與空間上的固定差異是不同的統計對象，不能混為一談。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

PCM：兩種脈衝，兩條熱路徑

相變記憶體（phase-change memory，PCM）利用材料在非晶態與晶態之間的轉換；許多器件中非晶區電阻較高，晶態電阻較低。以 GST（鍺銻碲合金）為例，RESET 通常先以較高短脈衝使局部材料熔融，再快速冷卻形成非晶區；SET 則以較低較長脈衝促進成核及晶體成長。局部加熱器、熱擴散與接觸會影響溫度分布。

ECM／VCM 常以離子遷移和氧化還原解釋，熱仍可能影響其輸運；PCM 以熱驅動相變為核心。兩者都可能出現電阻遲滯，不能單憑 I–V 外形判定機制。脈衝時間、溫度歷程及材料轉變速率都不可省略。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

PCM 溫度模型：先算熱，再判斷限制

以集總一階熱模型近似局部溫度，環境溫度 $T_0 = 300$ K、熱阻 $R_{th} = 10^5$ K/W、熱時間常數 $\tau = 10$ ns；假設電功率 P 在矩形脈衝期間固定，且每次初始溫度均為 T_0。由 $\tau \dot{T} = -(T - T_0) + R_{th} P$ 得

$$T(t) = T_0 + R_{th} P (1 - e^{-t/\tau}).$$

假定晶化與熔融溫度分別為 600 K、900 K，僅供算例；SET 的 4 mW、30 ns 脈衝末端 $T = 300 + 400(1 - e^{-3}) \approx 680.1$ K，超過假定晶化門檻、低於熔融門檻。是否真的晶化還取決於整段溫度歷程、成核與成長時間，不能只憑末端溫度下結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

PCM 脈衝結束後如何冷卻？

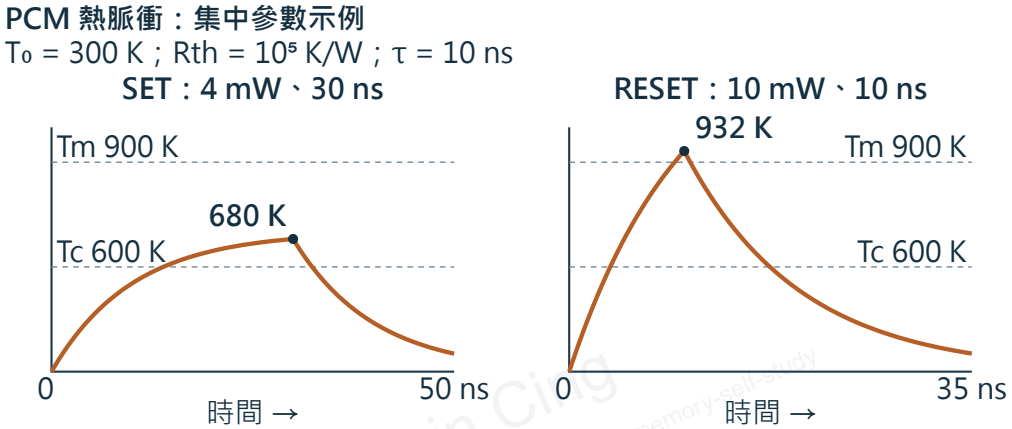
相同模型中，RESET 的 10 mW、10 ns 脈衝末端達 $T_p = 300 + 1000(1 - e^{-1}) \approx 932.1$ K，高於假設的熔融門檻。若脈衝停止後 $P = 0$，且 T_0, R_{th}, τ 均不變，降至 600 K 的時間滿足 $600 - 300 = (T_p - 300)e^{-t/\tau}$，得

$$t = 10\,\text{ns}\,\ln\left(\frac{932.1 - 300}{600 - 300}\right) \approx 7.45\,\text{ns}.$$

脈衝停止瞬間的降溫率為 $\dot{T}(0^+) = -(932.1 - 300)/(10\,\text{ns}) \approx -63.21$ K/ns。算出的時間與速率僅屬此熱模型；是否形成足夠非晶體積仍需材料的相變動力學。電阻、相態、溫度與熱參數在真實操作中也可能互相影響。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

PCM 的溫度歷程



虛線為假設門檻；溫度本身不保證材料相變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從電導讀取到 OR：逐一核對真值

先考慮明確的混合訊號電路，而非假定兩顆記憶元件自行完成所有數位邏輯。輸入位元以兩個元件的電導表示：0 對應 $1\,\mu\mathrm{S}$、1 對應 $10\,\mu\mathrm{S}$；兩支路並聯，端電壓固定 $0.1\,\mathrm{V}$，讀取不改變輸入狀態。

A	B	兩支路總電流（μA）	$I > 0.6\,\mu\mathrm{A}$？
0	0	$0.1 + 0.1 = 0.2$	否，輸出 0
0	1	$0.1 + 1.0 = 1.1$	是，輸出 1
1	0	$1.0 + 0.1 = 1.1$	是，輸出 1
1	1	$1.0 + 1.0 = 2.0$	是，輸出 1

感測器輸出即 OR；名義最壞的 0 態距閾值 $0.6 - 0.2 = 0.4\,\mu\mathrm{A}$，最壞 1 態距閾值 $1.1 - 0.6 = 0.5\,\mu\mathrm{A}$。這只是理想模型的距離，實際要評估輸入電壓誤差、噪聲及狀態分布，不能把它直接當成錯誤率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

將邏輯結果寫回：計算與壽命

若需要把 OR 結果存入第三顆元件，先將其初始化為 HRS（編碼 0），再由外圍控制器在比較器輸出為 1 時執行 SET，否則保持 HRS。此流程包含**感測、比較與條件寫入**；表格不等於宣稱兩個電阻本身是可直接寫回的原生 stateful gate。

輸出初始化也可能消耗寫入壽命，且寫入成功率和 disturb 需測試。相比僅在配置時寫入的可程式連線，每次計算都寫回的設計通常面臨不同 endurance 與延遲需求；具體開銷取決於排程及實現。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝與突觸：不同時間尺度

並聯讀取 OR 與突觸脈衝

1. 讀取、比較、再寫回

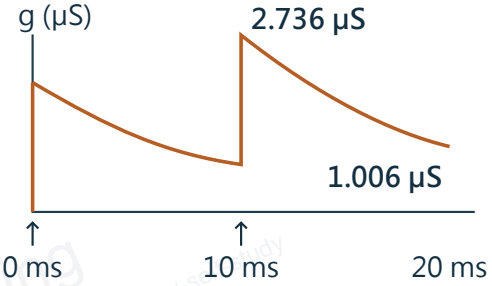
V = 0.1 V；0/1 = 1/10 μS

A	B	I (μA)	OR
0	0	0.2	0
0	1	1.1	1
1	0	1.1	1
1	1	2.0	1

假設模型；控制器寫入另外預置的輸出元件。

2. 兩次突觸脈衝

Δg = 2 μS；τ = 10 ms



理想脈衝；電導指數衰減。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

動態突觸：兩次輸入如何疊加

神經形態系統可經事件路由傳遞脈衝，再由突觸電導影響下一級；元件具有類突觸動態，不表示已實作完整神經網路。令 g 為附加於背景的突觸電導；假設脈衝之間 $\dot{g} = -g/\tau$，每個短脈衝瞬間增加 $2\,\mu\mathrm{S}$，$\tau = 10$ ms，初始 $g(0^-) = 0$，脈衝分別在 0 與 10 ms。此例忽略飽和、元件間變異與脈衝本身的有限寬度。

第一脈衝後 $g(0^+) = 2$；第二脈衝前 $g(10^-) = 2e^{-1} \approx 0.7358$。第二脈衝後 $g(10^+) = 0.7358 + 2 = 2.7358\,\mu\mathrm{S}$；再過 10 ms，$g(20) = 2.7358e^{-1} \approx 1.0064\,\mu\mathrm{S}$。

若在第二脈衝後以 0.1 V、在線性與非擾動讀取假設下量測，此**附加分量**電流為 $0.27358\,\mu\mathrm{A}$，總電流還要加上背景支路。暫態衰減不等同非揮發權重；實驗須分開驗證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝事件怎麼到達不同核心？

一個可程式事件網路可先將神經元產生的 spike 傳給本地 router，再依路由表送往本地或其他核心；多播（multicast）可讓同一事件送達多個目標。核心內的突觸連線、跨核心路徑及權重更新是不同的設計問題，路由表的儲存與更新也有成本。

例如假設源核心至兩個目的核心分別經 2 與 3 個串接路由，每一跳固定 2 µs、無排隊和額外鏈路延遲，則兩個事件分別在 4 與 6 µs 到達。另一條路徑若對 0、10 ms 兩個 spike 都引入固定 2 ms 延遲，目的端在 2、12 ms 接收，間隔維持 10 ms。這是單純延遲加總，不是硬體實測；碰撞、緩衝、扇出與同步會改變實際結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

隨機位元：偏差、去偏與相關性

假設固定操作條件下輸出位元獨立且 $P(1)=0.6$、$P(0)=0.4$。單一位元的 min-entropy 為 $H_{\min}=-\log_2 \max(0.6,0.4)\approx 0.737$ bit；這描述最容易猜中的結果，不代表連續位元在相關時仍各有相同條件熵。

使用 von Neumann 配對去偏：連續兩位是 01 時輸出 0、10 時輸出 1，00 與 11 捨棄。在獨立且相同機率的假設下，兩種輸出機率均為 $0.4\times 0.6=0.24$，每組接受率 0.48，因此每原始位元的平均輸出率為 0.24。若相鄰位元相關或機率隨時間變動，01 與 10 未必等機率，不能保證無偏；仍需測試環境、序列相關、失效與吞吐成本。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從切換等待時間產生位元

如果假設切換等待時間 T 服從固定 hazard rate λ 的指數分布，且每次試驗前都重設到相同初態，則在截止時間 t 前切換的機率為 $P(T \le t) = 1 - e^{-\lambda t}$。此模型的 λ、初始態與獨立性都要由實驗驗證；切換後重新初始化也可能消耗 endurance。

例如假設 $\lambda = 10^{6}\,\mathrm{s}^{-1}$、$t = 1\,\mu\mathrm{s}$，則 $\lambda t = 1$，切換機率 $1 - e^{-1} \approx 0.632$。將切換與否分別編成 1、0，得到的位元並非自然無偏；λ 隨溫度或元件狀態漂移時，還需要量測偏差與序列相關。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

原生狀態邏輯：條件式寫入 implication

與前述「感測、比較、外圍控制器寫回」的 OR 不同，實質蘊涵（material implication，IMPLY）可在指定的元件與電路操作窗下，利用條件電壓直接改寫儲存在元件 Q 的狀態。邏輯操作為 $Q \leftarrow P \Rightarrow Q = \neg P \vee Q$，$P$ 應維持不變；事先設置 P, Q 並完成操作後才能讀取結果。

以下採**假設器件模型**示範如何驗證一組操作窗：兩個兩端元件 P, Q 的上端分別接到 $V_{cond} = 0.5\,\mathrm{V}$、$V_{set} = 1\,\mathrm{V}$，兩個下端連至共同節點 x，x 再以 $G_L = 3\,\mu\mathrm{S}$ 接地。邏輯 0 代表 HRS，電導 $1\,\mu\mathrm{S}$；邏輯 1 代表 LRS，電導 $10\,\mu\mathrm{S}$。這不是原書中的實測規格。

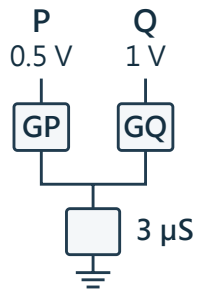
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

IMPLY 的四個初始狀態

IMPLY 與隨機位元 AND

1. 條件式切換

0 = 1 μS；1 = 10 μS



P Q	VQ (V)	Q 結果
0 0	0.700	1
0 1	0.250	1
1 0	0.571	0
1 1	0.348	1

VQ = 1 V − Vnode

Q 為 0 且 VQ ≥ 0.65 V 才切成 1

初態由外部設定；P 不受擾，Q 切換後假設可保持。

2. 位元串 AND

逐時刻：A ∧ B

輸入獨立：

0.6 × 0.5 = 0.30

若 A = B = X：

P(X=1)=0.5 → 0.5

不是 0.5 × 0.5 = 0.25

IMPLY：由節點電壓檢查寫入窗

忽略導線電阻及動態寄生，脈衝施加的瞬間以 G_P, G_Q 表示初始狀態電導。依節點電流守恆，

$$V_x = \frac{G_P V_{cond} + G_Q V_{set}}{G_P + G_Q + G_L}, \qquad V_Q = V_{set} - V_x, \quad V_P = V_{cond} - V_x.$$

假設 $Q = 0$ 且正向 $V_Q \geq 0.65\,\text{V}$ 時，在指定脈衝內切到 $Q = 1$；其他狀況 Q 保持，且 $|V_P| < 0.3\,\text{V}$ 時 P 不受擾。還需假設切換能在脈衝內完成並鎖存，而非由靜態閾值自動保證。設計時須檢查所有輸入組合，不可只檢查成功切換那一格。

IMPLY 逐格追蹤與模型限制

初始 P	初始 Q	V_x（V）	初始 V_Q（V）	操作後 Q
0	0	$1.5/5 = 0.3000$	0.7000	1
0	1	$10.5/14 = 0.7500$	0.2500	1
1	0	$6/14 \approx 0.4286$	0.5714	0
1	1	$15/23 \approx 0.6522$	0.3478	1

依序得到 1、1、0、1，正是 $\neg P \vee Q$。四格的 $|V_P|$ 分別為 0.2000、0.2500、0.0714、0.1522 V，均低於假設的 0.3 V 擾動界線。第一格中 Q 一旦變為 LRS，節點電壓也隨之改變；維持新狀態依賴所述鎖存假設，不能將初始電壓視為整個脈衝不變。實際操作窗須包含閾值分布、脈衝寬度、非線性與讀擾。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

隨機位元串：AND 何時近似乘法？

以 n 個時間步表示數值：$A_t, B_t \in \{0,1\}$，輸出 $Y_t = A_t \wedge B_t$。若每個時間步中 A_t 與 B_t 獨立，且 $P(A_t = 1) = p$、$P(B_t = 1) = q$，則

$$E[Y_t] = P(A_t = 1, B_t = 1) = pq.$$

例如 $p = 0.6$、$q = 0.5$，輸出 1 的機率為 0.3。若時間步亦彼此獨立且分布固定，$n = 100$ 時輸出 1 的數量 S 服從二項分布，$E[S] = 30$、$\mathrm{sd}(S) = \sqrt{100(0.3)(0.7)} = \sqrt{21} \approx 4.58$。有限序列的實際結果仍會波動；除以 100 後的標準差約 0.0458。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

相關性如何破壞隨機乘法

若兩條位元串直接使用同一序列，令每個時間步 $A_t = B_t$ 且 $P(A_t = 1) = 0.5$，則 $Y_t = A_t$，因此 $E[Y_t] = 0.5$；但 $p = q = 0.5$，$pq = 0.25$。單看兩串各自的 1 的比例，無法判斷它們之間是否足夠獨立。

一般情況下 $E[Y_t] = pq + \mathrm{Cov}(A_t, B_t)$；若不同時間步也相關，計數變異還包含跨時間的協方差項，不能直接套用二項分布。元件的隨機切換提供候選來源，但產生、重置、去偏、相關性與電路能耗均須依實際測試評估。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

陣列、選擇元件與三維整合

單一 RRAM 單元可以切換，不代表把它接成大陣列後便能可靠讀寫。本單元從節點電壓與電流路徑出發，分析半選干擾、旁路電流及選擇元件，再討論堆疊與製造。

學完後，應能列出指定偏壓下各單元的電壓、利用 Kirchhoff 電流定律（KCL）求浮接節點、計算給定條件下的讀取裕度，並說明 selector 和 3D 結構的工程取捨。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

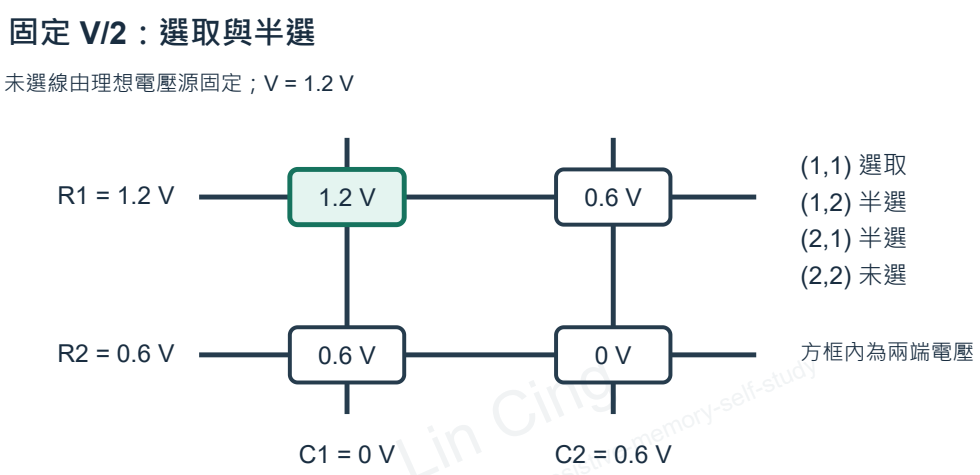
Crossbar 如何尋址

字線（row／word line）與位線（column／bit line）的交點配置記憶單元。選定一條字線與一條位線可以指定交點；然而，其他交點仍連在同一組導線上，其端電壓和電流必須由整個電路決定。

半選（half-select） 描述未被選中的單元承受了部分操作電壓；**旁路電流（sneak current）** 則是經其他單元進入感測端的非目標電流。前者是偏壓狀態，後者是電流路徑，兩者不能互相替代。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

固定 V/2 偏壓的半選



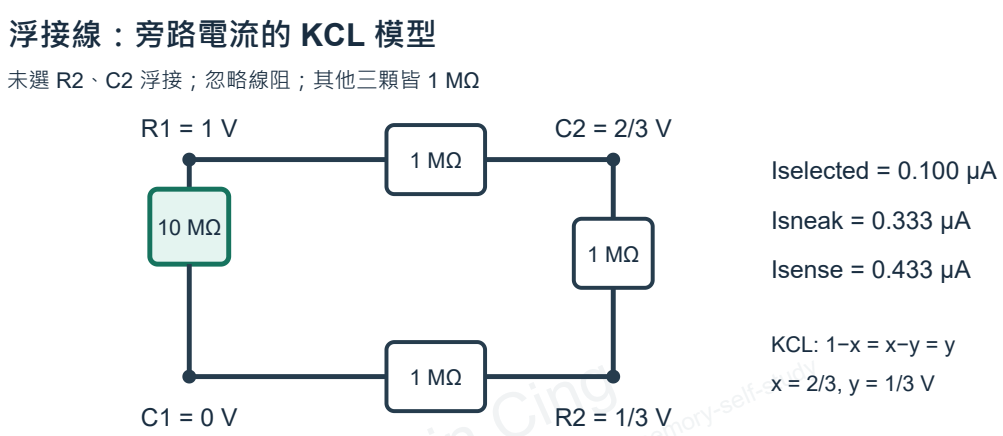
假設 R1、C1 為選中線，$V_{R1} = 1.2\,\text{V}$、$V_{C1} = 0\,\text{V}$，R2 與 C2 均由理想電壓源固定於 0.6 V。以下電壓方向一律為「字線電位減位線電位」。

按交點算端電壓

交點	字線減位線	狀態
(R1,C1)	$1.2 - 0 = 1.2\,\text{V}$	選中
(R1,C2)	$1.2 - 0.6 = 0.6\,\text{V}$	半選
(R2,C1)	$0.6 - 0 = 0.6\,\text{V}$	半選
(R2,C2)	$0.6 - 0.6 = 0\,\text{V}$	未選

這些電位成立，是因為每條線都假設由理想電壓源固定；若線浮接或有線阻，就需重新解節點。即使半選只有 0.6 V，也不能僅憑電壓斷言安全：脈寬、累積次數和器件變異都可能影響 disturb。

浮接線：同一陣列，不同邊界



另設 R1＝1 V、C1＝0 V，而 R2、C2 浮接，且導線無電阻。選中交點電導 $0.1\,\mu S$，其他三個交點皆為 $1\,\mu S$，每個元件在此範圍內視為線性。

浮接節點的 KCL

令 $x = V_{C2}$、$y = V_{R2}$。以離開各浮接節點的電流為正，並以 $\mu S \cdot V = \mu A$ 計算：

$$(x - 1) + (x - y) = 0, \qquad (y - x) + y = 0.$$

第二式得 $x = 2y$；代入第一式得 $y = 1/3$ V、$x = 2/3$ V。每個旁路單元的電壓降均為 $1/3$ V，因此旁路電流為 $1/3\,\mu A$。

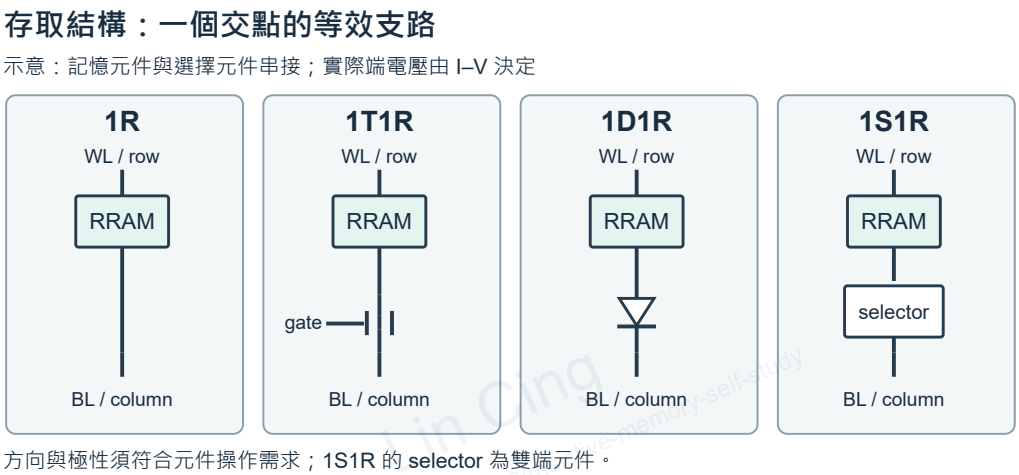
選中支路為 $1\,V \times 0.1\,\mu S = 0.1\,\mu A$，C1 接收到的總電流為 $0.1 + 1/3 \approx 0.433\,\mu A$。浮接模型不能直接套用前例的 V/2 節點電壓。

若把感測電流全當成目標電流

前例的感測總電流約 0.433 μA，卻只有 0.1 μA 來自目標單元。用總電流除以 1 V 會誤判目標電導約為 0.433 μS，而非真正的 0.1 μS。

改變其他單元狀態、線阻或未選線的接法，旁路就會改變。常見的「讀 HRS，其他單元為 LRS」可在某些模型中產生不利讀取情況，但不能不加證明地視為所有電路與所有偏壓方案的全域最壞案例。

每個交點如何選擇



1R 只含記憶元件；1T1R 加入閘極控制的存取電晶體；1S1R 以串聯的兩端 selector 抑制低偏壓電流；1D1R 是以二極體作 selector 的例子。圖中的開關均為概念示意，實際選擇能力受端電壓、漏電及製程限制。

選擇元件的需求

選中時要有足夠電流和電壓使記憶元件完成 read、SET 或 RESET；未選時要控制漏電與干擾。除此之外還要比較延遲、保持電壓、耐久、變異、工作溫度及製程相容性。

1T1R 的 gate 可提供額外控制端，但面積、驅動能力與堆疊製程都要計入。兩端 1S1R 有利於交叉點整合，實際電流仍取決於 selector 與記憶元件的**串聯負載線**，不能把總電壓同時視為兩元件各自承受的電壓。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三類 selector 的工作窗口

類型	特性與限制
整流二極體	正反向導電能力不對稱；須核對所需 SET／RESET 極性與反向電流窗口。
Varistor	大小隨偏壓非線性變化，可設計成雙向；兩極性不一定完全對稱。
Threshold switch	超過觸發條件後轉為較高導電狀態；常有保持條件及遲滯，具體定義取決於器件與掃描歷史。

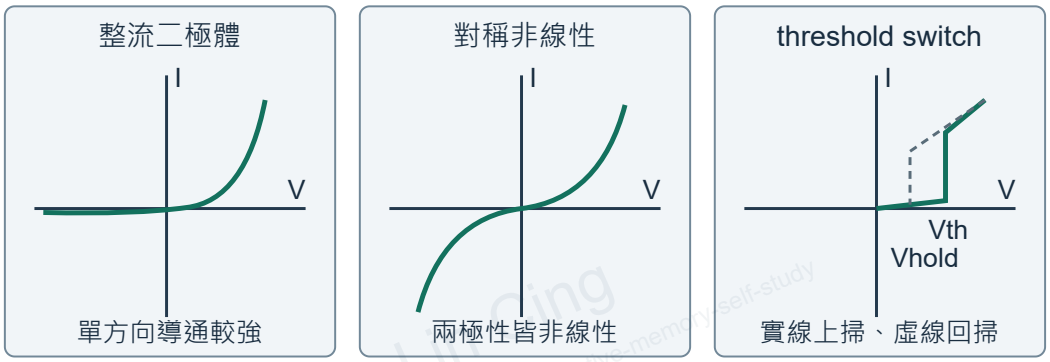
某些 threshold selector 在電流降到保持電流以下後回復高阻，但不能假設所有元件的觸發電壓與保持電壓相同，或都在同一時間尺度恢復。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三種 selector 的電流–電壓特性

選擇元件的 I–V 類型：示意圖

示意圖：實際曲線依元件與操作條件而異



曲線只是概念示意，並非可直接用於電路預測的量測資料；遲滯與保持行為須以實際器件、偏壓方向和掃描歷史確認。

非線性比值代表什麼

若指定同一元件、同一狀態、相同極性和讀取時序，可定義兩點比值

$$NL = \frac{|I(V_{read})|}{|I(V_{read}/2)|}, \qquad |I(V_{read}/2)| > 0.$$

假設 $I(1.2\,V) = 10\,\mu A$ 且 $NL = 10^3$，則 $|I(0.6\,V)| = 10\,nA$。這只是指定條件下兩個點的比較；元件不一定對稱，其他電壓下的電流也不能由這個比值唯一決定。

即使 NL 很大，陣列大小、節點電壓、狀態分布、線阻和感測器仍會改變讀取結果，因此 NL 本身不是整個陣列的 read margin。

串聯元件：工作點由兩條 I–V 決定

令外加電壓為 V，selector 與記憶元件端電壓分別為 V_S, V_R。串聯時

$$V = V_S + V_R, \qquad I_S(V_S) = I_R(V_R).$$

若兩者在指定狀態與小範圍內近似線性，取 $R_S = 2\,k\Omega$、$R_R = 4\,k\Omega$、$V = 1.2$ V，則 $I = 1.2/(6\,k\Omega) = 0.2$ mA；$V_S = 0.4$ V、$V_R = 0.8$ V。

若 selector 為非線性或有遲滯，就要結合當前狀態及兩元件 I–V 解聯立方程；可存在多個數學交點，能否穩定操作還要看負載與動態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

非線性工作點：一個分段模型

假設 selector 在正向低電壓時為 $I = V_S/(100\,k\Omega)$，當 $V_S \geq 0.8$ V 時改為 $I = (V_S - 0.8)/(1\,k\Omega) + 8\,\mu A$；記憶元件固定為 $R_R = 4\,k\Omega$，外加 1.2 V。

先假設低電壓分支：$I = 1.2/(104\,k\Omega) = 11.54\,\mu A$，得到 $V_S = 1.154$ V，違反 $V_S < 0.8$ V，故排除。

改解高電壓分支：$V_S = 0.8 + 1000(I - 8\,\mu A)$，與 $1.2 = V_S + 4000I$ 聯立，得 $I = 81.6\,\mu A$、$V_S = 0.8736$ V、$V_R = 0.3264$ V，符合該分支。這是無遲滯的教學模型，非某個實際 selector 的量測曲線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

讀取裕度：先定義感測輸出

沿用浮接的 2×2 電路：R1＝1 V、C1＝0 V，R2、C2 浮接，三個未選單元均為線性的 $1\,\mu S$，只改變選中單元的狀態。兩狀態的旁路電流均為 $1/3\,\mu A$，因為選中元件直接接在兩個固定電位之間。

選中 HRS／LRS 的電導分別為 0.1／1 μS，故感測總電流為 $I_H \approx 0.433\,\mu A$、$I_L \approx 1.333\,\mu A$。若以「電流嚴格大於 T 判為 LRS」，取 $T = 0.8\,\mu A$，兩者距離閾值分別約 0.367／0.533 μA。

以上假設理想的 0 V 感測端、無雜訊與狀態變異；其他單元狀態或邊界改變時，須重新求解兩個網路，不能外推陣列擴大後的裕度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

假設固定背景時的閾值窗口

另取一個簡化模型：假設感測欄端維持 0 V，輸出以總電流判斷，且判定規則是「電流嚴格大於閾值 T 判為 LRS」。假定不論目標狀態如何，旁路貢獻都固定為 $0.3\,\mu A$，而目標 HRS／LRS 電流分別為 0.1／1.0 μA。這個 $0.3\,\mu A$ 是新假設，不是前例算出的 $1/3\,\mu A$。

故 $I_H = 0.4\,\mu A$、$I_L = 1.3\,\mu A$；要兩者都正確判別，閾值須滿足 $0.4 \le T < 1.3\,\mu A$。此例定義的電流窗為 $I_L - I_H = 0.9\,\mu A$；其他文獻的 read margin 正規化方式可能不同。

這是假設旁路不受目標狀態改變的示範；一般情況要分別解 HRS 與 LRS 的整個網路，不能把 0.3 μA 視為固定背景。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

加入變異與感測誤差

假設在某工作條件下量得 $I_H \in [0.35, 0.55]\,\mu A$、$I_L \in [1.10, 1.40]\,\mu A$，而感測誤差絕對值至多 $0.05\,\mu A$，則觀測範圍分別擴為 $[0.30, 0.60]$ 與 $[1.05, 1.45]$ μA。

依上一頁的判定規則，可用 $0.60 \le T < 1.05\,\mu A$；若範圍相交，便沒有能保證所有案例正確的單一閾值。這是有界誤差示例；真實分布、樣本數、相關性及失效率須另行評估。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

面積估算與其邊界

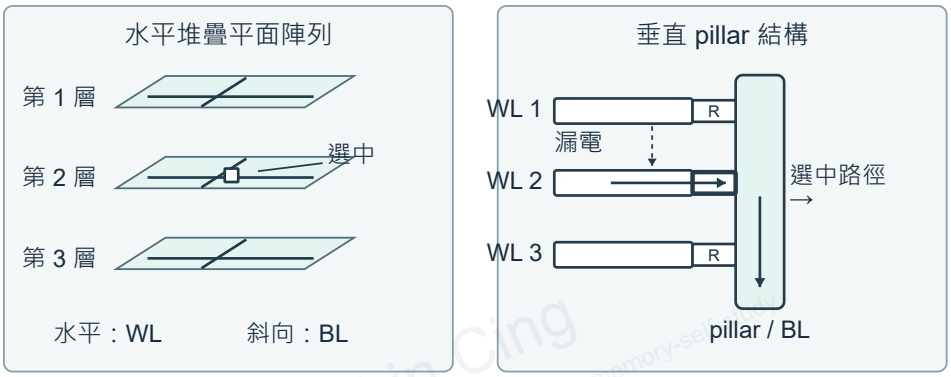
理想平面 crosspoint 的單元投影面積常寫成 $4F^2$，其中 F 是該設計採用的特徵尺寸。若 $F = 20$ nm，則 $4F^2 = 1600\,nm^2$。

假設三層完全相同、投影面積不變且每層每個位置放一 bit，理想每 bit 投影面積為 $1600/3 \approx 533\,nm^2$。這不是晶片實測面積：解碼器、感測器、接觸、冗餘、隔離、良率和有效容量都會影響實際密度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

水平堆疊與垂直柱

三維整合：選中路徑與層間漏電



層間漏電取決於隔離、材料與偏壓。

水平堆疊是在多層形成交叉陣列；垂直柱結構則讓柱體穿越多層，與各層電極形成可尋址交點。對具體設計須追蹤電極、選擇元件與接觸；不同架構的耦合、漏電、熱及製程成本未必相同。

3D 設計不能只數層數

層數增加可攤薄理想投影面積，但每層的字線及接觸仍須可選取；寄生電阻、電容、層間漏電及散熱會影響可用讀寫窗口。堆疊也可能提高製程步驟與缺陷累積。

比較兩種結構時，應列出相同的陣列尺寸、偏壓、資料圖樣、selector 模型和周邊假設，再比較 read margin、能耗和容量；特定模擬結果不能無條件推廣到所有層數及設計。

自選擇單元：記憶與限漏共同設計

自選擇單元（self-selecting cell） 將記憶切換與低偏壓非線性整合在同一單元內，而不另外串接獨立 selector。它可以是整流型（self-rectifying），也可以是兩極性皆非線性的結構；前者不代表所有自選單元都是整流器。其優點是減少獨立元件，但電阻狀態、操作極性、脈衝寬度及整個陣列的偏壓，都會改變是否真正足夠。

設某固定狀態在同極性、同時序下 $|I(1.2\,V)| = 10\,\mu A$、$|I(0.6\,V)| = 10\,nA$，兩點比值為 $NL = 10^3$。這不保證 HRS 與 LRS 的 NL 都一樣，也不保證其他交點各承受 0.6 V。是否免去 selector，仍須對每個狀態與工作窗口解完整陣列電路。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

自選擇不能只比較單一 NL

以理想化讀取為例：感測端電位固定，目標單元 HRS／LRS 在選中偏壓的電流為 0.2／10 μA；假設其餘 99 條漏電支路各為 10 nA，且不受目標狀態改變。99 個支路在本例皆流入同一感測端，這是**模型假設**，不是任意 crossbar 的拓樸結論。

因此背景電流 $I_{leak} = 99 \times 10\,nA = 0.99\,\mu A$，總讀取電流分別為 1.19／10.99 μA。即使某個參考單元有 $NL = 10^3$，背景電流仍可能大於目標 HRS 電流；背景較大不等於必然讀錯，要判斷錯誤率，還需狀態分布、感測誤差、電壓分配與目標裕度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VCM 材料工程：控制氧與缺陷分布

以氧化物為切換層時，材料選擇不只是比較「哪種氧化物」。在一個條件化的層疊設計中，可分別配置較富氧空缺的供應區、負責控制導通或斷裂的位置，以及薄的界面層；各層厚度和氧化態會改變局部電場、離子庫與電子注入。

活性金屬電極如 Ti 或 Hf 可與氧反應，改變鄰近氧分布；相對惰性的對電極有助建立非對稱邊界，但界面反應、金屬擴散、環境氧及濕度仍可能改變結果。不同層的氧化學勢、溫度與動力學須一併考慮，不能僅憑電極名稱斷言氧空缺一定沿某方向移動。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

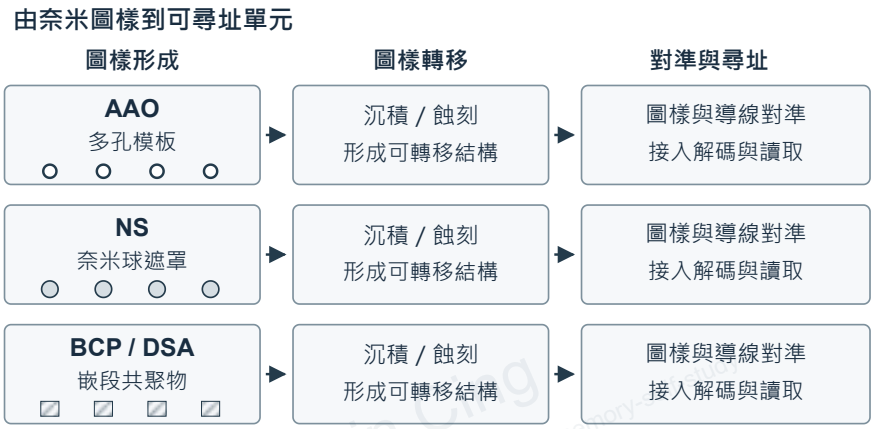
摻雜、合金與緩衝層的取捨

VCM 摻雜： 在特定 HfO_x 系統中，Ti 摻雜被報導可降低 forming 門檻；Al 或 Si 摻雜可在特定結構中降低氧空缺遷移、改善 retention。這些是不同樣本與測試條件下的觀察；摻雜濃度、分布、缺陷電荷態和界面均會影響結果，不能視為普遍的摻雜定律。

ECM 電極與界面： Ag／Cu 可提供金屬離子，合金成分或薄緩衝層可改變供應、側向擴散及成核位置。限制擴散可能提升穩定性，也可能提高所需操作電壓或時間；應用同一 stack、脈衝與溫度比較 forming、寫入窗口、變異及保持，而非只看一項性能。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三種模板：從圖樣形成到可尋址



規則圖樣不等於每個單元都可尋址；仍需對準、接點與缺陷控制。

AAO 的孔、nanosphere 排列形成的遮罩與 BCP 的相分離圖樣，首先只定義局部週期特徵。後續仍須將圖樣轉移至電極或材料，並接上可區分的線路與感測電路。局部探針量測能定位單個位置，並不等於已完成大規模陣列的獨立電路尋址。

模板選擇與對準：不能只看尺寸

方法	圖樣形成與轉移	對準／整合時要檢查
AAO（陽極氧化鋁）	陽極氧化形成孔；以孔作沉積、成長或蝕刻模板。	孔排列與既有電極的註冊、膜轉移造成的錯位和孔缺陷。
Nanosphere lithography	球形顆粒排列形成遮罩；蝕刻／沉積後移除遮罩。	晶域邊界、漏球／重疊及圖樣與電極是否對位。
BCP／DSA（區塊共聚物／定向自組裝）	聚合物相分離形成週期結構；選擇性移除後轉移圖樣；DSA 用預製結構導引。	導引圖樣的對位誤差、殘留與蝕刻選擇比；導引不代表零缺陷。

要比較製程，除尺寸及週期，還要使用相同面積的缺陷率、對位容差、轉移步驟、電性良率與周邊成本。不同年份或樣品所得的規格不可直接拼成單一製程保證。

接點成功率與整列良率

假設 100 個接點各自成功的機率均為 $p = 0.99$。不論接點是否獨立，成功數 X 的期望值為 $E[X] = 100p = 99$；若再假設接點互相獨立，且不做重映射或修復，整列全部成功的機率才是

$$P(X = 100) = p^{100} = 0.99^{100} \approx 0.366.$$

平均成功 99 個不代表每列都能使用：若必須全數成功，模型內只有約 36.6% 的列合格。實際製程缺陷可能叢聚、接點成功率不相同，也可能有冗餘修復；須用量測資料及適合的相關性模型評估。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

統整：從單一元件到陣列

1. 先畫線路與電壓參考，標明固定與浮接節點；用 KCL 計算電流，而非預設每個未選元件電壓。
2. 選擇器必須在實際串聯工作點提供所需電流，且兼顧兩極性、保持特性、漏電、速度與製程。
3. 讀取裕度必須綁定電路、資料狀態、感測規則與變異；單一 NL 或理想 $4F^2$ 不足以描述整個系統。
4. 3D 結構與奈米圖樣還要解決可尋址、寄生、熱、缺陷與晶片週邊等問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

氧化還原與電阻切換機制

電流反映電子如何通過元件；元件能否記住狀態，還取決於離子、缺陷和界面是否留下可持續的變化。本單元從能量與守恆出發，建立判讀 ECM、VCM 和電阻遲滯的模型。

學完後應能寫出帶電物種的電化學勢與通量、區分界面反應和體內傳輸、估算熱與遷移尺度，並設計量測以分辨短暫遲滯與非揮發記憶。

先分清三種觀察。

切換是可在操作條件下將電導由一個狀態改變為另一個狀態。**保持**是移除驅動後，狀態在指定時間和環境仍可區分。**遲滯**是輸入相同時，輸出依歷史或掃描方向不同。

掃描出 I–V 迴圈只能證明該量測條件下存在歷史依賴，不能單憑它推定十年保持，也不能判定導電路徑一定是細絲。切換和保持應以寫入、等待、同條件讀取的序列分別驗證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從守恆開始：離子與電子

一維近似下，帶電物種 i 的數密度 c_i 與粒子通量 J_i 滿足

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = -\frac{\partial J_i}{\partial x} + R_i,$$

其中 R_i 是體積生成率；界面氧化還原則另外作為邊界通量條件。粒子通量不是電流密度：若價數為 z_i、基本電荷為 e，則 $j_i = z_i e J_i$。

電子、離子和位移電流共同構成端點量測電流。各分量沿器件不一定各自相同；在一維截面、包含位移電流並滿足電荷守恆時，總電流才處處相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電化學勢：濃度和電位一起決定驅動力

以每個粒子為單位，理想稀溶近似下

$$\tilde{\mu}_i = \mu_i^\circ + k_B T \ln a_i + z_i e \phi.$$

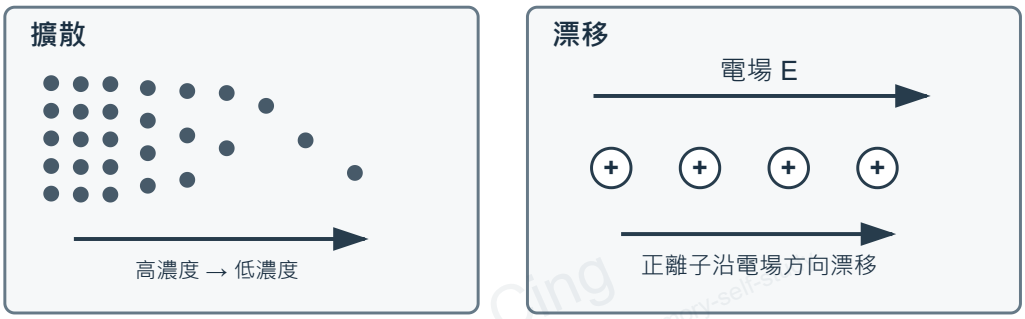
a_i 是活度，ϕ 是電位；以莫耳為單位時，k_B 與 e 分別換成 R 與 F。自發輸運趨向降低電化學勢，而非只由電場方向決定。非理想固體應以適當活度或化學勢模型取代理想形式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

漂移與擴散如何同時出現

離子傳輸：漂移與擴散是兩種驅動

以帶正電的可動離子為例；箭頭表示粒子通量



總通量由兩項與邊界條件共同決定；電子流方向另行判定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

漂移與擴散的通量式

在等溫、稀薄、D_i 為常數且滿足 Einstein 關係的近似下，以 $E = -\partial\phi/\partial x$：

$$J_i = -D_i\frac{\partial c_i}{\partial x} + \frac{z_i e D_i}{k_B T}c_i E.$$

第一項由濃度梯度造成，第二項由電場造成。正離子的漂移方向沿 E；帶負電物種相反。式子沒有包含溫度梯度、濃度依賴遷移率或界面反應，不能直接套用到所有固態器件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

通量數例：先寫方向與單位

令正向 x 沿電場，$z = +2$、$T = 300$ K、$D = 10^{-18}$ m²/s、$E = 10^{8}$ V/m、$c = 10^{24}$ m⁻³、$dc/dx = 10^{30}$ m⁻⁴；取 $k_B T = 4.14 \times 10^{-21}$ J、$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。

擴散項為 -10^{12} m⁻²s⁻¹；漂移項約為 $+7.73 \times 10^{15}$ m⁻²s⁻¹。加上擴散項後淨通量約 $+7.73 \times 10^{15}$ m⁻²s⁻¹，方向沿 $+x$。

這是指定局部數值的假設計算，不表示整個元件中 c、E 一定均勻，也不等同量得的端電流。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

場強與遷移時間：尺度而非開關定律

若 1 V 均勻落在 10 nm 薄層，場強為 $E = 1/(10^{-8}) = 10^{8}$ V/m。沿用前例，帶正二價缺陷的漂移速度近似

$$v = \frac{zeD}{k_B T} E \approx 7.73 \times 10^{-9}\ \mathrm{m/s}.$$

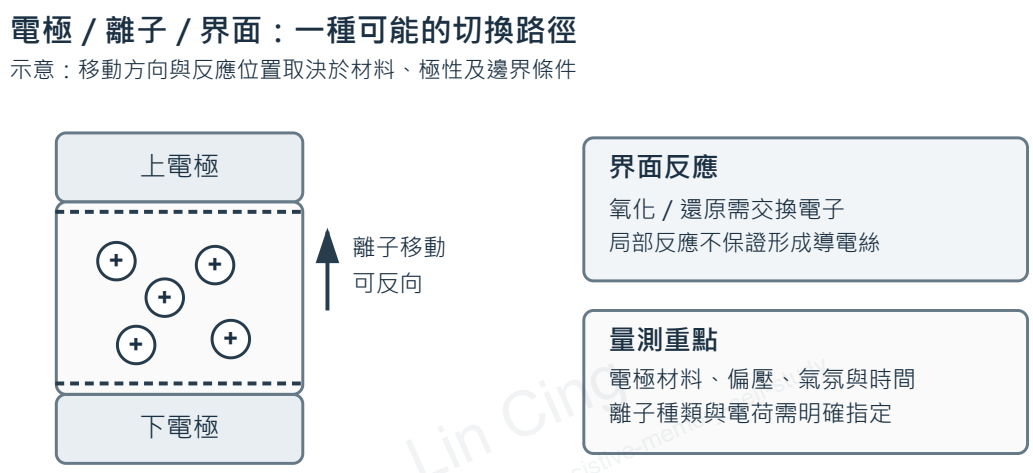
忽略擴散、界面障礙與場分布變化時，跨越 10 nm 約需 1.29 s。這與可觀察到的快速切換不必一致：實際 D、局部場、溫度及反應路徑可能完全不同。

另一個例子：位能差不等於通用的障壁降低。

另設 0.6 V 均勻落在 12 nm，場強為 0.05 V/nm。沿電場移動 0.2 nm 時，電位下降 0.01 V；二價正離子的電位能下降 $2e \times 0.01$ V，即 0.02 eV。

這是兩個位置的電位能差，不能直接當成遷移障壁普遍降低 0.02 eV：障壁最高點位置、局部場及反應路徑尚未指定。

電極反應不是無限快的通道



ECM 的界面反應與輸運

以金屬陽極 M 的氧化與另一界面的還原為例：

$$M \rightarrow M^{z+} + ze^{-}, \qquad M^{z+} + ze^{-} \rightarrow M.$$

界面供應、體內遷移、界面成核與還原可各自限制速率。若某一步太慢，改變電壓未必使其他步驟同步變快；形成位置與成長方向需結合界面動力學、濃度分布與觀測，而不是只看正負極性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平衡電位與實際反應速率

對還原反應 $M^{z+} + ze^{-} \rightleftharpoons M$，在指定標準態、等溫且活度可定義時：

$$E_{eq} = E^{\circ} + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{M^{z+}}}{a_{M}}.$$

這是平衡條件，不是「外加電壓超過某值就必然立即切換」的公式。實際反應速率還受過電位、交換電流、成核障礙和物質供應限制；固態局部反應的活度亦不能任意視為均勻。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

ECM：金屬橋是可以檢驗的假說

一個常見模型包含活性金屬電極、可遷移金屬離子與另一電極。氧化供應離子、遷移與還原形成金屬富集區；導電路徑接通或殘留薄間隙時，讀取電導可能增加。反向操作可能使橋局部溶解或斷裂。

這是機制類型而非唯一幾何：細絲可能不只一條，成核位置和生長方向也不固定。局部元素分布、原位影像與操作前後電性須一起檢查；僅有雙極 I–V 不足以確認金屬橋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VCM：氧空缺既是缺陷，也是帶電物種

在氧化物的缺陷表示中，$V_O^{\bullet\bullet}$ 表示相對晶格參考狀態帶兩個正有效電荷的氧空缺；它不是兩個實際裸露質子。氧交換、空缺遷移、電子濃度及材料相變都可能改變局部導電性。

觀測可能與局部空缺富集細絲、整片體相還原或界面勢壘改變相容。哪一個主導要由材料與量測證據決定；不能把每個氧化物 RRAM 都畫成同一條金屬線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

邊界供應與體內移除的競爭

取界面旁厚度 L 的一維控制區，N 是該區的平均空缺濃度。假設無體積生成，面積固定且左界注入通量為 s、右界移除通量為 r，積分守恆給出

$$\frac{dN}{dt} = \frac{s - r}{L}.$$

這是平均值的守恆，不代表濃度沿厚度均勻。若 $s > r$，缺陷在區內累積；若 $s < r$，則減少。電極反應、場與溫度改變時，s 和 r 通常也會改變，不能把它們當成永遠固定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

累積到模型臨界濃度需要多久？

假設 $L = 10\ \text{nm} = 10^{-6}\ \text{cm}$，$N(0) = 2 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}$，且 $s = 8 \times 10^{12}$、$r = 2 \times 10^{12}\ \text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ 均在此短時間內不變。則

$$\frac{dN}{dt} = \frac{6 \times 10^{12}}{10^{-6}} = 6 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}\text{s}^{-1}.$$

若此假設模型選擇的臨界值為 $N_c = 5 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}$，則平均濃度首次達此值的時間是 $t = (5 - 2)/6 = 0.5\ \text{s}$。$N_c$ 不是所有材料共有的金屬轉變門檻；平均值達標也不證明局部形成連通金屬細絲。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

同一平均值不決定導電路徑

界面供應快於向體內移除時，界面附近可能累積缺陷；反之，分布可能呈現另一種形狀。實際前緣、間隙位置與成長方向仍需空間解析的輸運方程、局部反應及初始／邊界條件。

兩個空間分布即使具有相同平均濃度，也可能一個形成局部連通路徑、另一個沒有。因此不能由前頁的 $0.5\ \mathrm{s}$ 單獨斷定接通、金屬相變或量測電流。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

形成時：供應與輸運比會改變分布

以下是特定模型的定性對照：初次 forming 時令陰極 C 在 $x = 0$、陽極 A 在 $x = L$；陰極對氧交換具有高阻抗，陽極可供應氧空缺。

供應與體內移除的相對速率	假設下可能的結果
陽極供應相對慢、體內輸運相對快	空缺可能在阻擋的陰極側累積，高濃度區逐漸向陽極側擴展
陽極供應相對快且持續、體內輸運相對慢	陽極附近先富集，陰極側可保留低濃度高阻區

若過程中界面反應或體相電導改變，速率的相對大小也可能反轉。這些是特定邊界與反應模型的結果，不是光看極性就能決定前沿方向的規則；局部高濃度也不必然達到相變門檻。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

forming 到 RESET：間隙可能出現在哪裡？

若 forming 結束時主要是體相被還原、仍未達假設的金屬相臨界濃度，整個體相可以較導電，卻不必存在已連通的金屬細絲。

在一個雙極模型中，RESET 改變界面角色：原先可供應空缺的上電極轉為可移除空缺的陰極。若移除夠快，該側濃度下降而出現高阻區；再施加相反操作，邊界供應可縮小該區。

這是描述可能行為的模型，實際反應、氧交換、電極材料及電子勢壘都需量測；RESET 的間隙位置不能單由字面上的「陽極」或「陰極」永久指定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

銳利前沿模型：方向由邊界指定

另設一個**原創示範模型**，不視為上述原書案例的實測分布。膜厚 $L = 10$ nm，初始濃度 $c_0 = 2 \times 10^{18}$ cm^{-3}；注入後的區域假設均為 $c_h = 8 \times 10^{18}$ cm^{-3}，兩區以厚度可忽略的界面分開。令判別值 $c_* = 5 \times 10^{18}$ cm^{-3}。

若正向供應的粒子都留在高濃度區，且忽略另一端流失與體積源，守恆給出單位面積的累積量 $st = (c_h - c_0)\ell(t)$，其中 ℓ 是高濃度區長度。這是指定銳利前沿的近似，沒有求解擴散、電場或三維形貌。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

數值追蹤：從兩端注入、再移除

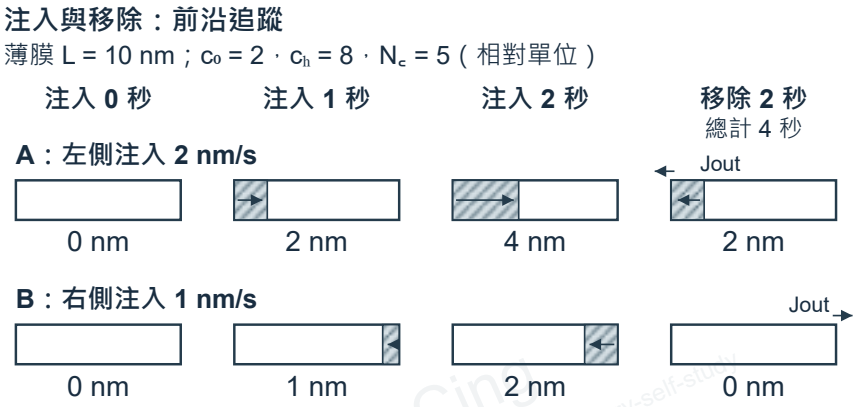
假設 A 從 $x = 0$ 注入，高濃度區前沿以 2 nm/s 向右移；B 從 $x = L$ 注入，前沿以 1 nm/s 向左移。注入 2 s 後，A 的達閾區為 0–4 nm；B 為 8–10 nm。

兩例的濃度差為 6×10^{18} cm^{-3}，故 A 的注入通量 $s_A = (6 \times 10^{18})(2 \times 10^{-7}) = 1.2 \times 10^{12}$ cm^{-2}s^{-1}，B 則為 6×10^{11} cm^{-2}s^{-1}。

接著停止注入，假設高濃度區始終貼住原供應界面，遠端前沿以 1 nm/s 朝該界面退縮；其間內部再分布使過剩粒子由原供應端流出。持續 2 s 後，A 剩 0–2 nm，B 的高濃度區消失。以指定的前沿速度和濃度差，守恆要求流出通量大小為 6×10^{11} cm^{-2}s^{-1}；此退縮方式是模型假設，並非由通量或電壓極性單獨推得。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

前沿如何移動：注入與移除

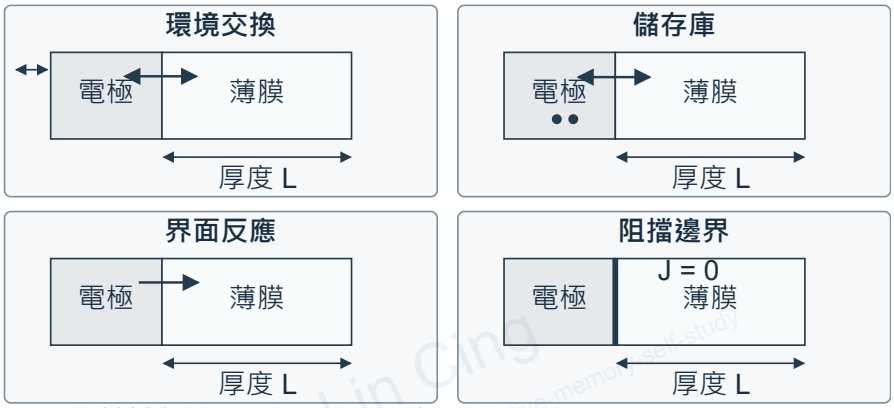


斜線區貼供應端；移除時前沿向供應端退縮，物種由該端流出。
前沿速率與剖面為假設，不能僅由通量唯一推得。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電極如何交換、儲存或阻擋氧？

電極界面：四種邊界條件示意



模型依材料與偏壓而定；箭頭不代表普遍方向。

電極邊界要連同材料庫一起描述

電極／環境作用	模型中必須保留的部分
經電極通道與環境交換	氧的外部供應或流失，依環境與界面反應而變
電極內部或晶界暫存	有限儲存量及其隨時間變化，不等同無限環境庫
活性電極與氧化物反應	反應層的化學態、厚度與氧容量可能共同改變
近似阻擋	指定氧或缺陷在該界面的淨通量近零；邊緣、氣泡及洩漏可能破壞此近似

「對環境阻擋」不等於「電極與氧化物之間絕無交換」。只有當所考慮區域**兩端**都對該物種阻擋、且體內沒有淨生成時，其總粒子數才守恆；內部重分布仍可改變局部濃度與電阻。

從邊界條件算平均濃度

令 $+x$ 指向膜內，左端線性交換的簡化式可寫 $J(0) = k[c_{eq} - c(0)]$，其中 $k \geq 0$ 為介面交換係數，c_{eq} 是固定外部庫所指定的濃度。$k = 0$ 對應該物種的理想阻擋；有限的儲氧電極則需額外寫儲存量的演化式，不能默認 c_{eq} 永遠固定。

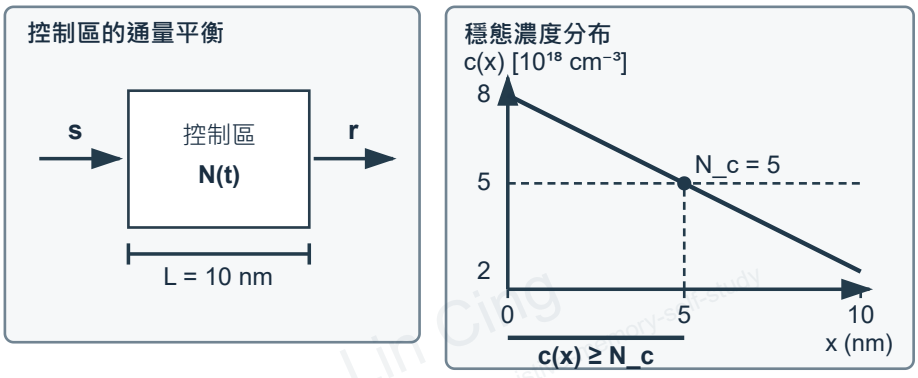
例如兩端合計**淨流入** 10^{12} cm^{-2}s^{-1}，膜厚 10 nm，持續 2 s，且無體積源，則平均濃度增加 $\Delta \bar{c} = (10^{12})(2)/(10^{-6}) = 2 \times 10^{18}$ cm^{-3}。這個結果只由總量守恆得到，未決定濃度剖面，也不能單獨推得阻值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

控制區與穩態邊界分布

控制區守恆與局部濃度：兩個假設模型

教學假設：兩個模型分別討論



閾值達標不代表相變或細絲連通。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

有邊界條件的穩態濃度分布

考慮另一個獨立的一維示範：厚度 $L = 10$ nm 的區域，固定兩端濃度 $c(0) = 8 \times 10^{18}$、$c(L) = 2 \times 10^{18}$ cm^{-3}。假設等溫、$D = 10^{-14}$ cm^2/s、無電場漂移、無體積生成，且兩端由外界持續維持濃度。

在穩態下 $dJ/dx = 0$，且 $J = -D\,dc/dx$。因 D 為常數，$d^2c/dx^2 = 0$；代入兩端條件得到

$$c(x) = \left(8 - 6\frac{x}{L}\right) \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}, \qquad 0 \le x \le L.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

局部達到臨界值的區間

上例中 $L = 10^{-6}$ cm，濃度梯度為 -6×10^{24} cm^{-4}；通量 $J = -D\,dc/dx = +6 \times 10^{10}$ cm^{-2}s^{-1}，沿 $+x$ 由高濃度端流向低濃度端。

若僅為此示範定義 $N_c = 5 \times 10^{18}$ cm^{-3}，解 $c(x) \ge N_c$ 得 $8 - 6x/L \ge 5$，因此 $0 \le x \le L/2$，也就是靠近左界面的 0–5 nm，長度 5 nm，臨界邊界在 $x = 5$ nm。

這是原創的一維固定邊界穩態模型，與前面的時間演化模型不同；達到假設閾值既不保證材料相變，也不證明三維細絲連通或推得成長方向。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

何時能寫 $n = 2[V_O^{\bullet\bullet}]$？

局部電中性下，所有正負有效電荷總和須平衡。若只保留完全雙重離化的氧空缺與自由電子，且其他供體、受體、空穴與空間電荷可忽略，才得到

$$n = 2[V_O^{\bullet\bullet}].$$

若另有濃度 N_A^- 的單價帶負電受體，簡化電中性變成 $2[V_O^{\bullet\bullet}] = n + N_A^-$。例如空缺為 3×10^{18} cm^{-3}、受體為 2×10^{18} cm^{-3}，則 $n = 4 \times 10^{18}$ cm^{-3}，不是 6×10^{18} cm^{-3}。界面耗盡區也可能不滿足局部電中性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

形成（forming）：電、熱與材料會互相影響

初始低導電狀態經高場驅動後，可能形成局部還原區、導電橋或改變界面。局部導電增加時，在特定電路條件下，電流與功耗可能上升、溫度提高、反應加快，產生正回饋。

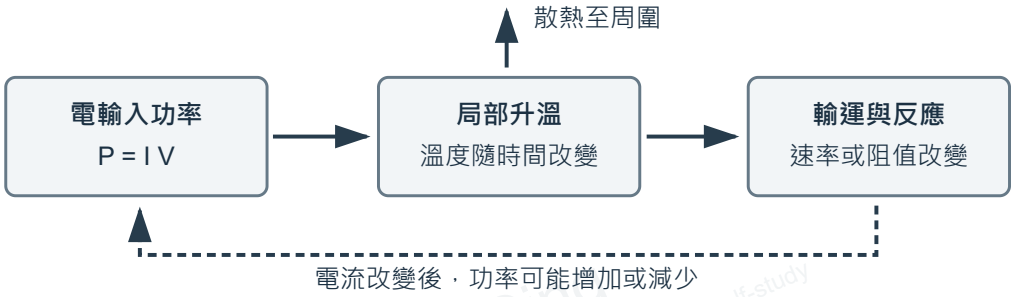
電流 compliance 用來限制外電路的穩態電流，但線路寄生電容與控制延遲仍可能造成短暫 overshoot；不能把它視為局部溫度一定安全的保證。forming 電壓與是否需要 forming 均依結構、厚度和量測條件而定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

功率相同，不代表溫度相同

電、熱、輸運的相互影響

回饋方向與強度依材料、電路及時間而定



I–V 形狀不能單獨證明熱主導。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

集總熱模型

以單一集總熱節點作示意，熱容為 C_{th}、熱阻為 R_{th}、環境溫度為 T_0：

$$C_{th}\frac{d\Delta T}{dt} = P(t) - \frac{\Delta T}{R_{th}}, \qquad \Delta T = T - T_0.$$

固定功率 P、初始 $\Delta T = 0$ 時，$\Delta T(t) = PR_{th}(1 - e^{-t/\tau_{th}})$，其中 $\tau_{th} = R_{th}C_{th}$。這只描述假設的單一熱節點；實際熱點具有空間分布與溫度依賴材料參數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝加熱數例

假設元件在脈衝期間維持 1 V、100 μA，故 $P = 100$ μW。若 $R_{th} = 10^6$ K/W、$\tau_{th} = 100$ ns，穩態溫升為 $PR_{th} = 100$ K。

100 ns 脈衝結束時：$\Delta T = 100(1 - e^{-1}) \approx 63.2$ K。不能把 100 K 當成此短脈衝已達到的溫升；亦不能單從總功率推出局部最高溫，因熱阻與熱容量是模型輸入。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

氧化物中的界面與體相

導電改變可能來自體相缺陷分布，也可能由電極附近的薄區域控制。當總電阻主要落在一段窄間隙或接觸勢壘時，即使其他區域變化很小，局部厚度或載子分布的改變仍可能顯著影響讀取電流。

界面障壁模型需要指定能帶排列、載子與偏壓方向；tunneling、熱激發或混合傳輸各有適用條件。只看某個電流比值，通常無法唯一分辨間隙變化和障壁變化。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

為何小間隙變化能造成大電流差？

假設同一材料、低偏壓與固定有效衰減常數 κ 下，簡化穿隧電導 $G(d) = G_0 e^{-2\kappa d}$。若 $\kappa = 1\ \text{nm}^{-1}$，間隙從 1.0 nm 縮至 0.5 nm：

$$\frac{G(0.5)}{G(1.0)} = e^{-2(0.5-1.0)} = e \approx 2.72.$$

這是固定 κ 的示範，不可直接由電導比反推出唯一間隙；實際障壁高度、形狀、面積與接觸也可能一起改變。

再看一個間隙增加的例子。

在相同簡化條件下，若 $\kappa = 5\ \text{nm}^{-1}$，間隙由 1.0 nm 增加至 1.3 nm，則電流比為 $I(1.3)/I(1.0) = e^{-2(5)(0.3)} = e^{-3} \approx 0.0498$。

比較前後必須假定讀取電壓及其他參數相同；指數模型說明敏感度，並不證明測得的變化一定來自間隙。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

雙極與單極：看操作條件，不猜物理機制

雙極切換在所指定的電壓約定下，以相反極性驅動 SET 和 RESET。單極切換可用同一極性完成兩者，但電壓、電流限制、脈寬及初始狀態等操作條件不同。

熱增強擴散、電場漂移與界面氧交換都可能參與；提出的單極機制並非唯一。尤其不同波形或熱耗散條件下，不能僅從同極性就斷定 RESET 的溫度必然高於 SET。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

線性電壓掃描下的能量積分

以 $v = dV/dt > 0$ 的線性上掃為例，量得端點電流 $I(V)$ 且電壓由 0 升到 V_s，端點輸入能量為

$$W = \int_0^{t_s} V(t) I(t)\, dt = \frac{1}{v} \int_0^{V_s} V I(V)\, dV.$$

此式僅對所選單調上掃、可表示為該時間分支的 $I(V)$ 成立；若存在遲滯，SET 與 RESET 要分別使用各自軌跡。端點能量可能包含儲能、旁路與向外散熱，不能一概等同某個局部熱點的熱量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

同極性 SET／RESET 的掃描數例

假設兩次上掃皆為 $v = 1$ V/s，且各分支分別服從 $I = aV$。SET 取 $a = 1$ μS，上掃至 1 V；RESET 取 $a = 4$ μS，上掃至 0.5 V：

$$W_{SET} = \frac{1}{1} \int_0^{1} (1\,\mu S) V^2 dV = \frac{1}{3}\,\mu J,$$

$$W_{RESET} = \frac{1}{1} \int_0^{0.5} (4\,\mu S) V^2 dV = \frac{1}{6}\,\mu J.$$

兩段分別歷時 1 s 與 0.5 s；這是假設的分支，並非普遍器件或測量資料。電流較大並不足以保證此波形中累積能量較大；溫度還受功率時間分布、熱容與散熱邊界影響。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

寫入快、保持久：動力學上的張力

模型上，寫入時需要足夠快的狀態改變；撤除驅動後則需要足夠慢的鬆弛。場、溫度、反應障礙和局部結構可使兩種條件下的速率相差很大，但不存在不依材料與量測條件的共同保證。

一個簡化熱活化速率 $\Gamma = \nu_0 e^{-E_a/(k_B T)}$，平均等待時間 $\tau = 1/\Gamma$。它假設單一障礙及固定溫度；真實失效可能涉及障礙分布、接觸反應及多種並行路徑。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

保持時間估算不能代替量測

假設 $E_a = 0.80$ eV、$\nu_0 = 10^{12}$ s⁻¹、$T = 300$ K，取 $k_B T = 0.02585$ eV：

$$\tau = 10^{-12} e^{0.80/0.02585}\ \text{s} \approx 27.6\ \text{s}.$$

換成較高溫度會縮短此模型的等待時間；但不能用一個假設障礙和一次觀察直接宣稱器件的十年 retention。實驗需報告溫度、讀取條件、時間、樣本數和失效判準。

障壁高度的影響。

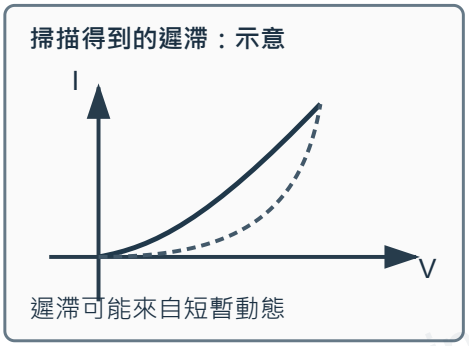
沿用同一 $\tau_0 = 10^{-12}$ s、300 K 的模型，若障壁改為 $E_a = 1.0$ eV，則 $\tau = 10^{-12} e^{1/0.02585} \approx 6.3 \times 10^4$ s，約 17.5 小時。

它和前例 0.8 eV 所得約 27.6 s 差距很大，展示單一障壁模型對輸入的敏感度，而非真實器件保持時間的預測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

讀取—等待—再讀取：區分保持與遲滯

I–V 遲滯不等於非揮發性記憶



遲滯不能直接證明長期保存。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

獨立量測保持時間

1. 將一組器件寫為 LRS，另一組寫為 HRS；記錄寫入脈衝及 compliance。
2. 移除驅動，在指定溫度等待 t；用不致明顯改變狀態的相同讀取脈衝量測。
3. 對多個等待時間重複，檢查兩組分布是否仍可由明定閾值區分；另外量測重複讀取造成的擾動。

若 I–V 掃描有迴圈，但等待後兩組讀值合併，只能在該條件下說明存在短期歷史依賴，不能宣稱通過指定保持時間。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

掃描速度與 I–V 交點能告訴我們什麼

離子、電子、界面反應和電容的響應時間可能不同；改變掃描速率會改變能否跟上驅動與遲滯形狀。高頻寄生電容、偏置或內建電位也可能影響接近零電壓時的量測電流。

在特定低頻、離子近乎凍結且位移電流可忽略的模型中，零偏壓附近通過原點可作必要條件的討論；它不是無條件的材料定理，也不是保持的充分證據。直接進行 read–wait–read 才能檢驗指定時間的狀態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

建立可反駁的機制解釋

同一電性現象可能由不同模型產生。先寫清楚器件疊層、極性與測試流程，再列出模型預測與可能的反例：

假說	可增加辨識力的觀察	仍需排除
金屬細絲參與	原位形貌、元素分布隨切換改變	成像、探針或製樣改變器件
氧空缺／界面參與	氧化態、局部電位與電性相關	只有相關性，未必證明因果
熱促進輸運	脈衝功率、溫度與速率的可重複關係	電場及時間也同時改變

單一證據往往不足以唯一辨識機制；應交叉比對，並保留未解釋之結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

小結：把每個結論連回條件

帶電缺陷的傳輸由電化學勢、材料動力學與邊界共同決定；電極反應與體相輸運可能競爭。讀取電流是結果，細絲、勢壘或缺陷分布是需要證據支持的機制。

分析結果時至少交代材料與電極、極性、初始狀態、波形、電流限制、溫度、讀取條件與等待時間。先分開檢驗切換、遲滯和保持，再討論模型是否足以解釋它們。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從量測到機制：看見什麼、能推論什麼

電阻切換的電流–電壓曲線告訴我們元件狀態改變，卻不能單憑曲線判定導電通道的組成、位置或形成過程。本單元把電訊號、顯微影像、化學訊號與實驗擾動放在同一條證據鏈中。

學完後，應能安排同步量測及對照，估算影格時間與空間解析度的限制，並解釋 TEM、STM、導電式 AFM、切片重建與壓力調變導電顯微法各自能回答什麼問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

先分清楚觀察與解釋

層次	例子	還缺什麼
電訊號	指定電壓與限流下，電流隨時間跳變。	電流路徑及其組成
空間訊號	同步影像某處對比改變。	幾何、厚度或成分哪一項造成對比
機制推論	金屬遷移或氧化還原與切換相關。	成分、可逆性、時間關係及排除替代解釋

一張亮點圖不等於「已證明氧空缺濃度增加」。可信的結論需要明示測量可觀測量、時間與空間解析度、對照及其他可能原因。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

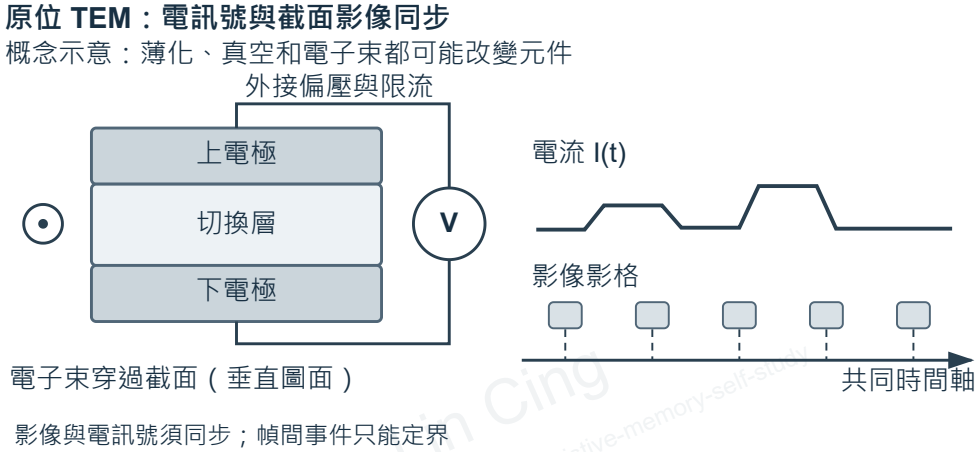
如何設計一組可比較的實驗

固定樣品結構、脈衝極性與持續時間、讀取偏壓、限流及環境；對同一器件依序記錄初態、寫入、低擾動讀取、等待及重讀。對照區域不施寫入，其他條件盡量一致。

記錄影像幀時戳與電訊號採樣時戳的共同參考、觸發延遲與誤差；必要時重複循環與更換樣品。讀取也可能改變狀態，應測試讀取偏壓和次數的影響。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

原位 TEM：同時量電與看結構



穿透式電子顯微鏡（TEM）讓電子束通過薄樣品，影像對比受厚度、結構、方向及成分等共同影響。原位實驗在成像期間對器件施加偏壓並記錄電流；「原位」不代表樣品完全未受擾動。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

時間對齊：一個可驗算例子

假設瞬時取樣、首幀第 1 幀為 $t = 0$，相鄰影格間隔 30 ms。第 3 幀於 60 ms 尚未見到某特徵，第 4 幀於 90 ms 開始可見，則首次可見時間只能界定為 $(60, 90]$ ms。

這要求特徵在兩幀之間一旦出現便維持可見，且忽略誤判；短暫出現後消失的事件可能完全漏掉。真實曝光時間、時鐘同步誤差與偵測門檻還會擴大不確定性；四幀影像本身不能求得精確成長速度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

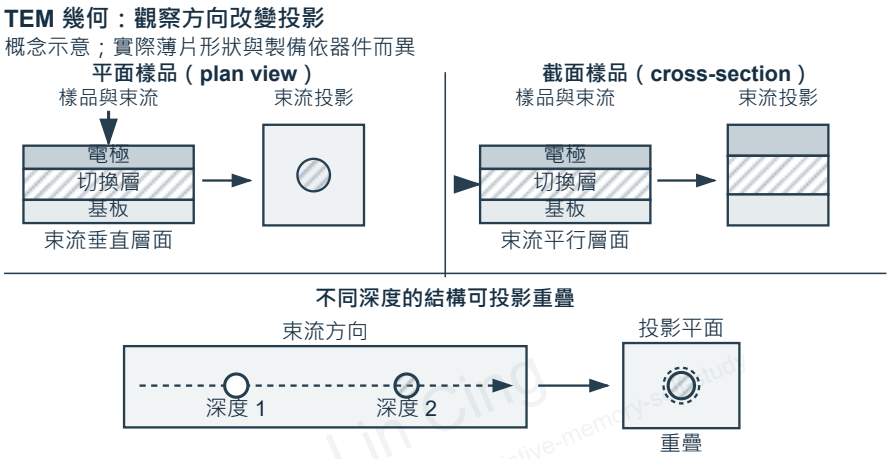
TEM 的電流、形貌與化學證據

在同一器件同步取得 I–V／電流–時間、影像，並視儀器能力配合能量色散 X 光光譜（EDS）或電子能量損失光譜（EELS），可比較初態、SET 後與 RESET 後的變化。

形貌與化學訊號相互支持時，比單一亮暗對比更能限制可能機制；但 EDS／EELS 的計數、背景、空間解析度、樣品厚度與束流效應都要納入誤差。影像對比不是元素種類或缺陷濃度的直接讀值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平面與截面：投影會重疊



亮度受多種因素影響，不能單獨判定元素成分。

平面（plan-view）影像沿樣品厚度方向投影；截面（cross-section）影像則觀察跨越層次的薄切片。假設兩個結構在平面投影有相同橫向座標，卻位於不同深度，影像中的重疊訊號可能看起來像一個連續物件。

例如理想化的線性投影下，沿束方向兩處各貢獻 2、3 個任意單位，總值為 5；僅靠這個投影無法區分單一來源的 5 與兩來源的 2＋3。實際 TEM 對比不一定線性；配合經校準的截面、傾轉影像與化學訊號，並評估切片製備改變，才能限制深度與連通性的解釋。

原位觀察會改變樣品嗎？

薄化與聚焦離子束（FIB）製樣可能引入損傷、殘留或新的自由表面；真空可能影響氧交換，電子束可能造成電荷、熱或結構變化。影響大小依材料、製備、束流與劑量而異。

安排無束或低束劑量對照、真空前後電特性及多器件重複，才能判斷觀察環境是否改變切換。若只有影像前後的差異，不能自動把全部變化歸因於電壓。

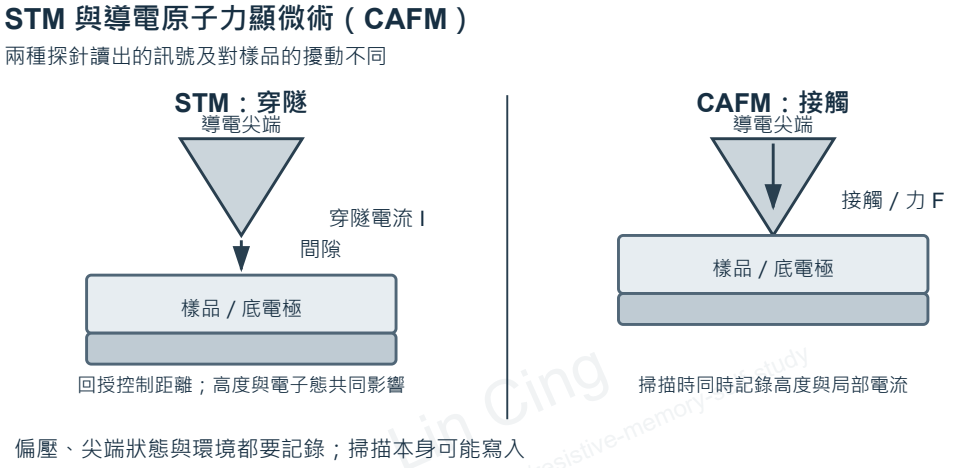
生長方向不是只看極性

金屬橋的成核位置與生長方向取決於離子來源、遷移、還原動力學和界面條件。不同材料或相同材料的不同界面，可能得到不同形貌。

把相鄰影格中的兩個亮點連起來，也不能立即認定同一團簇在移動：原位置溶解、另一位置重新成核，也可能呈現近似畫面。需要足夠時間解析度及多模態對照。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

STM 與 CAFM：探針如何接觸樣品



掃描穿隧顯微鏡（STM）利用導電探針與導電表面之間的穿隧電流；導電式原子力顯微鏡（CAFM）以導電尖端接觸樣品，讀取局部電流及表面形貌。兩者的電場、空間響應與擾動不同。

STM：距離與電子態都會影響電流

在低偏壓、簡化穿隧模型下，可用 $I \propto V \rho_{\mathrm{eff}} e^{-2\kappa z}$ 理解電流對探針–樣品距離 z 的敏感性；ρ_{eff} 代表相關電子態與穿隧矩陣元素的有效貢獻，$\kappa > 0$。

定電流模式由回授改變 z，所得高度圖混合了幾何與電子態；不可將每個高度差都視為真實表面起伏。模型適用範圍也受偏壓、探針狀態和樣品影響。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

STM 數例：高度改變與電流

假設偏壓、電子態及 $\kappa = 10\,\mathrm{nm}^{-1}$ 均不變，間距增加 $\Delta z = 0.10$ nm。固定高度讀取模型預測

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{-2\kappa \Delta z} = e^{-2} \approx 0.135.$$

所以單靠幾何間距變大，電流即可降至約原來的 13.5%。若探針態或樣品電子態同時改變，就不能用這個比值獨立推算位移。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

STM 量測與讀寫對照

在同一區域執行低偏壓 read → 局部 write → read → 等待 → read，並測量未寫入的鄰近對照區；記錄偏壓方向、速度、時間、探針狀態與周圍環境。

掃描穿隧光譜（STS）可量 I–V 與 dI/dV；在適當模型下可提供局部電子態資訊，但導數也受探針態、溫度及穿隧矩陣元素影響，不能直接當成元素成分或未經校正的唯一態密度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

CAFM：兩種不同實驗配置

尖端寫讀裸膜： 尖端作局部電極，可在選定位置施偏壓並重複掃描；電流集中與接觸狀態可能改變局部材料或探針。

完整器件先寫入、再掃描： 先以元件電極設定狀態，再移除或處理頂電極，使用 CAFM 量暴露表面。處理步驟可能改變表面或缺陷，結果不等同原封器件的原位狀態。

兩配置的電極、場形、機械接觸及環境不同；比較時要先列出操作與量測條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

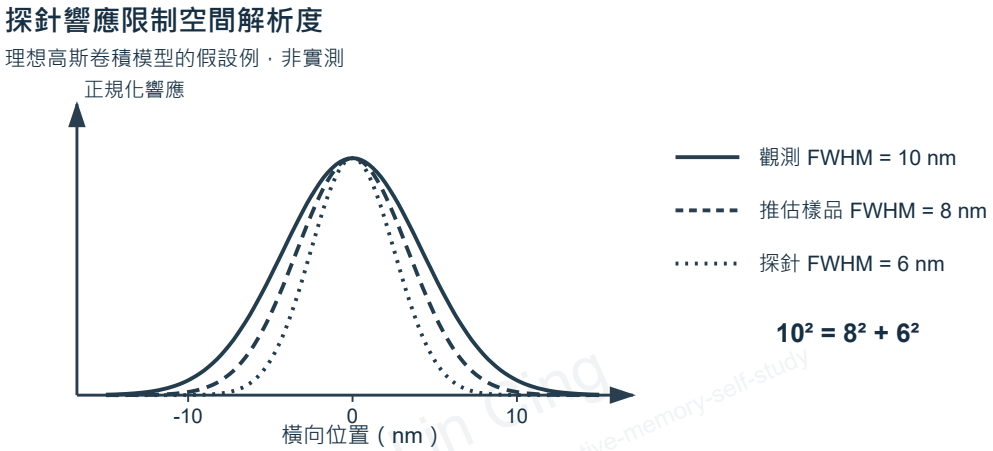
CAFM 的電流熱點代表什麼？

量到的熱點是尖端、樣品與電子量測鏈的共同響應。接觸面積、塗層磨耗、表面污染、濕度、電流噪音、量測帶寬及限流，都可能改變位置、強度或寬度。

同區域多次掃描、參考區與替換探針可幫助判別漂移；同時記錄負載力、偏壓、掃描方向和狀態。**熱點寬度不能直接等同真實導電絲直徑。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

探針響應與真實寬度



為理解空間模糊，假設一維、線性、位移不變的響應，樣品輪廓與探針響應皆為 Gaussian。此時方差相加，因半高全寬（FWHM）與標準差成固定比例，故 $w_{\mathrm{obs}}^2 = w_{\mathrm{sample}}^2 + w_{\mathrm{tip}}^2$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

寬度估計的條件與算例

假設觀測 FWHM 為 10 nm，獨立校正的探針響應 FWHM 為 6 nm，則簡化模型得到

$$w_{\mathrm{sample}} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8\ \mathrm{nm}.$$

這不是量到的原始寬度，也不是任何接觸式量測的通用校正式。若輪廓非 Gaussian、探針改變或接觸非線性，就不能直接套用。觀測寬度小於探針寬度時此模型沒有實數解；相等時形式解為零，卻不能證明真實寬度為零。接近相等時，誤差會使反推不穩定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

未解析的輪廓如何報告

例如觀測 FWHM 為 5.8 ± 0.5 nm，獨立校正探針 FWHM 為 6.0 ± 0.5 nm。中心值做平方相減為負；誤差範圍又有重疊，不能由此建立正的樣品寬度，更不能聲稱寬度確實為零。

應報告原始寬度、校正值與不確定度，並將特徵標為目前未解析；若要給上限，還必須明確指定模型、誤差分布與信賴方法。不要把任意代入極端值所得數字冒稱已校準的信賴上限。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

誤差如何影響反推寬度

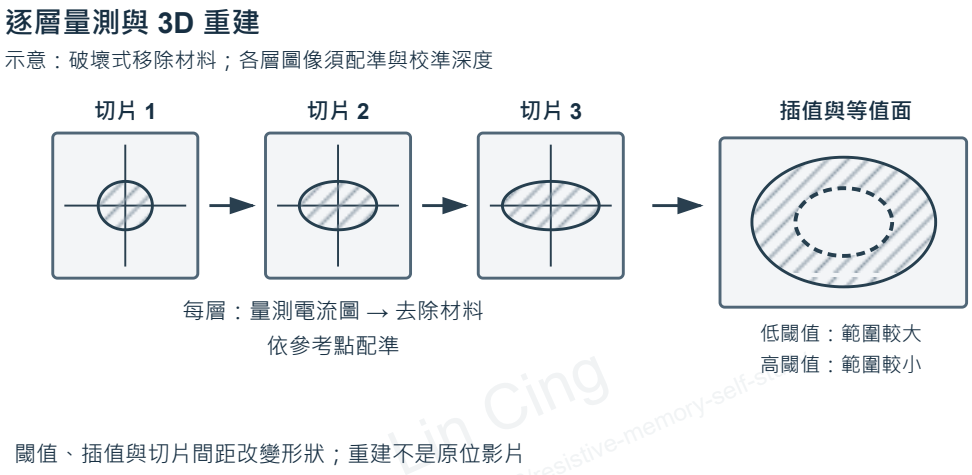
在前例模型下，$w = \sqrt{a^2 - b^2}$，若 a, b 的小誤差獨立，線性近似為

$$\sigma_w^2 \approx (a/w)^2 \sigma_a^2 + (b/w)^2 \sigma_b^2.$$

例如 $a = 10$、$b = 6$ nm，若兩者標準不確定度均為 0.5 nm，則 $\sigma_w \approx 0.73$ nm。當 w 接近零，導數增大，反推特別不穩定；系統誤差或相關誤差則不能用此獨立誤差式概括。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Scalpel SPM：由切片建立三維資料



先設定元件狀態並定位，再以受控去除與同區域電流掃描交替取得不同深度的 2D 圖；接著標定深度、配準切片，再依明示方法插值與呈現。

這是逐次、具有破壞性的切片量測及模型重建；它不是同一瞬間、未改變元件的三維影片。切除、暴露及探針磨耗都可能改變後續切片的訊號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

切片之間的值從哪裡來？

假設同一橫向位置，在 $z = 0, 2, 4$ nm 三個切片測得電流依序為 2、6、10 nA。若只在 0 與 2 nm 之間採線性插值，$z = 1$ nm 的估計為

$$I(1) = 2 + \frac{1 - 0}{2 - 0}(6 - 2) = 4\ \mathrm{nA}.$$

4 nA 是插值估計，不是該深度新增量測。若以 3 nA 或 7 nA 畫等值區，輪廓與體積會不同；應同時呈現原始切片、深度間距、配準誤差、閾值與插值方式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

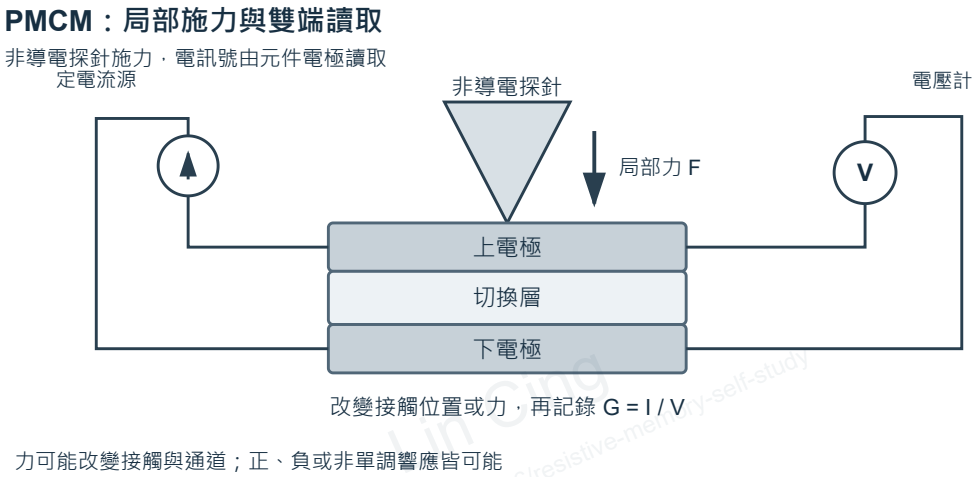
對照區如何協助辨認探針磨耗

逐層量測可同時追蹤同一可接觸參考電極區，例如 TiN，並記錄偏壓、接觸力與參考區電流。若參考區和目標區同時出現不尋常的改變，應考慮尖端磨耗、污染、接觸或儀器漂移，而非直接歸因於通道形貌。

參考區本身也可能被切除、污染或氧化；其訊號穩定只降低某些共通漂移的疑慮，不能證明探針與樣品完全未改變。可配合替換探針、掃描方向與接觸力測試。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

壓力調變導電顯微法（PMCM）



非導電探針在完整器件頂電極施加局部機械負載；儀器對器件施加指定低電流偏壓，量測器件電壓，並將電阻或電導變化對應到探針位置。形貌、力與電路要同步記錄。

PMCM 測量的是施壓造成的器件響應；受電極應力傳遞、接觸與通道分布影響，亮暗位置不能自動視為精確的幾何通道截面。

定電流下的 PMCM 數例

假設器件在讀取點可用 $G = I/V$ 表示，施力前 $G_0 = 10\,\mu S$，施力後 $G_1 = 12\,\mu S$，電流固定 $I = 1\,\mu A$：

$$R_0 = 100\,k\Omega, \quad R_1 \approx 83.33\,k\Omega,$$

$$V_0 = 0.100\,V, \quad V_1 \approx 0.0833\,V.$$

因此 $\Delta g = (G_1 - G_0)/G_0 = 0.20 = 20\%$。此算例產生電壓下降；其他器件與狀態也可能有負或振盪響應，不能把電阻下降當作普遍定律。

如何比較 PMCM 的訊號

相同位置比較不同載力與卸載後的響應，並比較 ON／OFF 狀態、參考區和多個器件；記錄讀取電流、環境與探針接觸。若響應在卸載後不回復，還要考慮永久形變或狀態被改寫。

量子尺度通道可用電導量子 $G_Q = 2e^2/h \approx 77.5\,\mu S$ 作參考尺度，但接近 G_Q 不是單憑一個讀值即可證明某種微觀機制。傳輸通道數、接觸與相干性仍須獨立支持。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

相干傳輸：電導與穿透率

在低溫或偏壓窗口足夠窄、線性響應、相干且近似彈性傳輸的 Landauer 模型下，若自旋簡併且每個通道的穿透率 T_n 在相關能量窗口近似不變，

$$G = G_Q \sum_n T_n, \qquad G_Q = 2e^2/h, \quad 0 \le T_n \le 1.$$

這個式子用來連結給定模型的穿透率與電導，不是由 PMCM 圖直接量出每個通道的 T_n。有限溫度或有限偏壓時需考慮能量平均；退相干、非彈性散射及電極變形也可能改變預測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

雙障壁干涉：同樣壓縮可正可負

假設單一自旋簡併相干通道、零溫小偏壓，兩個相同且無耗散的障壁各自穿透率 $T_b = 2/3$、反射率 $R_b = 1/3$；把反射相位吸收到往返相位 ϕ，總穿透率為

$$T(\phi) = \frac{T_b^2}{1 + R_b^2 - 2R_b\cos\phi} = \frac{1}{1 + 3\sin^2(\phi/2)}.$$

假設壓縮使 ϕ 增加 $\pi/6$。若起始 $\phi = \pi/2$，$T : 2/5 \to 4/13$；若起始 $\phi = 3\pi/2$，$T : 2/5 \to 4/7$。因 $G = G_Q T$，相對變化分別為 $-3/13 \approx -23.1\%$、$3/7 \approx 42.9\%$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

干涉算例的適用邊界

上述兩個初始相位代表不同器件或狀態；壓縮前兩者的 T 都是 0.4，但所處干涉斜率不同。同樣的相位增加便可造成不同符號的電導變化，這提供合理的模型反例，並不表示所有 PMCM 系統都由相干雙障壁主導；壓縮使相位增加只是此例的指定假設。

若有多個通道，G 是各通道貢獻之和，正負變化可能抵消；溫度平均、相位隨時間變動與退相干可削弱干涉振盪。要判別模型仍需獨立量測載力依賴、可逆性及其他競爭機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

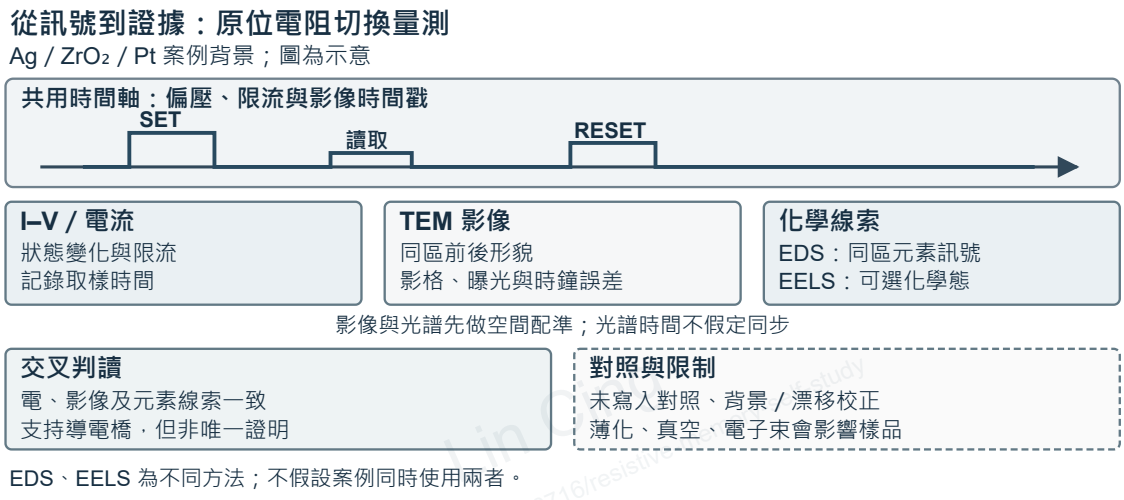
案例：原位電訊號、結構及元素

以原書所述的 Ag/ZrO_2/Pt 堆疊為例，研究者以聚焦離子束（FIB）製作可穿透電子束的薄樣品，在 TEM 內施加偏壓並量測 SET／RESET 的 I–V；再比較初態、導通及復位狀態的 TEM 對比與能量色散 X 光光譜（EDS）。在相應位置出現的 Ag 訊號，與電流及局部結構變化共同支持金屬通道形成與消退的解釋。

這是同一材料及製樣方式下的案例：**TEM 亮暗本身不是元素辨識**；EDS 的背景、取樣區、膜厚與收集條件要一併記錄。原書提供的摘要未指定各量測的完整曝光與束流條件，不應自行補成固定數值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

把觀察和推論分開



時間配準先確認影像與電狀態是否對應；空間配準再比對同一局部區域的結構與元素訊號。另以電子能量損失光譜（EELS）觀察化學態是一種**可選互補方法**，不能推稱上述 Ag 案例必然同時做了 EELS。控制束流、真空與 FIB 製樣，並比較未切換區域，才能評估替代解釋。

四種細絲生長模式的假說

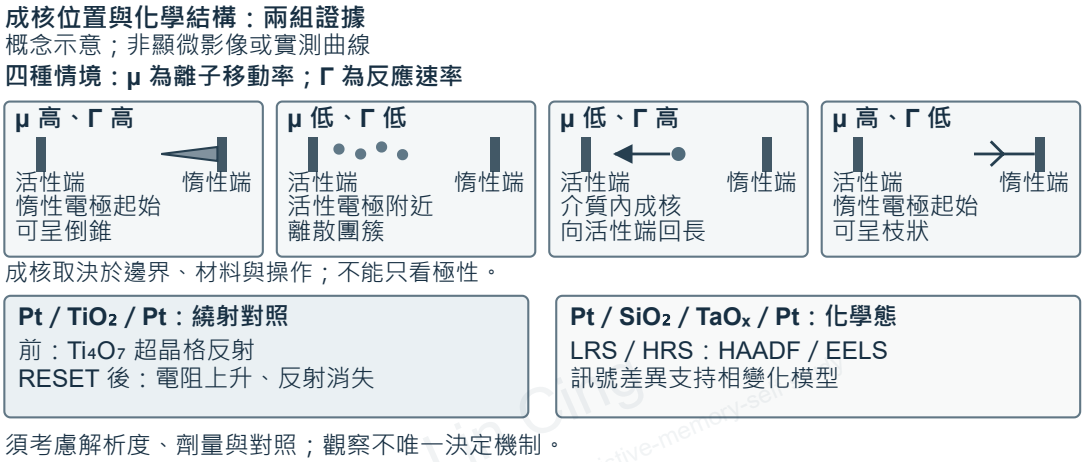
原書以離子遷移率 μ 與氧化還原反應速率 Γ 的**相對高低**，提出解釋不同成核形貌的定性框架：

相對條件	該框架的成核及形貌預期	原書的具名案例
μ 高、Γ 高	惰性電極附近起始，常呈倒錐狀	Cu/Al_2O_3/Pt
μ 低、Γ 低	靠活性電極側起始，可見離散團簇	Ag/ZrO_2/Pt；蒸鍍 SiO_2 中 Ag
μ 低、Γ 高	介質內成核，再向活性來源回長	蒸鍍 SiO_2 中 Ni 團簇
μ 高、Γ 低	惰性電極附近起始，尖端偏向枝狀生長	濺鍍 SiO_2 中 Ag；Ag/Ag-PEO/Pt

高低須相對於實際幾何、材料與操作條件理解；它不是由材料名稱或偏壓極性就能判出的普遍分類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study/

成核模式：需要什麼證據？



先以原位影格建立可見的生長位置與時間次序，再以結構或元素訊號檢查候選物質。電極形狀、缺陷分布與沉積方式會改變局部場和動力學；同為 SiO_2，蒸鍍與濺鍍樣本的結果也不必相同。影格解析度以下的成核，以及束流、真空和 FIB 製樣造成的改變，都可能影響判讀。

$Pt/TiO_2/Pt$：電阻、晶格與繞射

原書報導，事先 SET 的 $Pt/TiO_2/Pt$ 樣本在原位 RESET 時電阻增加，與其導電 Ti_4O_7 Magnéli 相相關的超晶格反射隨之消失。I–V、HRTEM 與繞射共同支持該導電結構在 RESET 中改變的解釋。

反射消失不等於已從單張影像量出全部氧空缺或整個通道的三維化學組成；晶體取向、樣本厚度與束流條件也須控制。這是該樣本與操作下的證據，不是所有 TiO_2 電阻切換都必須形成 Ti_4O_7 的結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

TaO_x：用局部光譜比較兩個電阻態

另一個原位雙極案例使用 $Pt/SiO_2/a\text{-}Ta_2O_{5-x}/a\text{-}TaO_{2-x}/Pt$；其中 SiO_2 用於降低切換電流。作者報告 ON/OFF 電阻比大於 100，並對 HRS、LRS 的局部區域比較 HAADF-STEM 與 STEM-EELS。

作者依影像與 EELS 訊號，將 LRS 導電區解釋為金屬態 TaO、HRS 解釋為含 Ta_2O_5／TaO_2 的混合價態。這是結合光譜與結構的**案例判讀**：投影重疊、背景、參考光譜與局部取樣誤差仍需評估；不可僅憑明暗對比便唯一指定化學相。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三個原位案例：現象與限制

樣本與操作	觀察	可支持的解釋與限制
蒸鍍 SiO_2 內的 Ag 團簇；施加電場	原團簇消退，附近另一團簇逐漸出現並長大	溶解、遷移和重新成核可造成表觀移動；單靠相鄰影格不能排除解析度以下的中間過程。
$Cu/WO_x/TiN$；十次切換，SET 限流逐步由 20 增至 $300\ \mu A$	RESET 後 HRS 電阻降低，影像對比隨操作變化	作者將其與 Cu 沉積及劣化相關聯；循環歷史與限流同時改變，單靠此序列不能斷言單一因果。
Pt-Ir/NiO/Pt-Ir；forming 串接 $1\ k\Omega$	導電區相對鄰近氧化物氧訊號較低，其後未能 RESET	報告將失敗歸因於釋出氧進入真空；製樣、環境及電流過衝均須列入適用限制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

如何讀懂團簇的「移動」

在 Ag/SiO_2 的影像序列中，觀察量是每個時間點解析到的局部對比；原團簇變小而鄰近新團簇變大，可與場驅動的溶解、物質遷移及再成核模型相容。即使圖像上的重心改變，也不能因此判定整個團簇必定作為一個剛體平移。

比對時需保留影格時間、電子束與偏壓條件，並結合元素訊號及多次觀測；改變電場或材料後，離子供應與成核位置可能不同，不能將此例的方向推成所有 CBRAM 的規則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

化學訊號：扣背景後仍不等於濃度

假設兩次在同一位置、相同曝光及收集幾何下，Ag 訊號窗口的 SET 原始計數為 80、RESET 為 50，兩次背景皆估為 20。背景扣除後為 60 與 30，前者是後者的 2 倍。

這是**假設算例**：計數還受厚度、漂移、吸收與探測效率影響。兩倍淨計數不自動代表局部 Ag 濃度恰好兩倍，也不能單獨唯一辨識切換機制；須附不確定度、標準化與空間配準資訊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

CAFM：用多個位置檢查代表性

原書描述 HfO_2/Zr/TiN 樣本以 PtIr 塗層導電探針，在隨機選取的 12 個位置進行局部 forming。**2 個**位置的崩潰電壓約 5 V，其後觀察到電阻恢復；另外 **10 個**位置高於 10 V。

對這組樣本，低形成電壓與可復位行為同時出現；$2/12 = 1/6$ 只是這次抽樣比例，不能推廣為所有器件的切換良率。探針接觸、位置選取與環境均會影響結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Scalpel SPM：案例條件與閾值

原書比較兩個經多次循環並編程至 LRS 的 CBRAM 與 VCM 元件；其描述的偏壓變化分別約為 ± 2 V 與 ± 1 V，CBRAM 使用 $50\,\mu$A 限流。這些是**各自案例的操作條件**，不可合併當成通用規格。

移除頂電極後，導電掃描所得切片先配準，再插值成 3D 資料；作者以 CBRAM 的 5 nA 與 VCM 的 50 pA 顯示等值面。該 CBRAM 例中，顯示截面由 Cu 側約 $493\,\mathrm{nm}^2$ 縮至惰性電極側約 $200\,\mathrm{nm}^2$；作者估計此例面積可能因探針效應高估約 10%，不能作所有實驗的共同誤差。不同閾值、探針與曝露後的氧化，均會影響看見的形貌。TiN 參考區的訊號可作探針狀態檢查，但不能排除所有假影。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

切片：顯示面積如何依閾值改變

假設同一切片六個格點的電流依次為 $3, 4, 8, 0, 6, 2$ nA，每格代表 $10\,\mathrm{nm} \times 10\,\mathrm{nm}$。採 $I \geq 4$ nA 時選到 $4, 8, 6$ 三格，顯示面積為 $3 \times 100 = 300\,\mathrm{nm}^2$；改用 $I \geq 7$ nA 時只選到 8，面積為 $100\,\mathrm{nm}^2$。

這是為理解閾值所設的算例，不是原書測量值。顯示面積並不等於真實細絲剖面；還要保留掃描條件、探針變化與相鄰切片配準誤差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

把多種量測接成證據鏈

例如某器件 SET 時電流上升、TEM 同步出現局部結構對比，且化學訊號在對應位置支持金屬聚集；經 RESET 後電特性與影像可逆變化。這些觀察共同支持某類通道模型，但其成立範圍仍限於該樣品與量測條件。

另一方面，單一 CAFM 熱點可由接觸或表面污染改變；單一 I–V 遲滯也有多種可能。交叉比對、空白對照及不確定度，能讓推論比「看見熱點」更有說服力。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

面對一張圖，先問五個問題

1. 量到的是電流、結構對比、成分訊號，還是受力後的器件響應？
2. 樣品結構、狀態、電偏壓、環境與讀取歷史是什麼？
3. 空間與時間解析度、偵測門檻及配準誤差有多大？
4. 探針、束流、樣品處理或讀取本身是否改變狀態？
5. 哪些模型能解釋結果？有什麼控制實驗可以區分它們？

這些問題沒有固定答案；清楚交代假設與可驗證的反例，才有辦法讓別人重現並檢驗結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

材料與元件案例：從現象走向證據

這一單元比較 SiO_2 導電橋、TaO_x 重置統計、HfO_2／Ti 老化和 atomic switch。相似的 I–V 外形未必代表相同機制；讀案例時先確認結構、偏壓與量測時間，再判斷量測支持什麼、不能證明什麼。

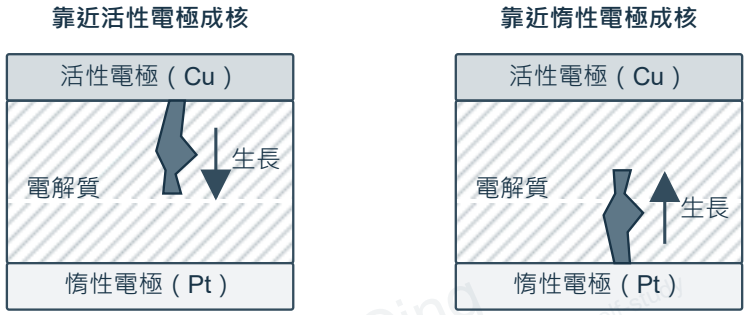
本單元的算例均為教學假設；涉及文獻的規格只描述該組元件及條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

SiO_2 導電橋：離子從哪裡來？

導電橋形成：成核位置可以不同

示意；成核與生長受界面反應、供應和輸運限制



兩圖只表示可能機制；不由極性單獨推定方向。
形成導通橋還需離子供應、還原與足夠的連通性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

先追蹤氧化、傳輸與還原

以銅活性電極、單價銅離子為假設模型，一個可行的局部反應組合為 $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{+} + \mathrm{e}^{-}$ 與 $\mathrm{Cu}^{+} + \mathrm{e}^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}$。銅也可能以其他價態及反應路徑存在。氧化產生的陽離子在氧化層中遷移；在可取得電子的位置還原、成核。電荷補償也可能涉及其他離子與電極反應。

橋能否建立，還要看供應、局部電場、還原與擴散的相對速度。金屬聚集不一定立刻形成跨兩端的連通路徑。

生長方向不是由極性單獨決定

可觀察到從惰性電極向活性電極的增長，也有反方向或分散成核的報告。當離子供應慢、電子可以穿隧至局部位置時，還原不必等離子走到對側電極。

若只給出正偏壓，就不能唯一推定生長方向。要一起檢查電極組合、氧化層結構、還原位置與環境；局部亮度變化也不能單獨鑑定金屬成分。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

一維自由擴散估算：先算尺度

假設常數 $D = 10^{-21}$ cm^2/s、無電場且一維無界自由擴散。均方位移 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$。要達到 rms 位移 20 nm，先換算為 2×10^{-6} cm：

$$t = \frac{(2 \times 10^{-6})^2}{2 \times 10^{-21}} = 2 \times 10^{9}\ \mathrm{s} \approx 63\ \text{年}.$$

這不是器件的 SET 時間。此數例用來顯示：將 bulk 外推係數放入簡化擴散模型，得到的尺度不必等於薄膜中受場、界面反應與缺陷影響的真實尺度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

弱場漂移：比較另一個可檢驗尺度

假設單價正離子在等溫稀薄系統中滿足線性響應及 Einstein 關係 $\mu = D/(k_BT/e)$，並假設均勻場 $E = 10^5$ V/cm、$D = 10^{-21}$ cm²/s、$k_BT/e = 0.02585$ V，則

$$\mu \approx 3.87 \times 10^{-20}\ \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s}), \qquad v = \mu E \approx 3.87 \times 10^{-15}\ \mathrm{cm/s}.$$

若用固定場的平均漂移時間 L/v 估算 20 nm，得到約 5.17×10^8 秒（16.4 年）。此估算只含固定係數及均勻場的理想模型；它不含濃度梯度、界面反應或成核等待，也不是器件 SET 時間。場強本身不能保證線性響應；若採跳躍模型，需另檢查 $qaE \ll k_BT$ 等條件，其中 q 為離子電荷、a 為跳躍距離。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

濕度比較：濃度與遷移率怎麼區分？

稀薄單種載子近似下電導率 $\sigma = qc\mu$。若只觀察到電導上升，單一 σ 不能分別決定濃度 c 與遷移率 μ；濃度增加或遷移率增加都可能產生同樣乘積。

在指定電極、濕度、溫度與掃描下，配合獨立濃度敏感量測、瞬態或不同長度的傳輸量測，再檢查模型是否一致。多價態與多物種參與時，需以各種載子的貢獻求和，不能無條件使用單一物種公式。

濕度的作用要靠控制實驗拆解

水可能改變界面反應、電荷補償與可用離子濃度；在原書所述的特定 Cu／SiO₂／Pt 實驗中，水分壓改變時電化學響應及離子濃度改變，但估得的擴散係數近似不變。

這不是所有薄膜或濕度條件的通則。保持薄膜製程、電極、溫度和掃描程序相同，並加入乾燥／復濕對照，才能分離環境與樣品差異。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

阻抗：模型能描述資料，但未必唯一

小訊號、定常工作點且線性近似下，電阻 R 與電容 C 並聯的阻抗為

$$Z(\omega) = \frac{R}{1 + j\omega RC}, \qquad -\operatorname{Im} Z = \frac{R\omega RC}{1 + (\omega RC)^2}.$$

虛部負值的大小在 $\omega RC = 1$ 達峰值。這是等效電路的參數辨識；相同端點阻抗可能由不同結構產生，不能只靠擬合就斷言細絲形態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

阻抗算例與可檢查的預測

設 $R = 1\ \mathrm{M\Omega}$、$C = 10\ \mathrm{pF}$，則 $\tau = RC = 10\ \mu\mathrm{s}$；峰值角頻率 $\omega_p = 1/\tau = 10^5\ \mathrm{rad/s}$，頻率

$$f_p = \frac{1}{2\pi RC} \approx 15.9\ \mathrm{kHz}.$$

若介電層均勻，還可比較不同面積下的 $R \propto 1/A$、$C \propto A$ 預測。量測需交代 AC 振幅、頻率範圍、偏壓與狀態是否被擾動；電極與線路寄生也可能影響高頻端。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

TaO_x：把 RESET 視為分布

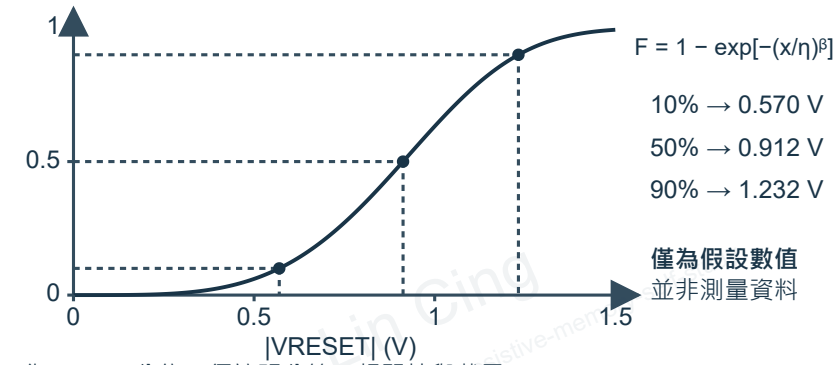
參考案例為 Ta／TaO_x／Pt 的同一元件循環量測：TaO_x 約 18 nm，正向 SET 限流 4 mA，負向 RESET 截止 −1.5 V，低壓 0.1 V 讀取 R_{ON}。實驗有 1000 次準靜態循環；RESET 點依該研究的電流峰值定義。

操作符號與資料擷取規則必須一起交代。此處分析幅值 $X = |V_{RESET}| > 0$；不可把同一器件的 1000 次循環直接當作 1000 顆彼此獨立的元件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Weibull 分布：尺度與形狀

RESET 閾值的統計：Weibull 示例
假設 |VRESET| 的尺度 η = 1 V、形狀 β = 4



η 為 63.2% 分位；須註明分箱、相關性與截尾。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從 CDF 到可核對的分位數

令 $F(x) = 1 - \exp[-(x/\eta)^{\beta}]$，其中 $x > 0$、$\eta > 0$、$\beta > 0$。解 $F(x_q) = q$ 得

$$x_q = \eta[-\ln(1-q)]^{1/\beta}.$$

$F(\eta) = 1 - e^{-1} \approx 0.632$，所以 η 是 63.2% 分位值；β 控制形狀。這是選定的統計模型，不保證所有元件或每個電阻分箱都服從同一組參數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Weibull 數例：計算每一步

假設 $\eta = 1\,\mathrm{V}$、$\beta = 4$，則 $F(0.8) = 1 - e^{-0.8^4} \approx 0.3361$。中位數為 $x_{0.5} = (\ln 2)^{1/4} \approx 0.9124\,\mathrm{V}$。

同式得 $x_{0.1} \approx 0.5697\,\mathrm{V}$、$x_{0.9} \approx 1.2318\,\mathrm{V}$。數值只屬這個假設分布，不是文獻的擬合結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

擬合前先處理資料的結構

對 $0 < F < 1$ 的正值 x，Weibull 轉換為

$$\ln[-\ln(1-F)] = \beta \ln x - \beta \ln \eta.$$

圖上近似直線可支持模型，但有限樣本、截尾、選擇分箱及同器件循環相關性都影響推論。報告樣本數、估計方法及不確定度，才能判斷是否可外推至尾端失敗機率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

熱模型：什麼條件下電壓近似不變？

固定電阻與定常集總熱近似下，$P = V^2/R_{ON}$、$\Delta T = R_{th}P$，所以

$$T = T_0 + \frac{R_{th}}{R_{ON}} V^2.$$

若假設 RESET 的臨界溫度相同，且不同狀態的 R_{th}/R_{ON} 近似固定，才可得到 $|V_{RESET}|$ 近似不隨 R_{ON} 改變。這些是模型條件，不是所有材料的定律。

熱算例與不能跨越的推論

令 $R_{ON} = 150\ \Omega$、$V = 0.9$ V、$R_{th} = 3 \times 10^4$ K/W，則 $P = 0.9^2/150 = 5.4$ mW；$\Delta T = 162$ K。

功率、散熱條件或電阻隨時間變化時，穩態公式不一定適用；均勻溫度亦不等同局部峰值溫度。電壓與電阻的相關性可支持熱模型，但不能單憑它唯一確定原子尺度的斷裂方式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

六個電阻條件：反比例可以逐一核算

假設六個理想條件的 $|V_{RESET}| = 0.9\,\text{V}$，且以歐姆關係 $|I| = |V|/R_{ON}$ 估計：

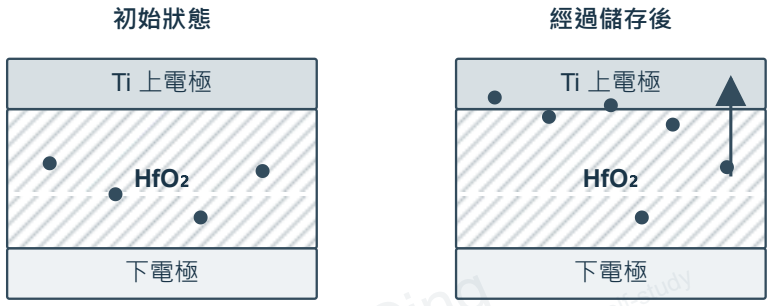
R_{ON}（Ω）	100	150	200	250	300	400
$\lvert I\rvert$（mA）	9	6	4.5	3.6	3	2.25

這是六個假設條件，並非文獻各分箱實測平均值。要用熱模型支持固定電壓，仍須固定臨界溫升且 R_{th}/R_{ON} 近似相同；非歐姆導通或電阻在掃描中變化時，表格估計可能失效。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

HfO_2／Ti：把老化與循環區分

HfO_2 / Ti 老化：材料分布與證據
概念示意；非實測曲線或定量濃度分布



● 氧相關物種示意；箭頭表示一種可能變化。
XPS 為間接證據；濺鍍與樣品差異影響判讀。
儲存時間、結構和量測條件須同時標明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

讀懂一次材料老化比較

原書案例使用 Pt／HfO_2／Ti／Pt；HfO_2 約 10 nm，比較不同 Ti 厚度。量測前先穩定循環，同一批的新元件在不同製作後時間量測；因此這個老化比較不是在同一顆元件連續追蹤每一天。

對指定的 30 nm 名義 Ti 條件，文中報告 HRS／LRS 約由 10^4 在最初兩週降至 10^2。這是比值縮小 100 倍；光看比值不能判定是 HRS、LRS 或兩者共同變化。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

HfO_2／Ti：比較流程與分組限制

步驟	各組要記錄的條件
製作	名義 Ti 10、30、100 nm；HfO_2 約 10 nm，記錄實際厚度及批次
讀取	先穩定 15 次循環，每顆以 5 次循環平均，保留讀取電壓與極性
跨時間比較	每個時間點使用同批新元件，記錄樣本數；不能假設是同顆元件的連續追蹤
約第 60 天	原書分組報告 HRS／LRS 約 5×10^4、10^2、10，依序對應名義 10、30、100 nm Ti；不是所有製程的規格

比較不能只看厚度：不同元件、循環分布、讀取條件與製程均可能影響差異。原文圖說和附近文字對部分厚度與讀取符號有不一致，需回看各自定義，不能自行強行合併。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

XPS 可以支持什麼？

第 1 天與第 60 天的 XPS 深度剖析提供氧分布變化的線索，與向 Ti 層重新分布的解釋相容；它不是同一元件中氧遷移的即時影片。深度解析、濺鍍效應、樣本差異與化學態擬合都影響判讀。

以不同時間的新元件、同批樣本數及每顆的重複循環方式一起報告，才不會把 batch 差異、循環變異和老化混成一個效應。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

形成、SET 與 RESET 是不同操作

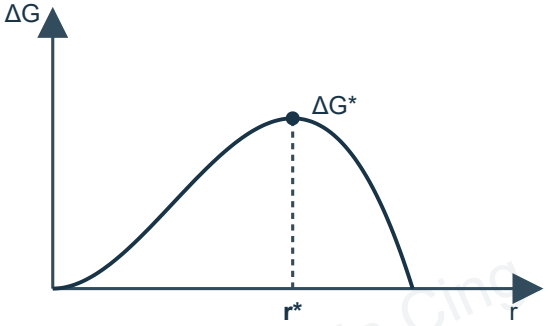
Forming 可能是使初始高阻元件首次形成可切換狀態的操作；後續 **SET**、**RESET** 是已形成元件之間的狀態切換。三者所需電壓、限流及物理過程不一定相同。

例如一組 Pt／HfO_2／Ti／Pt 研究採正向 forming 並限流 100 μA；該條件不代表所有 HfO_2 元件都以相同極性或限流工作。需查各圖的讀取極性與定義，不能把不同圖的條件直接合併。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Atomic switch：成核與障壁

非均質成核：表面能與體積能的競爭
示意模型：固定表面能、固定驅動力與球冠形狀



小核：表面能占優
大核：體積項占優

$r^* = 2\gamma / |\Delta g_v|$

$\Delta G^* = f(\theta)\, 16\pi\gamma^3 / [3|\Delta g_v|^2]$

能障不等於速率：仍需考慮前因子與輸運。
奈米簇與動態電場可能不符合連續模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

經典成核模型的假設

在固定表面能、均勻驅動與球冠幾何的連續模型中，令體自由能差的大小 $g = |\Delta g_v| > 0$，幾何因子 $0 < f(\theta) \le 1$，則

$$\Delta G(r) = f(\theta)\left(4\pi r^2\gamma - \frac{4}{3}\pi r^3 g\right).$$

對 r 微分：$d\Delta G/dr = f(8\pi r\gamma - 4\pi r^2 g)$。非零臨界點為 $r^* = 2\gamma/g$；其意義是此模型的自由能障壁頂點，而不是每顆實際晶核固定的尺寸。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

臨界半徑與能障算例

代入臨界半徑得 $\Delta G^{*} = f\,16\pi\gamma^{3}/(3g^{2})$。假設 $\gamma = 0.03$ J/m^2、$g = 3\times10^{7}$ J/m^3、$f = 0.1$：

$$r^{*} = 2\ \text{nm}, \qquad \Delta G^{*} \approx 5.03\times10^{-20}\ \text{J} \approx 0.314\ \text{eV}.$$

在 300 K、$k_B T = 0.02585$ eV 時，$e^{-\Delta G^{*}/k_B T} \approx 5.35\times10^{-6}$。它只是活化因子；成核率還需要前因子、可用位置及非平衡輸運，不能將因子直接當秒數或速率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

小尺度下，模型的邊界在哪裡？

當臨界尺寸只有數奈米，原子結構、界面形貌和離子供應可能使連續球冠近似失效。成核與離子遷移都可能影響 SET 時間及其溫度依賴；某一條擬合曲線的斜率通常不足以唯一選定機制。

可比較溫度、電壓波形、濕度及初始狀態，並將電性時間訊號與具化學敏感度的觀測互相對照。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

時間與電壓：兩個模型可給相同斜率

假設在 $V = 1$ 至 $2\,\mathrm{V}$ 的指定範圍，量測可由 $\ln(t_{SET}/\mathrm{ns}) = 6 - 2V/(1\,\mathrm{V})$ 描述，則：

V（V）	1.0	1.5	2.0
t_{SET}（ns）	54.6	20.1	7.39

這些是教學假設值。成核模型可假設 $\Delta G(V) = \Delta G_0 - 0.05\,\mathrm{eV}\,V/(1\,\mathrm{V})$、$k_B T = 0.025$ eV，並取 $\Delta G_0 > 0.10$ eV，讓 1–2 V 的障壁保持正值，再選相應前因子，使 $t \propto e^{\Delta G/k_B T}$ 得到相同斜率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

為什麼斜率不能唯一判別成核？

另一個高場跳躍近似 $v = v_0 \exp[qaV/(2k_B TL)]$，若 $q = e$、$a = 0.3$ nm、$L = 3$ nm、$k_B T/e = 0.025$ V，則 $qa/(2k_B TL) = 2\ \mathrm{V}^{-1}$。再選 $L/v_0 = e^6$ ns，估計 $t = L/v$ 得到同一條 $\ln(t/\mathrm{ns}) = 6 - 2V/(1\,\mathrm{V})$。

兩模型能在此範圍重合，並不表示真實器件兩者都成立。需檢查溫度、初始態與脈衝時間分布等多組預測，以及參數對原子尺度與材料條件是否合理；不能只由單一電壓斜率宣稱機制已確定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

快脈衝：先分離寄生電流

端點電流不只有導電電流：簡化為 $I = C\,dV/dt + I_{cond}$。假設 $C = 0.2$ pF、上升斜率 1 V/ns，則充電電流為 0.2 mA，即使導電支路尚未切換也可能有初始峰值。

若約定從脈衝起始到導通前緣，並觀察前緣在 1.2 ns，該例的 SET 時間是 1.2 ns。實驗還需校正阻抗失配、上升時間、振鈴及示波器響應。

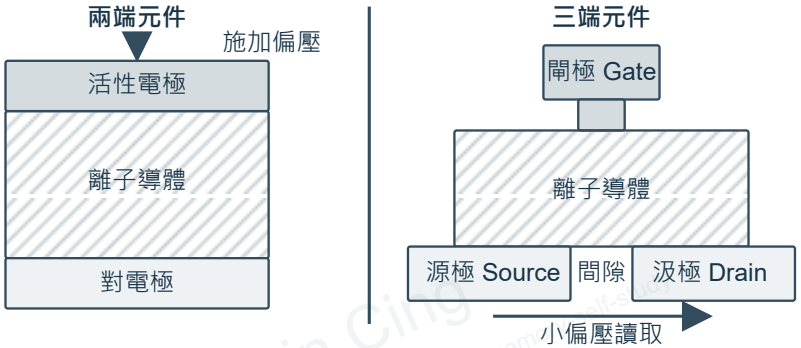
能量必須沿時間積分

$$E = \int_{t_0}^{t_1} V(t) I(t)\, dt.$$

峰值電流本身不足以得到能量；需說明積分窗口、量的是器件端還是驅動端，以及是否扣除寄生充電。某一裝置與儀器配置下的高速或低能量結果不應直接當作所有 atomic switch 的規格。

二端與三端：讀出路徑不同

Atomic switch：兩端與三端架構
示意，不代表所有元件採用相同材料或偏壓



目標是連通 source–drain，避免與 gate 短路。
離子方向與成核位置取決於材料、偏壓與界面。

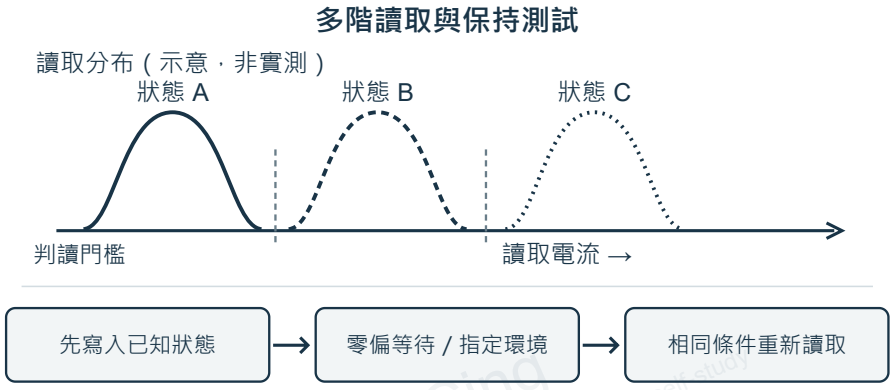
閘極供應與 source–drain 讀取

二端器件的目標路徑連接兩個端點。三端示例中，閘極提供金屬離子，通道區形成的導電路徑連接 source 和 drain；讀取使用小的 V_D。必須避免導電橋繼續連到 gate 而造成不期望的短路。

此類器件的狀態與離子數、歷史及掃描條件相關，不應直接把它當成普通 MOSFET。具體 source／drain 結構、電極、掃描條件與閘極漏電都影響操作窗口。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

多階電阻：先確定讀取條件



記錄初態、暴露狀態與讀取擾動；分布重疊可能造成誤判。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

相同讀取電壓下，各編程電流對應的電阻分布若分離，才可能設計多階讀取門檻；分布的重疊、讀取擾動與等待後漂移都會提高誤判風險。

編程電流與多階狀態：條件化算例

在特定 Cu／SiO_2 元件研究中，作者以 $R_{ON} = A / I_{prog}^{n}$ 描述編程電流與低阻態的經驗關係；A, n 應由指定元件與操作條件擬合，不能當作所有器件的定律。原書展示三顆 $10 \times 10\,\mu\mathrm{m}^2$ 元件、各編程電流循環 10 次並以 100 mV 讀取的比較。

教學假設：設 $n = 1$、$A = 0.5\,\mathrm{V}$，$I_{prog} = 5, 10, 20\,\mu\mathrm{A}$，得到 $R_{ON} = 100, 50, 25\,\mathrm{k\Omega}$。在 0.1 V 線性讀取下，電流依序為 1、2、4 μA。這是單點平均值的理想模型，不是該研究實測電阻或錯誤率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

約 12.9 kΩ：不同候選模型的尺度

量子電導 $G_0 = 2e^2/h \approx 77.5\,\mu\mathrm{S}$，其倒數約 $12.9\,\mathrm{k\Omega}$。在特定金屬點接觸近似中，此尺度可用來討論不同機制，但不是判定真實器件結構的唯一門檻。

低於此電阻時，導電增強可由細絲橫向加粗、並聯細絲數增加，或兩者共同解釋；高於此電阻時，可能涉及細絲與電極間的隧穿間隙或低透射率的量子點接觸。接觸、溫度與多通道等因素影響結果，單看電阻值或接近 G_0 的階梯，不能唯一確認原子結構。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

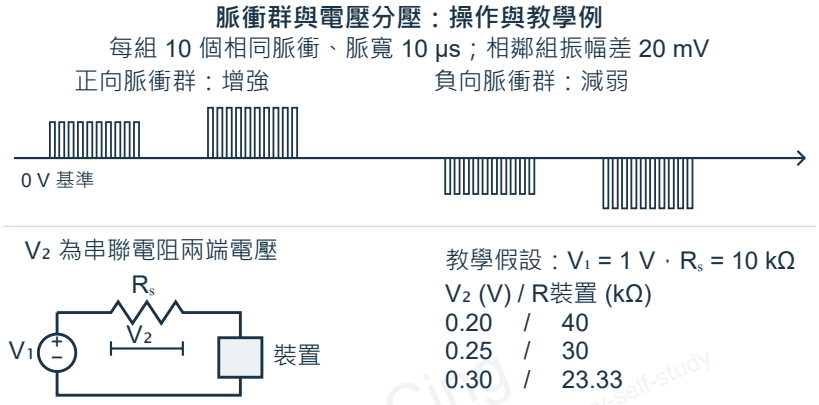
Cu／Cu:SiO_2：脈衝如何改變電阻？

特定熱摻雜 Cu／Cu:SiO_2 元件的研究先用準靜態直流掃描，觀察正偏壓增大時電阻降低、負偏壓增大時已編程態電阻上升；作者將其類比為突觸增強與抑制。多次離散增量掃描的曲線大致落在完整範圍掃描所界定的範圍內，這是該配置的觀察，不能保證任意波形具有相同終態。

脈衝測試將增強或抑制脈衝分組：每組 10 個相同脈衝、每個脈寬 10 µs，相鄰組振幅相差 20 mV。研究利用串聯電阻兩端的響應電壓換算器件電阻，報導約 3–20 kΩ 的範圍；需注意時序同步與電路寄生，才能把響應正確歸到器件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從串聯響應算器件電阻



理想串聯、兩端電壓同時取樣且忽略寄生時，$I = V_2/R_s$，$R_{device} = R_s(V_1/V_2 - 1)$。寫入脈衝期間的測量不自動等同無擾動讀取。

分壓算例：三次響應

假設 $R_s = 10$ kΩ、$V_1 = 1.0$ V；三次同步測得 $V_2 = 0.20, 0.25, 0.30$ V。電流為 20、25、30 μA，器件端電壓為 0.80、0.75、0.70 V，故器件電阻依序為 40、30、約 23.33 kΩ，電導約為 25、33.33、42.86 μS。

這三點是原創教學假設，並非原書圖中的測量數字或完整 10 脈衝資料；檢驗趨勢仍需比較實際波形、各組初態與量測誤差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

保持性與多階讀取的取捨

一組 Cu／SiO_2 元件的報告顯示，在 $150\,^{\circ}$C，HRS 和 LRS 在所測的 10^4 秒內未見明顯衰退；這是特定製程、狀態及讀取條件的觀察，不代表所有元件或中間態皆同樣可靠。

LRS 可能因金屬原子離開導電路徑而改變；更致密的薄膜或摻雜可影響這些過程，也可能同時降低寫入速度或 HRS 電阻。比較時應固定寫入／無偏等待／低擾動讀取，並看各狀態分布是否隨時間重疊，不能只比較初始平均值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

輻射案例：比較分布，而不是宣告免疫

特定 Cu／SiO_2 CBRAM 研究分階施加 ^{60}Co 伽瑪射線，最大總游離劑量為 7.1 Mrad(SiO_2)。原始未切換元件包含三顆 $10 \times 10\,\mu m^2$ 與三顆 $100 \times 100\,\mu m^2$，讀取掃描限制於 100 mV；另以 10 顆 $10 \times 10\,\mu m^2$ 元件各循環 10 次，比較不同劑量下 HRS／LRS 的累積分布。

作者報告在該測試解析度與範圍內差異不顯著；多階比較另使用三顆 $10 \times 10\,\mu m^2$ 元件，照射前後比較 R_{ON} 對編程電流的關係。這不等於證明效應為零：樣本數、劑量率、測試時間、溫度、失效門檻與讀出條件都影響可推論範圍。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

以光譜和阻抗建立證據鏈

Ag／SiO_2／Au 的原位奈米電漿增強光譜（NPES）可隨電切換觀察回散射訊號變化；研究者據此提出 reset 後間隙中可能仍有粒子、不同循環的形成位置可能改變。光譜不是穿過介質直接拍到的幾何圖，解讀依賴光學模型與適用電極。

另一組 Cu／SiO_2 元件在初始態的阻抗擬合呈 $R \propto 1/A$、$C \propto A$；一顆 $500 \times 500\,\mu m^2$ 器件編程至 230 Ω–55 kΩ 的狀態後，在量測解析度下所擬合電容近似不隨狀態改變。這支持局部導電區對總電容影響較小，但不能單憑 RC 擬合唯一決定細絲形狀或數目。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Ta_2O_5：濕度對循環伏安的影響

一組特定 Cu／Ta_2O_5／Pt 元件的循環伏安（cyclic voltammetry, CV）研究，在 5%–85% 相對濕度下以 100 mV/s 掃描，觀察 RH 變化對氧化還原電流的影響。這是下列膜密度與切換比較之外的另一組實驗，不能把這個掃描速率或全部 RH 條件直接套到後者。

該組資料中 RH 增加時，氧化與還原峰更明顯；還原峰位置在 RH 升至約 22% 時移動，之後變化較小。作者依模型估計的離子濃度隨 RH 增加，而擬合的擴散係數先下降、約高於 50% 後上升。這些濃度與係數是模型推估；作者提出質子可能參與高濕度輸運，但峰形或擬合結果本身不能唯一證明質子導電。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

膜密度與濕度：另一組切換比較

另一組 Cu／Ta_2O_5／Pt 研究比較不同膜密度的元件；其圖示展示各自在 RH 22% 與 85% 下完成 forming 後的 I–V。對名義密度 7.6 g/cm^3 的膜，研究中隨 RH 變動仍觀察到非揮發切換；7.1 g/cm^3 膜在 RH 低於 50% 時呈非揮發、高於 50% 時轉為揮發，復乾後又回到非揮發行為。

作者提出質子可能參與高濕度下的導電，但機制仍需進一步驗證。先固定膜製程、RH、forming 與讀取脈衝，再加入乾燥—濕潤—復乾、未寫入對照及無偏等待，才能區分環境可逆效應與長期損傷；這個 50% 門檻不可推廣為其他樣本的通則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

把四種證據放在一起

- SiO_2：受場離子遷移、界面反應與濕度會影響切換；端點 I–V 不能單獨定位金屬。
- TaO_x：條件化統計與熱模型連結可測量的電壓、電流及電阻；擬合支持模型而非唯一證明。
- HfO_2／Ti：不同時間的電性與 XPS 支持材料重分布的解釋；抽樣與濺鍍限制必須保留。
- Atomic switch：成核、輸運及電路動態共同決定量測；二端與三端的路徑與誤差來源不同。

選機制時，先問「若模型成立，還能觀察到什麼？」再設計能區分替代模型的對照。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

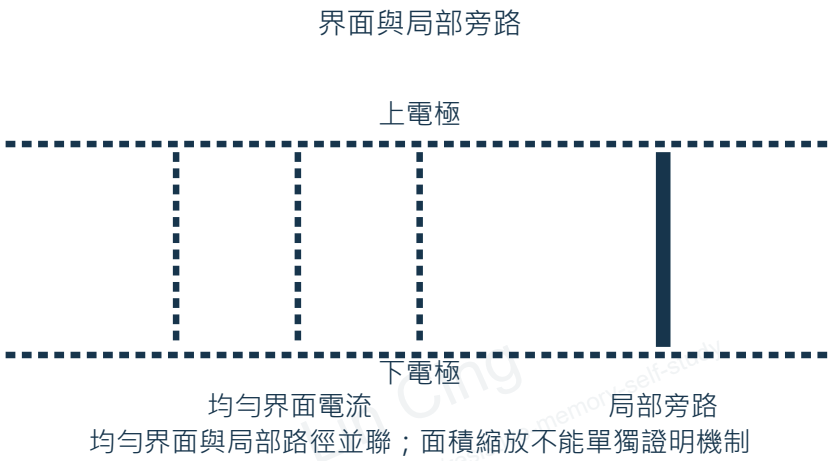
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

鈣鈦礦電阻切換：界面與體積

鈣鈦礦（perovskite）是一類結構，不是單一材料或單一切換機制。本單元從界面障壁、缺陷和極化開始，再分析金屬–絕緣體轉變（metal–insulator transition，MIT）相關的體積型切換。數值例為教學假設；文獻案例只適用指定結構與量測條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

如何判斷切換發生在哪裡？



界面型的主要電阻改變可來自電極附近障壁或注入條件；細絲型由局部連通路徑主導；體積型則可能涉及較大材料區域。這些是可檢驗的模型，不是互斥的外觀標籤：同一元件可能同時具有多條路徑。

結構與缺陷：先分清楚兩件事

理想 ABO_3 結構中，A、B 佔不同陽離子位置，氧環繞 B。摻雜或氧化還原會改變價態、缺陷及載子。Goldschmidt 容忍因子

$$t = \frac{r_A + r_O}{\sqrt{2}(r_B + r_O)}$$

以離子半徑衡量理想幾何匹配；它不能單獨保證材料在給定溫度、壓力下穩定，也不能直接預言切換電壓。實際缺陷分布須結合製程、氧分壓與電中性分析。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

界面、細絲與面積縮放

假設均勻界面導電，面積比電阻 RA 在讀取條件與狀態固定時近似不變：$R_{int} = RA/A$。固定尺寸的局部細絲若不隨總面積增加而擴張，其電阻不一定有相同尺度關係。

因此可製造多種面積、比較同一寫入狀態下的分布；但兩條路徑並存、接觸邊緣和元件間變異都會改變結果。$R \propto 1/A$ 是證據之一，不能獨自證明唯一機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

數例：同時存在均勻界面與旁路

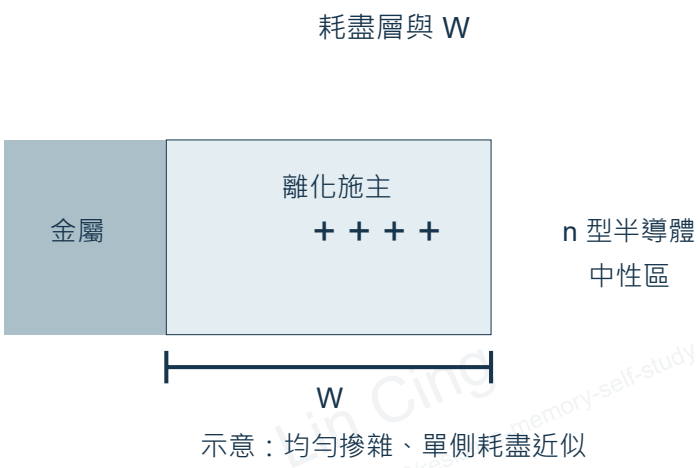
取 $RA = 100\ \Omega\,\mu\mathrm{m}^2$，面積 $A = 10$ 與 $40\ \mu\mathrm{m}^2$，得到 $R_{int} = 10$ 與 $2.5\ \Omega$。再假設各有一條 $100\ \Omega$、與面積無關的並聯通道：

$$R_{tot} = \left(\frac{1}{R_{int}} + \frac{1}{100\ \Omega} \right)^{-1}.$$

兩者分別約 $9.09\ \Omega$ 與 $2.439\ \Omega$。仍看得到面積趨勢，卻不能因此排除旁路。此例只適用兩條線性、狀態固定的通道。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

障壁與耗盡區：模型的邊界



示意：均勻摻雜、單側耗盡近似

取 n 型半導體單側耗盡近似，施主均勻且完全游離，忽略界面固定電荷，ε 為常數；耗盡區電荷密度約為 qN_D。若邊界 $x = W$ 的電場為零，Poisson 方程給出電位差 ϕ（單位 V）：

$$\phi = \frac{qN_D W^2}{2\varepsilon}, \qquad W = \sqrt{\frac{2\varepsilon\phi}{qN_D}}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

耗盡寬度算例

令 $\varepsilon_r = 100$、$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m、$\phi = 0.5$ V、$N_D = 10^{18}$ cm^{-3} $= 10^{24}$ m^{-3}，並取 $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C。

$$W = \sqrt{\frac{2(100\varepsilon_0)(0.5)}{q(10^{24})}} \approx 74.3 \text{ nm}.$$

其他參數固定、N_D 增至四倍時，W 減半為約 37.2 nm。薄膜須足夠厚以容納所假設的耗盡區；真實界面電荷及 ϕ 都可能隨摻雜變化，不能由此式單獨預測 SET 極性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

氧空缺如何影響界面？

帶有效正電的氧空缺重新分布，可能改變界面電荷、障壁寬度及穿隧機率；它也可能參與局部導電路徑。兩種解釋需要不同的空間與化學證據。

例如 Pt／$SrTiO_3$ 和 Pt／Nb:$SrTiO_3$ 接面的研究曾報告相反切換極性；界面製程與缺陷層是可能原因。要先指明偏壓施加端與狀態定義，不能只憑材料名稱推定所有樣品的極性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

I–V 斜率告訴我們什麼？

無陷阱空間電荷限制電流（space-charge-limited current，SCLC）的平面一維模型在注入接觸近似理想、遷移率與介電常數均勻、無明顯擴散與串聯阻抗時有

$$J = \frac{9}{8}\varepsilon\mu\frac{V^2}{d^3}.$$

陷阱、接觸障壁、電場依賴遷移率及溫升都可能改變關係。量到 $I \propto V^2$ 只與模型相容；還需比較厚度、溫度、接觸及面積，不能單憑斜率認定 SCLC。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

無陷阱 SCLC：從電荷到電場

假設一維、定常、單一載子，$x = 0$ 注入端至 $x = d$ 收集端；注入足夠使平衡背景載子可忽略，且擴散電流、自熱、陷阱均可忽略。令電場、電流密度都取正值，均勻遷移率及介電常數下

$$J = qn\mu E, \qquad \frac{dE}{dx} = \frac{qn}{\varepsilon}.$$

消去 qn 得 $J = \varepsilon\mu E\, dE/dx$。若注入端邊界 $E(0) = 0$，從 0 積分至 x：

$$E^2(x) = \frac{2Jx}{\varepsilon\mu}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

無陷阱 SCLC：從電場到電壓

因 $V = \int_0^d E(x)\,dx$，代入上一頁的 $E(x)$：

$$V = \sqrt{\frac{2J}{\varepsilon\mu}} \int_0^d \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2J}{\varepsilon\mu}}\,d^{3/2}.$$

平方並整理得 $J = 9\varepsilon\mu V^2/(8d^3)$。如果 $E(0) \neq 0$、注入受限、陷阱或遷移率的場依賴不可忽略，這條推導便須重做，不能只保留最後公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

四種候選機制：可檢查什麼？

以實際氧化層電場 E 為橫軸，且只在各模型的近似成立時比較：

模型	假設與可畫的圖	額外辨識
Schottky emission	接面熱激發；定溫畫 $\ln(J/T^2)$ 對 $\sqrt{E}$	換電極、比較溫度與接觸
Fowler–Nordheim tunneling	高場近似三角障壁；畫 $\ln(J/E^2)$ 對 $1/E$	比較厚度、場範圍與弱溫度依賴
Poole–Frenkel emission	體內庫侖陷阱的場輔助釋放；畫 $\ln(J/E)$ 對 $\sqrt{E}$	控制缺陷、溫度與體相厚度
無陷阱 SCLC	歐姆注入、定 μ 與 ε；定厚度 $J \propto V^2$	比較 d^{-3}、接觸及自熱

串聯電阻會使端電壓與膜內電壓不同；近似直線只支持模型，有限範圍可被多種模型擬合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

場降低障壁：可追蹤的條件例

假設同一介電常數用於理想鏡像電荷模型，$\varepsilon_r = 9$，比較 $E = 0$ 與 10^7 V/m，電子電荷 $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C。Schottky 障壁降低量以電壓表示為

$$\Delta\phi_S = \sqrt{\frac{qE}{4\pi\varepsilon}}, \qquad \Delta\phi_S(0) = 0, \quad \Delta\phi_S(10^7\ \mathrm{V/m}) \approx 0.0400\ \mathrm{V}.$$

若其他前因子與零場障壁不變、溫度為 300 K（$k_B T/q \approx 0.02585$ V），模型中的指數因子增加約 $e^{0.0400/0.02585} = 4.70$ 倍。這是示意估算，並非某元件實測或完整電流預測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

同一例如何比較 Poole–Frenkel？

在理想孤立庫侖陷阱、相同 ε 等條件下，Poole–Frenkel 的場致障壁降低近似為 $\Delta\phi_{PF} = 2\Delta\phi_S$，從 $E = 0$ 到 10^7 V/m 由 0 升至約 0.0800 V。固定溫度及陷阱等參數，僅障壁指數因子增加約 $e^{0.0800/0.02585} = 22.1$ 倍；這不是完整電流比，通常的電流公式還有電場前因子，且 $E = 0$ 時電流為零。

兩者都可能在對數圖隨 $\sqrt{E}$ 近似線性；直接比較斜率之前，必須核對膜內場、介電常數及適用電荷模型。界面態、陷阱分布和自熱均會使理想倍數失效。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

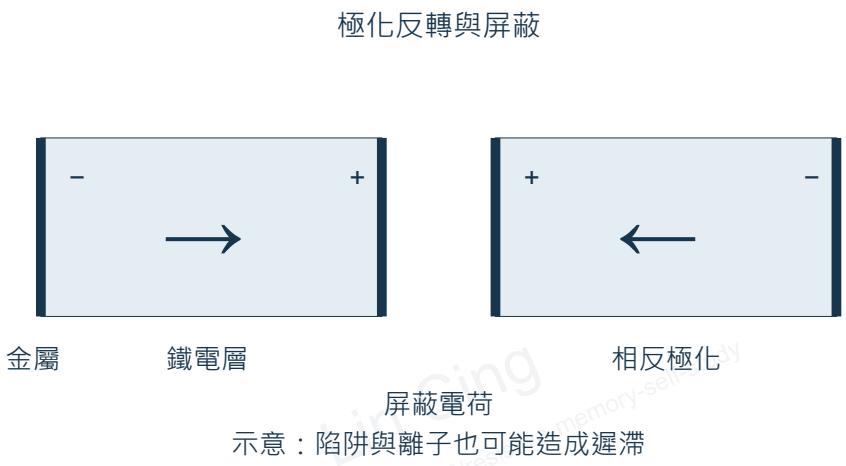
混合導電也能產生斜率接近 2

假設兩個穩定並聯支路 $I = aV + bV^2$，$a = 1\ \mu\mathrm{A/V}$、$b = 1\ \mu\mathrm{A/V^2}$。局部 log–log 斜率為

$$\gamma = \frac{d\ln I}{d\ln V} = \frac{a + 2bV}{a + bV}.$$

在 $V = 0.1, 1, 10\ \mathrm{V}$ 時，γ 依序約為 $1.091, 1.5, 1.909$。斜率會平滑變化；高電壓接近 2 不足以確認某個微觀機制。此例假設兩項係數不隨場與溫度改變。

鐵電、陷阱與離子：不同的狀態變數



示意：陷阱與離子也可能造成遲滯

鐵電極化翻轉可改變界面束縛電荷與障壁；陷阱充放電改變局部電荷；離子重分布也能改變場與能帶。三者可能同時存在，I–V 遲滯並不足以辨認其中任何一項。

鐵電二極體通常強調注入障壁調變；鐵電穿隧接面另須具備足夠薄的障壁及對應穿隧條件。

設計一組能區分機制的觀察

用相同讀取偏壓比較兩個極化方向，記錄電流、極化切換與等待時間；再改變脈衝寬度、溫度與讀取電壓，追蹤電流是否鬆弛或被反覆讀取擾動。

電流變化與極化同步，只支持耦合的解釋，尚不能排除陷阱和離子。可再加入極化不翻轉的控制脈衝、電容／位移電流量測及局部化學觀測，並檢查替代模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

氧空缺與電子：先寫平衡條件

以 Kröger–Vink 記號，在理想、稀缺陷、等溫且與氧氣達平衡的模型中，可寫

$$O_O^{\times} \rightleftharpoons \tfrac{1}{2}O_2(g) + V_O^{\bullet\bullet} + 2e'.$$

若只有這種雙正電空缺與電子負責電中性，則 $n = 2[V_O^{\bullet\bullet}]$。忽略受體、電洞與其他缺陷是額外前提，不是材料的普遍事實。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從質量作用律到氧分壓指數

假設晶格氧活度近似固定，平衡常數給出 $K \propto p_{O_2}^{1/2}[V_O^{\bullet\bullet}]n^2$。代入 $[V_O^{\bullet\bullet}] = n/2$：

$$n^3 \propto p_{O_2}^{-1/2}, \qquad n \propto p_{O_2}^{-1/6}.$$

若氧分壓提高 64 倍，n 乘上 $64^{-1/6} = 1/2$；只有在電子遷移率也不變且其主導電導時，才能推出電子電導率減半。寫入時的非平衡濃度不必服從此平衡冪律。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

濕度、水合與可重現性

一個常見的氧空缺水合反應可表示為

$$\mathrm{H_2O} + V_O^{\bullet\bullet} + O_O^{\times} \rightleftharpoons 2OH_O^{\bullet}.$$

左、右的有效電荷與物種數相符；反應是否發生及質子是否主導電導，仍要由樣品、溫度、氣氛及其他量測判斷。特定 Pt／STO／Pt 樣本在不同相對濕度下有不同切換表現，不能概括為「濕度愈高愈好」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

用控制實驗拆開環境效應

同批樣本、相同溫度與脈衝方案下，依乾燥 → 中等濕度 → 復乾順序量測；每階段等待環境穩定，再記錄 I–V、寫入後讀值及保持時間。另保留低濕、不接受寫入脈衝的對照樣本；逐一控制溫度與氣氛，避免把熱效應當成濕度效應。

若復乾後恢復，支持可逆環境參與；若未恢復，也可能有不可逆界面反應或疲勞。為區分濃度、遷移率及接觸影響，需增加化學、溫度或時間尺度的獨立量測，而非只比較單條 I–V 曲線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電極與摻雜不是單一旋鈕

金屬功函數會影響理想接面注入，但電極還可能與氧化物反應、改變界面態或成為氧庫。Ag 與 Ti 雖有接近的名義功函數，在特定 PCMO 接面上的行為仍不同，提醒我們不能只用功函數解釋全部差異。

改變摻雜也可能同時改變載子、耗盡寬度與缺陷；穿隧增強或缺陷補償可能使切換變弱，不存在「摻雜越多一定越好」的通則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

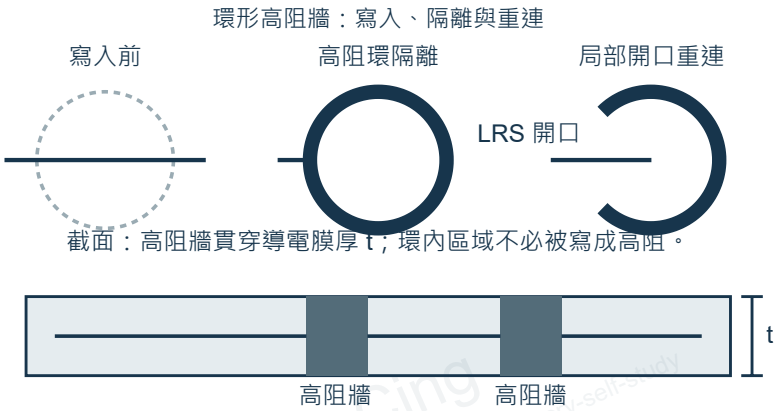
從界面走向強關聯材料的體積效應

金屬鈣鈦礦中的電子關聯、晶格及氧含量可能使電阻對載子濃度非常敏感。在某些樣本，局部氧交換與載子變化可能推動金屬–絕緣體轉變，造成材料區域電阻改變。

這是與特定實驗相符的模型，不代表所有鈣鈦礦都發生相同 MIT。需用結構、溫度依賴與空間量測，區分界面、細絲與體積貢獻。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

環形寫入：為什麼沒掃過的中心也高阻？



示意：開口重連，非氧分布的直接影像

在特定 LSMO 薄膜實驗中，沿環形路徑寫入高阻牆；若牆貫穿厚度並封閉，環內未受寫入的金屬區也可能與外部電極失去低阻連通。局部重新打開一段環牆可恢復連通。

因此讀出環內高阻不等於環內材料已被寫成 HRS。這是支持全厚度隔離的間接證據，不能直接當作原位氧濃度影像。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

環形實驗：依照條件解讀

在所討論的特定 10 nm LSMO 樣本中，約 −6 V 環形掃描後，環內仍可與外側導通；−10 V 掃描後，內部讀出高阻；再以相反偏壓局部改變環牆，連通性可恢復。

這些偏壓與結果只屬該實驗配置。接觸、薄膜及環境改變時，閾值與氧交換可能不同；觀察到通斷也不能單獨定量氧濃度或排除其他接觸效應。

若要檢驗隔離模型，可依序記錄環內外寫前連通、完整環牆後讀值、局部打開環牆後讀值，並設未掃描區及不閉合環的對照。量測條件須固定；這條證據鏈仍需截面及化學量測輔助。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

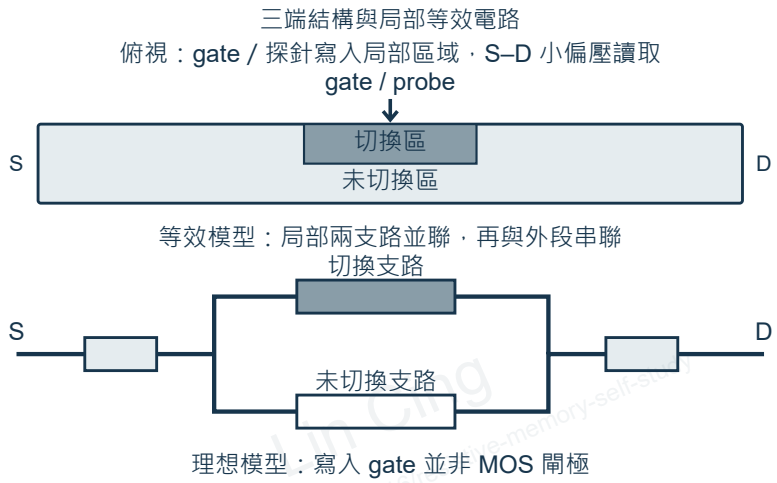
強關聯案例：讀出前先檢查配置

研究者使用導電 AFM，在特定薄膜、掃描及低濕條件下進行局部量測；不同材料的厚度、探針與偏壓可能不同。另一方面，top–top 兩探針量測與 AFM 的接觸面積、場分布和電阻貢獻不一樣。

將局部與宏觀結果互相印證時，應列出接觸、讀取電壓、幾何和環境；類似 I–V 形狀不保證二者具有相同電流密度或氧分布。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三端結構：寫入與讀出路徑分開



source–drain 低壓讀取橫向橋的電阻；另一寫入配置在橋的局部改變材料狀態。若高阻區只占橋寬一部分，電流可能繞過它；若整個寬度都被阻斷，電阻變化可大很多。

這是電化學與材料狀態受控的三端器件，不能直接等同一般 MOSFET 的閘極控制。

橋式電阻：先分段再算並聯

假設均勻橋長 $L = 200\ \mu\text{m}$、寬 $W = 20\ \mu\text{m}$，初始電阻 $R_0 = 1\ \text{M}\Omega$。中段長 $\ell = 10\ \mu\text{m}$，其半寬轉為電阻率比 $\rho_H/\rho_L = 100$ 的 HRS；另半寬保持 LRS。

忽略接觸與電流擴散，中段兩支路並聯、其餘長度串聯。以原中段電阻為基準，切換後中段倍率為

$$\frac{1}{(1-0.5)+0.5/100} = \frac{1}{0.505} \approx 1.9802.$$

橋式電阻：算完再看模型能回答什麼

因中段占全長 $\ell/L = 0.05$，故

$$\frac{R}{R_0} = 1 + \frac{\ell}{L}(1.9802 - 1) \approx 1.04901, \qquad R \approx 1.049\ \mathrm{M\Omega}.$$

即使局部電阻率變成 100 倍，保留的並聯路徑使總電阻只增約 4.9%。不同幾何可能得到相同總電阻；單一端點讀值不能唯一重建三維切換區。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

對照：高阻區封住橋的全寬

沿用同一個 $L = 200\ \mu$m、$R_0 = 1$ MΩ 的均勻橋模型；改假設中段長 $20\ \mu$m、全寬都轉為 $\rho_H/\rho_L = 1000$。因沒有留下低阻並聯支路，

$$\frac{R}{R_0} = 1 + \frac{20}{200}(1000 - 1) = 100.9, \qquad R = 100.9\ \mathrm{M\Omega}.$$

兩例的切換長度、寬度與電阻率倍率都不同，不能把差別歸因於單一因素。這是理想串聯模型，不含接觸和電流擴散。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

單點讀取只是可靠度的起點

以 $1\ \mathrm{V}$、線性且讀取不擾動為假設：HRS 為 $1\ \mathrm{M\Omega}$ 時 $I_H = 1\ \mu\mathrm{A}$；LRS 為 $10\ \mathrm{k\Omega}$ 時 $I_L = 100\ \mu\mathrm{A}$。這個例子有 99 μA 的名義電流差。

真實辨識還需 HRS／LRS 的分布、雜訊、感測門檻、讀擾和時間漂移。單一電阻比不能保證所有元件長期可分辨或耐久。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

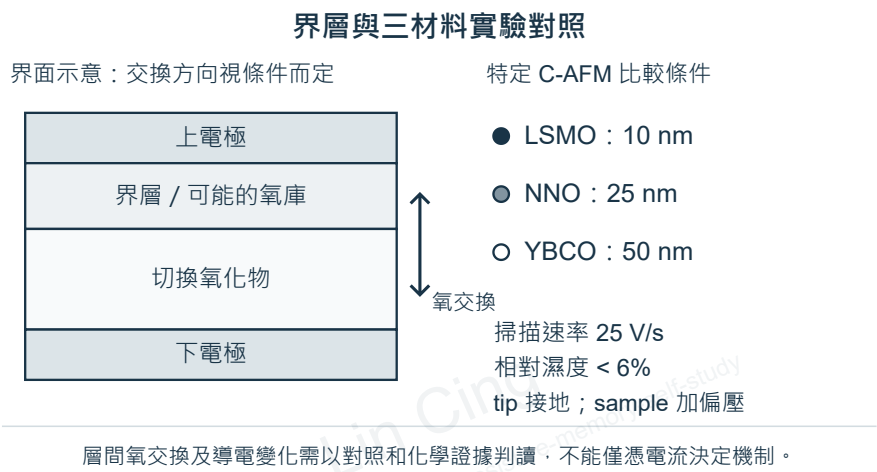
回到證據：哪些結論還有替代解釋？

判讀時依序問：量到什麼？寫入與讀取條件是什麼？所採用模型能預測哪些可重複的變化？還有哪些不同機制能產生相似觀察？

面積縮放、溫度、時間、極化、局部電流與化學資訊結合時，對模型的限制才會更強；每項推論都要標示適用材料、幾何與測試條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

介面層：材料會同時改變哪些條件？



層間氧交換及導電變化需以對照和化學證據判讀，不能僅憑電流決定機制。

介面層可能增加串聯電阻、改變注入障壁或陷阱，也可能與功能層交換氧。這些作用不必各自獨立；有材料改變後的 I–V 差異，並不等於已辨認出唯一作用。

介面層對照：陷阱與障壁

指定結構	原書所述觀察或解釋	應保留的限制
Ti／SCMO／LSMO／SRO	增加絕緣 SCMO 層數後，指定元件由近似對稱歐姆變得整流並出現切換；作者討論界面陷阱	層數、接面與製程共同改變，不能將所有整流歸因單一陷阱
SRO／La:STO／Nb:STO	五個晶胞、約 2 nm 的重施主摻雜 La:STO：作者以窄障壁與穿隧解釋近歐姆及無遲滯	極薄層的實際缺陷、厚度及界面態須另驗證
SRO／STO／Nb:STO	相同名義厚度的未摻雜 STO，作者以較寬障壁解釋整流與較低電流	電流降低不自動證明障壁高度或厚度已直接量到

這是個別研究的材料、結構與模型對照，不是插入介面層便一定得到遲滯的規則。

介面層對照：反應與氧庫

特定 Ti／TiO_x／LCMO／Pt 結構以約 20 nm TiO_x 作介面層，原書整理其切換表現改善與不需額外 electroforming 的報告；另一特定 Al／Al_2O_3／PCMO／Pt 結構採約 3 nm Al_2O_3，也報告不需 forming，但操作電壓較高。兩例的材料與製程不同，不能只歸因於厚度。

另一種 Ag／CeO_{2-x}／LSMO／CeO_{2-x}／Ag 的 top–top 配置中，CeO_{2-x} 被提出可作氧庫；該例**先經 +5 V forming**。氧交換解釋需要化學、時間與界面對照，不能把氧庫當成所有介面層的共同功能。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

算例：改變介面層會改變內部分壓

假設串聯的介面層與氧化物均為固定線性電阻：外加 $1\ \mathrm{V}$，$R_s = 9\ \mathrm{k\Omega}$、$R_{ox} = 1\ \mathrm{k\Omega}$。總電流 $I = 1\ \mathrm{V}/(10\ \mathrm{k\Omega}) = 0.1\ \mathrm{mA}$，氧化物兩端 $V_{ox} = IR_{ox} = 0.1\ \mathrm{V}$。

如果僅將 R_s 改成 $4\ \mathrm{k\Omega}$，總電流成為 $0.2\ \mathrm{mA}$、$V_{ox} = 0.2\ \mathrm{V}$。即使外加電壓相同，活性層實際承受的電壓也改變。這是假設例：真實介面可能非線性、會切換且有電荷積累，應聯立其 I–V 與狀態方程。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三種材料：先固定量測條件

原書介紹的特定裸膜 C-AFM 實驗在低濕度（相對濕度 <6%）下，以探針接地、樣本施加偏壓；所示 I–V 掃描速率為 25 V/s。

薄膜	名義厚度	實驗用途與限制
$La_{0.8}Sr_{0.2}MnO_3$（LSMO）	10 nm	與其後的環形連通實驗互相對照
$NdNiO_3$（NNO）	25 nm	與另外兩種材料比較指定配置的 I–V
$YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$（YBCO）	50 nm	氧含量、載子與相變關係須依其材料系統判讀

三者厚度和材料不同，這不是控制唯一材料變數的公平比較；量到的閾值與阻比也不是材料的通用規格。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從觀察到氧交換解釋：中間還隔著什麼？

在上述特定配置，三種薄膜初始低阻，負偏掃描出現高阻轉變，正偏掃描可返回低阻。作者以氧逸出／再進入、過渡金屬價態與電洞濃度變化解釋；溫度依賴及切換後的結構表徵提供相容證據。

這些觀察並非直接取得寫入時每個位置的氧濃度；尖端接觸、局部場、自熱及界面反應都應納入替代解釋。跨材料比較時，不能把同一電壓直接當成相同局部電場，也不能假設溫度響應只由氧遷移決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

氧虧缺與電洞：一個明確的價態帳本

假設均勻的 $La_{0.8}Sr_{0.2}MnO_{3-\delta}$，其 La、Sr 分別固定為 +3、+2，氧固定為 −2，每個式單位一個 Mn。電中性要求

$$0.8(3) + 0.2(2) + v_{Mn} - 2(3-\delta) = 0, \qquad v_{Mn} = 3.2 - 2\delta.$$

若再假設 Mn **只有** +3、+4 價態，$+4$ 所占比例 x 使 $v_{Mn} = 3 + x$。因此 $\delta = 0$ 時 $x = 0.20$；$\delta = 0.04$ 時 $x = 0.12$。此為形式價態與局部電中性模型；缺陷、電子態、其他價態和非均勻性都可能使實際材料偏離。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

不要將同一份補償電子算兩次

在上一頁的簡化價態帳本，移除每個氧對應平均 Mn 價態降低 2；這份還原已記入 Mn^{3+}／Mn^{4+} 比例，不能再把它無條件加成等量自由電子。若另採自由電子模型，應重新寫完整的電中性式，納入所有補償電荷與氧位點濃度。

空缺濃度改變和電阻改變之間還牽涉載子遷移率、相分布、界面與接觸。僅從電阻上升，不能反算唯一的 δ 或直接證實 MIT。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

鈦酸鍶：用時間尺度和控制實驗辨認切換

同為 $SrTiO_3$（STO），Fe 摻雜薄膜與 Nb 摻雜單晶具有不同的缺陷、接觸與量測條件。本單元先看薄膜阻抗與氧同位素，再看單晶的接觸與脈衝；各案例的結果不應合併成一套通用器件規格。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

薄膜樣品：電子可以通過，氧受到阻擋

原書所述高溫實驗使用 Fe:STO 薄膜、Nb:STO 基板及 LSC 頂電極；在指定溫度範圍內，基板可傳導電子，對氧遷移則近似阻擋。這是量測模型的邊界條件，不意味任何 Nb:STO 接觸皆完全阻擋氧。

樣品與觀察的範圍

Fe 約 0.37 mol%，薄膜厚度為 100–400 nm；Nb:STO 基板標示 0.5 wt% Nb，LSC 頂電極直徑 100–300 μm。文獻比較約 350–750 °C 的阻抗。數字描述特定樣品及程序，不能視為材料在任何製程下的規格。

不同厚度樣品的主要阻抗弧隨厚度變化，並與幾何電容分析共同支持體相貢獻；單一弧形或一條厚度比例關係仍不足排除其他界面與寄生效應。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從幾何電容檢查體相模型

假設均勻平行板、厚度 d、有效面積 A、相同介電率 ε 與電導率 σ，則

$$R = \frac{d}{\sigma A}, \qquad C = \frac{\varepsilon A}{d}, \qquad RC = \frac{\varepsilon}{\sigma}.$$

若只把厚度加倍，模型預測 R 加倍、C 減半而 RC 不變。真實薄膜還可能有粗糙邊緣、界面層及分散時間常數；因此需比較多尺寸、多頻率並檢查模型殘差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

活化能：讀斜率前先寫清模型

假設單一機制在指定溫度區間滿足 $\sigma T = \sigma_0 \exp[-E_a/(k_B T)]$，令 $y = \ln(\sigma T)$、$x = 1/T$，則直線斜率 $m = -E_a/k_B$。若改擬合 $\ln\sigma$ 而非 $\ln(\sigma T)$，得到的表觀斜率不必相同。

原書案例在約 390 °C 兩側報告約 1.6 eV 與 0.8 eV 的表觀能量，並以高溫電子、低溫離子主導解釋；這是樣品及擬合範圍下的模型判讀，不是所有 STO 的固定分界。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

斜率數例：單位與模型不可省

在假設 $\ln(\sigma T)$ 對 $1/T$ 的直線模型中，若斜率 $m = -9.28 \times 10^3$ K，取 $k_B = 8.617 \times 10^{-5}$ eV/K，則

$$E_a = -m k_B \approx 0.800\ \text{eV}.$$

先確認溫度使用 K，且兩點確實落在同一線性區。這個數例只示範斜率換算，不能用一個數值唯一辨識載子。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

同位素交換：看氧走到了哪裡

在特定薄膜研究中，先於 440 °C、200 mbar 的 ^{18}O 氣氛交換 1080 分鐘，再以 ToF-SIMS 量測深度剖面。先將橫軸校準為深度，並將 LSC、薄膜與基板邊界納入共同模型，才可討論示蹤擴散與界面交換。

剖面是終止交換後的濃度分布，不是單顆氧離子的即時軌跡；濺鍍混層、深度解析度、表面交換及基板邊界都可能影響擬合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

示蹤擴散如何連到離子導電？

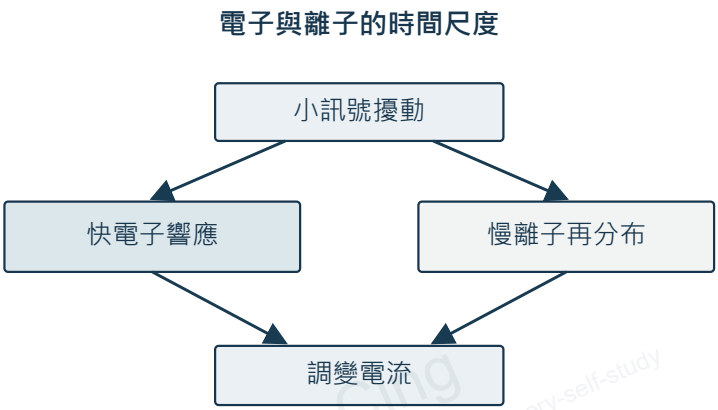
若在指定缺陷模型下可用 Haven ratio H 將示蹤擴散係數 D^* 轉成電荷擴散係數 $D_q = D^*/H$，再假設載子濃度 c 與價數 z 已知，Nernst–Einstein 形式為

$$\sigma_{ion} = \frac{D_q c (zq)^2}{k_B T}.$$

這裡 c 是每體積的移動載子數、$q > 0$ 為基本電荷量。相關係數、載子實際濃度、電荷狀態與局部平衡都必須先說明；不能把 D^* 直接等同所有移動載子的 D_q。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

阻抗譜同時帶有快、慢過程



在某些 DC 偏壓下，量到的頻譜可能出現附加弧或看似感應性迴圈。原書模型以慢速離子重分布改變快速電子電流來解釋；迴圈不等於器件中一定有一顆實體電感，也不能單憑形狀唯一證實氧空缺。

時間常數算例與頻率限制

若選用的小訊號、單一時間常數模型給出 $\tau = R_{ion}C_{el}$，取 $R_{ion} = 1\ \mathrm{M\Omega}$、$C_{el} = 1\ \mu\mathrm{F}$，則

$$\tau = 1\ \mathrm{s}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi\tau} \approx 0.159\ \mathrm{Hz}.$$

這是模型的特徵頻率；多個過程、非線性或狀態在掃頻期間改變時，峰值不一定仍由一個 RC 決定。量測須交代 DC 工作點、AC 振幅、方向與頻率範圍。

慢狀態如何影響小訊號導納？

以下是原創線性化示意模型：在固定 DC 工作點附近，電壓和電流的微小變化記為 v, i，慢狀態偏移記為 x。令

$$i = G_0 v + g x, \qquad \tau \dot{x} = -(x - a v).$$

施加 $e^{i\omega t}$ 時，$x = av/(1 + i\omega\tau)$，因此

$$Y(\omega) = G_0 + \frac{ga}{1 + i\omega\tau}, \qquad Z(\omega) = \frac{1}{Y(\omega)}.$$

此處 a, g 是工作點附近的微分係數，並非宣稱整個大訊號 I–V 都線性。$\tau > 0$、$G_0 > 0$、$ga \geq 0$ 是使內部狀態漸近穩定且導納實部非負的充分條件；不能不檢查參數便推定任何擬合均被動。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

類感應迴圈：先辨認座標與假設

令 $K = ga > 0$、$u = \omega\tau > 0$，上式的 $\operatorname{Im} Y = -Ku/(1 + u^2) < 0$，而 $\operatorname{Im} Z = -\operatorname{Im} Y/|Y|^2 > 0$。因此採 $-\operatorname{Im} Z$ 的 Nyquist 縱軸時，這一支落在負半平面，外觀可像感應迴圈。

這只是可複核的簡化模型，展示慢狀態回饋如何形成這種符號；它既不是原書完整等效電路，也不能單靠迴圈證明某種離子或一個真實電感。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

正負偏壓：同一張頻譜並非完整機制

原書在特定薄膜觀察到正偏壓下的類感應迴圈，以及負偏壓下的額外弧；模型以離子分布對電子注入和傳輸的影響連接兩者。檢查時要確認 Nyquist 圖座標採用 $-\operatorname{Im} Z$ 還是 $\operatorname{Im} Z$，才不會將方向看反。

比較不同偏壓、溫度、厚度和保持時間，再配合同位素或局部量測；等效電路擬合良好本身並不保證微觀機制唯一。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

快掃、慢掃與狀態更新

同一篇薄膜案例以 425 °C、200 nm 樣品比較緩慢掃描約 0.05 mV/s 與快速掃描約 25 V/s 的響應。掃描變快時離子可能來不及充分重分布，但仍要看實際脈衝幅度及量測時間。

在這組案例中，先施加固定偏壓建立狀態，再以快速掃描讀取；該狀態未維持超過一個循環。負向以 1 V/s 掃描仍觀察到遲滯。這些是特定溫度、樣品與掃描程序下的觀察，不是所有 STO 的保持時間或臨界掃速。

「快速讀取近似固定缺陷」是時間尺度分離下的近似，不保證讀取完全無擾動。應做不同讀取次數與等待時間的對照。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

室溫薄膜：讀出比值與樣本數

特定 Pt／Fe:STO／Nb:STO 器件的薄膜厚約 200 nm、頂電極直徑 200 μm，以 ±3 V、100 mV/s 進行十次循環；文中例子給 $R_{ON} = 28$ kΩ、$R_{OFF} = 150$ kΩ。

$$\frac{R_{OFF}}{R_{ON}} = \frac{150}{28} \approx 5.36.$$

比值須連同讀取電壓、循環數、狀態定義及器件尺寸報告。它不是這一材料的保證規格。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

可重複率：分母是什麼？

另一組 ±4 V、200 mV/s 篩選中，Pt 電極有 16／40 顆表現可重複遲滯；指定 LSC 條件下未見相同遲滯。Pt 組中，50／100／200 μm 的器件分別為 3／10、6／15、7／15。

16／40 = 40% 描述該篩選中的觀察比例，不等於量產良率。各組樣本數小，電極、製程和局部缺陷可能同時改變；未見遲滯也不是所有 LSC 樣品必然不切換的證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

單晶：補償關係來自假設

受體或施體摻雜會改變電中性條件，但補償可涉及氧空缺、電子、電洞及其他缺陷。先列出有效電荷和所有納入的物種，再根據溫度、氧活度與處理史求近似；不能說受體一律只由氧空缺補償。

原書對特定受體單晶提出局部高導區及電極附近狹窄間隙的形成／切斷模型，用以解釋形成後的阻抗與切換。這是對該實驗的機制解釋；局部缺陷分布還受邊界、電場與反應影響。總電阻或單一阻抗弧的變化可支持模型，卻不自動證明這種間隙的唯一形狀。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

一個受體單晶的凍結缺陷估算

原書討論的受體 STO 單晶案例採指定熱處理與快速冷卻模型；在其中一組近似下，取 $[V_O^{\bullet\bullet}] = 10^{18}$ cm^{-3}、移動率 $\mu_V = 8.6 \times 10^{-14}$ cm^2/(V • s)，忽略電子與電洞導電。

氧空缺帶有效電荷 $+2q$，若此處移動率定義為漂移速度除以電場，則

$$\sigma_{ion} = 2q[V_O^{\bullet\bullet}]\mu_V \approx 2.76 \times 10^{-14}\ \mathrm{S/cm}.$$

移動率定義與 $2q$ 必須成套使用；如果給的是已吸收電荷數的參數，不能重複乘上 2。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

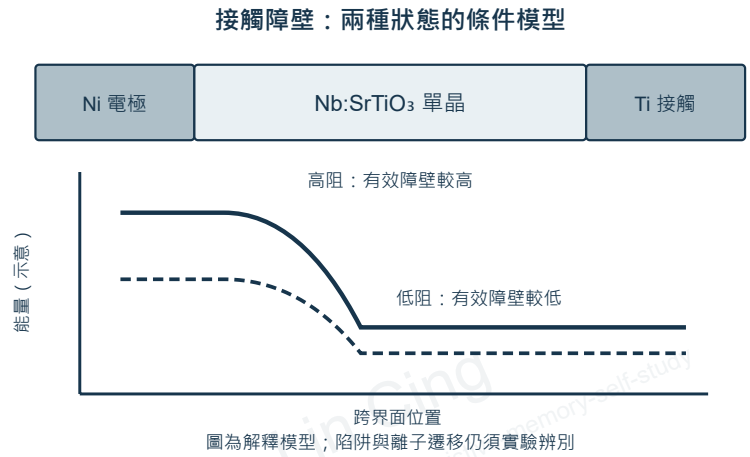
幾何換算：體電阻不等於總電阻

假設上例單晶厚度 $L = 50\ \mu m = 0.005\ cm$、有效面積 $A = 1\ cm^2$，且體電導均勻，則

$$R_{bulk} = \frac{L}{\sigma A} = \frac{0.005}{(2.76 \times 10^{-14}) \times 1} \approx 1.81 \times 10^{11}\ \Omega.$$

模型算的是體電阻；量測端點的總電阻還可能包含電極接觸及其他串聯路徑。若形成後特定案例體阻約 $2.2 \times 10^7\ \Omega$，兩者之比約 8.2×10^3；不同溫度與歷史之間比較時仍須檢查模型。

Ni／Nb:STO／Ti：兩個接觸都重要



原書某單晶案例定義 Ni 端相對 Ti 的電壓，依 0→+4→0→−4→0 V 掃描。電流除受 Ni 接觸障壁影響，也受 Ti 接觸、體相、陷阱與可能的氧遷移影響；只看總 I–V，不能單獨決定哪一項變化。

理想功函數與擬合障壁有何差別？

理想 Schottky–Mott 近似 $\Phi_B = \Phi_M - \chi$；若示意取 $\Phi_M = 5.15$ eV、$\chi = 3.9$ eV，得到 $\Phi_B = 1.25$ eV。該模型忽略界面態、化學反應、障壁降低等效應。

原書對特定 HRS／LRS 曲線擬合得到約 0.72／0.50 eV，但理想因子也分別不同。擬合值依模型及條件而定，不能視為直接觀察到唯一原子結構；陷阱與氧遷移仍是需要比較的候選機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

障壁改變會使電流差多少？

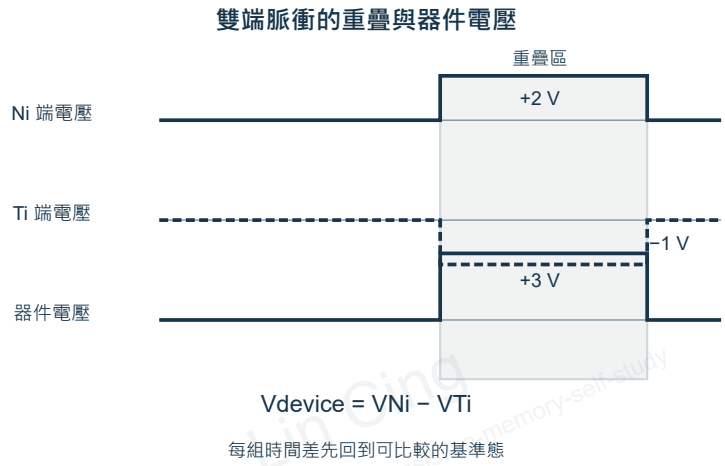
在**假設**相同溫度、面積、有效偏壓、理想因子及前因子的熱發射模型中，$I \propto e^{-\Phi_B/(k_B T)}$。若 $T = 300$ K，$k_B T = 0.02585$ eV，障壁由 0.72 eV 降至 0.50 eV，則

$$\frac{I_{0.50}}{I_{0.72}} = e^{(0.72-0.50)/0.02585} \approx 5.0 \times 10^{3}.$$

這是條件化算例，不是原書量得的開關比。原案例的理想因子不相同，且串聯電阻及障壁形狀可能改變；不能直接套用此比值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從脈衝看行為：先定義兩端電壓



以 $V_{device} = V_{Ni} - V_{Ti}$ 定義元件端電壓。若某時刻 Ni = +2 V、Ti = −1 V，元件承受 +3 V；兩端皆 +2 V 時元件承受 0 V。端點相對地的振幅不能直接相加，極性和重疊時間共同決定操作。

STDP：時間差依賴的是實際波形

在脈衝時間差依賴的權重變化示例中，先明定 $\Delta t = t_{post} - t_{pre}$、兩端脈衝波形、基準態與讀取偏壓；再計算每個時間點的 $V_{device}(t)$。不同 Δt 的測試應交代是否回到相同基準，並清楚定義正規化分母。

若脈衝重疊使元件電壓跨越操作窗口，導電度可能改變；沒有實際波形及歷史，就不能只從「pre 在前」推定改變的方向或大小。

重複脈衝的具體案例與限制

原書特定 Ni／Nb:STO／Ti 元件以 100 個 +4 V、10 ms 脈衝與 100 個 −3.8 V、10 ms 脈衝操作，並在 0.1 V 讀取導電狀態。這是某配置下的電導更新行為；脈衝幅度、寬度、間隔、端點定義與讀擾均應一起報告。

「類突觸」描述輸入與狀態變化的行為類比，不能據此宣稱器件具有生物神經元的心理或生理功能。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

再學習：比較門檻與時間基準

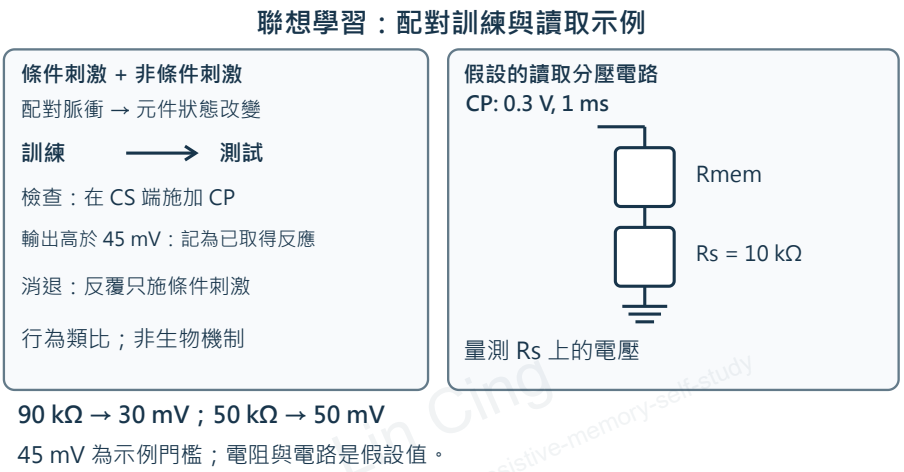
若同一實驗以相同脈衝寬度與間隔達到相同讀取門檻，初次需 62 次、再學習需 16 次，則脈衝數減少

$$1-\frac{16}{62}\approx 74.2\%.$$

只有在每次脈衝週期與起訖計時方式相同時，脈衝數比例才可轉成總訓練時間比例。實驗中的 16、11、9 次均是特定器件與判準的結果，不代表通用生物規律。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

聯想學習電路：刺激、檢查與門檻



特定 Ni／Nb:STO／Ti 實驗以兩組不同脈衝分別代表條件刺激（CS）與非條件刺激（US）；一次 CS–US 配對算一次訓練。這是電路對輸入與輸出關係的類比。

原書案例：取得與消退怎麼判斷？

在該實驗中，CS 比 US 早 4 ms；每次訓練後，以 0.3 V、1 ms 的檢查脈衝施於 CS 端，量測串聯電阻的分壓。單獨 CS 的初始響應約 5 mV。讀取脈衝在此配置下不足以顯著調整器件狀態，仍需在其他器件條件下另行驗證。

作者將響應**高於** 45 mV 作為取得成功的判準；45 mV 是檢查幅度 0.3 V 的 15%，不是 STO 的固有切換門檻。在圖示案例中，三次配對訓練後達到此判準。

從取得到消退：分開訓練與讀取

1. **訓練**：重複施加 CS 在前、US 在後的配對脈衝；特定接線下，兩端的有效電位差使元件由較高阻逐步轉向較低阻。
2. **檢查**：施加指定的低擾動檢查脈衝，讀取電阻分壓並與 45 mV 比較；不要把檢查脈衝和訓練脈衝視為同一操作。
3. **消退**：該案例經 30 次配對訓練後，單獨反覆施加 CS；其有效脈衝使器件朝較高阻變化，十次消退操作後，檢查響應降至 45 mV 以下。

以上次數、方向和閾值只屬於該電路、時序和器件；不能推論任意 STO 元件或生物系統必然有相同反應。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

分壓算例：電阻改變如何影響判讀？

以下是**原創假設電路**，不是原書案例的實測阻值：以 $V_{read} = 0.3\,\mathrm{V}$ 施加於串聯的 R_{mem} 與 $R_s = 10\,\mathrm{k\Omega}$，量測 R_s 兩端電壓。忽略量測儀負載，依分壓關係

$$V_{out} = V_{read}\frac{R_s}{R_{mem} + R_s}.$$

初態 $R_{mem} = 90\,\mathrm{k\Omega}$ 時，$V_{out} = 0.3(10/100) = 0.030\,\mathrm{V} = 30\,\mathrm{mV}$；假設訓練後 $R_{mem} = 50\,\mathrm{k\Omega}$，則 $V_{out} = 0.3(10/60) = 0.050\,\mathrm{V} = 50\,\mathrm{mV}$。以前述 45 mV 當示範判準，前者未達標、後者高於門檻；無法由這兩個電阻推知需要幾次訓練。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

如何設計能區分機制的比較？

1. 在固定接觸與已知溫度下，比較頻率、偏壓及厚度依賴，檢查 RC 模型的預測與殘差。
2. 改變氧活度、等待時間或掃速，並加入不寫入的參考；用示蹤剖面或成分敏感量測檢查氧交換。
3. 分開記錄讀取與寫入端電壓，在相同初始態下比較接觸方向和脈衝重疊。

這些證據可收斂候選模型；若沒有足夠空間、時間和化學解析度，仍應保留多種解釋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電阻切換與光子元件

電阻切換層能改變光波導的損耗、折射率或耦合，因而以電訊號調整光輸出。這一單元先建立功率與模態的關係，再用指定器件比較電、光與保持量測；歷史文獻數字只適用其樣品和測試條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

先分清材料、模態與量測

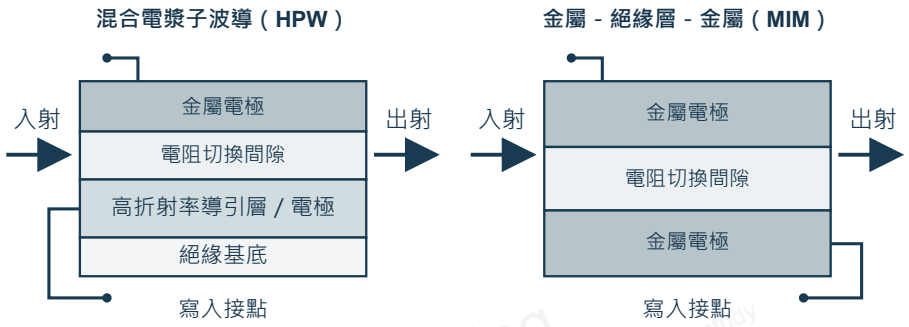
塊材折射率描述材料；有效折射率 n_{eff} 描述波導中特定模式。即使只有薄薄一層材料改變，模式在該層的場分布也會決定光訊號改變多少。

實際透射還受到輸入／輸出耦合、反射、散射、模式轉換與干涉影響。只比較電阻變化和單一波長的光透射，不能自動判定是哪一種微觀機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電場侷限與金屬損耗

縱剖面：光傳播方向與電寫入接點



光由入射端沿 +z 傳至出射端 →

HPW 示意：高折射率導引層可導電（如 ITO）。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

為什麼需要波導？

表面電漿極化激元（surface plasmon polariton，SPP）是金屬／介電質界面附近耦合的電磁波與電子集體響應。其場可集中於很小的區域，使奈米尺度的切換層影響模式；金屬吸收也會衰減傳播功率。

混合電漿波導（hybrid plasmonic waveguide，HPW）利用介電質和金屬附近的耦合模式；金屬－絕緣體－金屬（MIM）結構則可在窄間隙集中場。幾何、波長和材料改變時，侷限與損耗的取捨也會改變，不能只憑名稱判定哪種一定較好。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平面 SPP：先建立邊界問題

考慮 $z=0$ 的平面界面：介電質佔 $z>0$、金屬佔 $z<0$，兩側均為均勻、各向同性、局域響應的半無限介質，相對磁導率均為 1。採時間慣例 $e^{-i\omega t}$，平行界面的模式因子為 $e^{i\beta x}$。

TM 模式具有 H_y, E_x, E_z。為使場遠離界面時衰減，寫 $H_y^{(d)} = H_0 e^{i\beta x - \kappa_d z}$、$H_y^{(m)} = H_0 e^{i\beta x + \kappa_m z}$，選擇 $\mathrm{Re}\,\kappa_d > 0$、$\mathrm{Re}\,\kappa_m > 0$ 的衰減分支。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平面 SPP：由邊界條件求色散

令 $k_0 = \omega/c$、ϵ_d, ϵ_m 為兩側相對介電函數。各均勻半空間的波動方程給

$$\kappa_j^2 = \beta^2 - \epsilon_j k_0^2, \qquad j \in \{d, m\}.$$

無外加表面電流時，H_y 與切向 E_x 在界面連續。由 $\nabla \times H = -i\omega\epsilon_0\epsilon_j E$，代入兩側不同的衰減方向，可得

$$\frac{\kappa_d}{\epsilon_d} + \frac{\kappa_m}{\epsilon_m} = 0.$$

將此關係與兩側波動方程聯立並平方，得到形式上的色散式

$$\beta = k_0 \sqrt{\frac{\epsilon_m \epsilon_d}{\epsilon_m + \epsilon_d}}.$$

平方可能引入不符合邊界條件的根，必須代回原式並檢查 $\mathrm{Re}\,\kappa_j > 0$。有損金屬中 ϵ_m、β 一般為複數；被動、沿 $+x$ 傳播的解須選擇衰減而非增益分支。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平面結果的適用邊界

無損近似下，若 $\epsilon_d > 0$、$\epsilon_m < -\epsilon_d$，可得到兩側均衰減的平面束縛 TM 模式。真實金屬有損，應使用複數介電函數並逐一檢驗分支，而不是只套無損不等式。

此推導不包含有限金屬厚度、粗糙界面、非局域效應或 MIM 兩界面耦合。MIM／HPW 的色散必須以實際層厚與邊界條件求解，不能把平面單界面公式直接當成整個波導的結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

單模模型：由有效折射率到功率

假設波長 λ、單一前進模式，取時間與傳播慣例 $E \propto e^{i\beta z - i\omega t}$、$\beta = (2\pi/\lambda)(n + i\kappa)$，且 $\kappa \geq 0$。

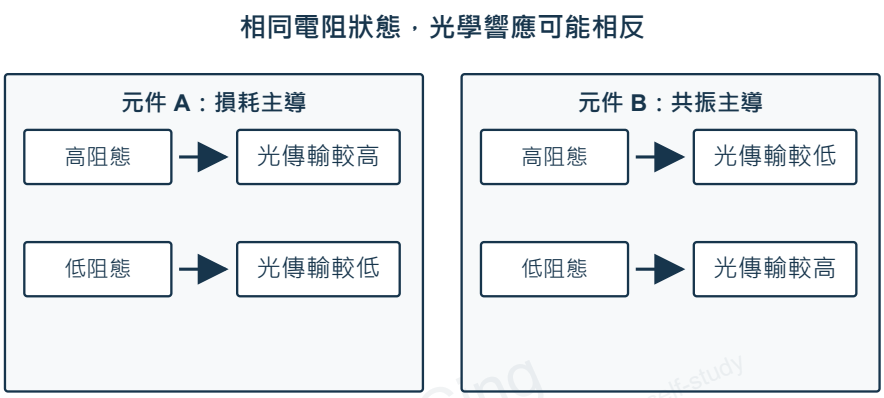
因此振幅隨長度 L 乘上 $e^{-2\pi\kappa L/\lambda}$；功率與振幅平方成正比，故

$$T(L) = \frac{P(L)}{P(0)} = e^{-4\pi\kappa L/\lambda}.$$

這裡的 $\kappa = \operatorname{Im} n_{\mathrm{eff}}$ 是該模式有效折射率的虛部，不是直接將塊材的消光係數代入。公式假設模式及截面均勻，忽略反射與模式轉換。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

兩個狀態的光透射



光傳輸受模態與材料影響，不能只憑電阻判定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

算例：兩個模式損耗如何比較？

假設 $\lambda = 1.55\ \mu\text{m}$、$L = 2\ \mu\text{m}$，高透射狀態 $\kappa_H = 0.01$，低透射狀態 $\kappa_L = 0.08$，耦合效率相同：

$$T_H = e^{-4\pi(0.01)(2)/1.55} \approx 0.8503, \qquad T_L = e^{-4\pi(0.08)(2)/1.55} \approx 0.2733.$$

同一輸入功率下，高態約保留 85.0%，低態約保留 27.3%。若還有狀態相關反射或耦合，實際輸出不必等於上述結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

消光比與插入損耗

以高透射狀態為分子，功率消光比（extinction ratio）為

$$ER = 10\log_{10}(T_H/T_L) \approx 4.93\ \text{dB}.$$

高透射態相對同一參考的插入損耗為

$$IL_H = -10\log_{10} T_H \approx 0.704\ \text{dB}.$$

此例把參考面放在模式區段兩端，沒有包含耦合器、接頭或其他元件。若量測的是電場振幅比而非功率比，要先確認定義；同介質下可用 $20\log_{10}$ 振幅比。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

相同電阻狀態，光訊號不必同方向

歷史案例中，Ag／a-Si 的 HPW 裝置中低電阻狀態與較強吸收、較低透射相關；另一個原子尺度 Ag／a-Si 的 MIM 間隙裝置則觀察到低電阻狀態與較高光透射。兩者模式、幾何與共振條件不同。

因此「LRS 一定高透射」和「LRS 一定低透射」都不能作為通則。比較前先寫清高低電阻、哪個光端口、波長、參考功率以及掃描方向，再研究損耗與耦合如何共同變化。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

歷史案例：ITO／SiO_2／Au 混合波導

原書討論一個約 10 μm 長的 ITO／SiO_2／Au HPW，報導約 12 dB 光調變、約 ±2 V 操作、200 nW 與 30 MHz；這些數字只對應該文獻的器件及測試條件。

該案例的氧空缺型切換（VCM）、金屬離子型切換（ECM）或混合機制仍須由材料分析與操作條件辨識。200 nW 是特定條件下的功率數字；不能未交代波形及時間就稱為每 bit 能量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VO_2：變大阻與變亮並非都會保持

VO_2 的溫度與相態會改變光學響應；電流造成的 Joule heating 可驅動轉變。原書討論的不同器件中，約 1 μm 長度報 12 dB、約 0.5 μm 報 4 dB。器件、光模式與量測配置不同，不能只按長度直接推算增益。

此類熱驅動狀態可能需要維持偏壓；把電壓移除後的狀態需實測。原書同頁正文對長度另有不一致記載；此處採與圖說及相鄰敘述一致的 1／0.5 μm，並保留此限制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從反射差到 dB：分母不能省

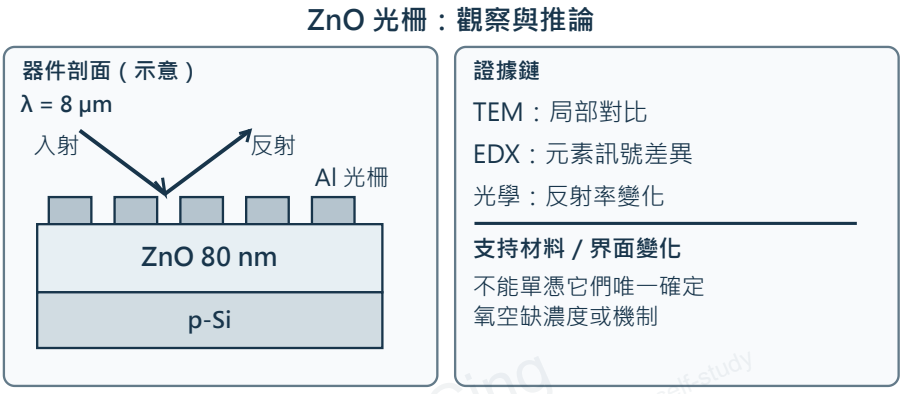
一個鋁光柵／ZnO／p-Si 的歷史案例報告約 5% 的反射變化。該簡述沒有明確交代這個數字是反射率的絕對差還是相對差，因此不能只憑這個數字重算 dB。以下**假設**它是 5 個百分點，並另外指定反射率從 20% 增至 25%；相對比例才可算為 $0.25/0.20 = 1.25$：

$$10\log_{10}(0.25/0.20) \approx 0.969\ \text{dB}.$$

若起始反射率改變，同樣 5 個百分點會得到不同 dB。上述 20% 與 25% 是自設數值，不是該器件的實測反射率。成像對比與 EDX 支持相關材料變化，但不單獨測得氧空缺濃度，也不足以排除其他機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

ZnO 光柵：量測配置與觀察



假設例：反射率差 5 個百分點，不是反射率比。

計算 dB 需知道兩個反射率；圖為示意。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

ZnO 光柵：從觀察到模型

參考案例使用鋁光柵、厚約 80 nm 的 ZnO 薄膜及高摻雜 p-Si。以矽基板和金屬接觸墊施加電壓，並以波長 8 μm 的光照射光柵區，量測反射與電壓的關係。

原書報告兩個反射狀態，反射與電訊號皆呈遲滯；移除偏壓後，該次量測仍能辨識反射狀態。這支持器件具有可保持的光狀態，但未指定等待時間、讀擾及完整誤差分布時，不能推論任意時間的保持可靠度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

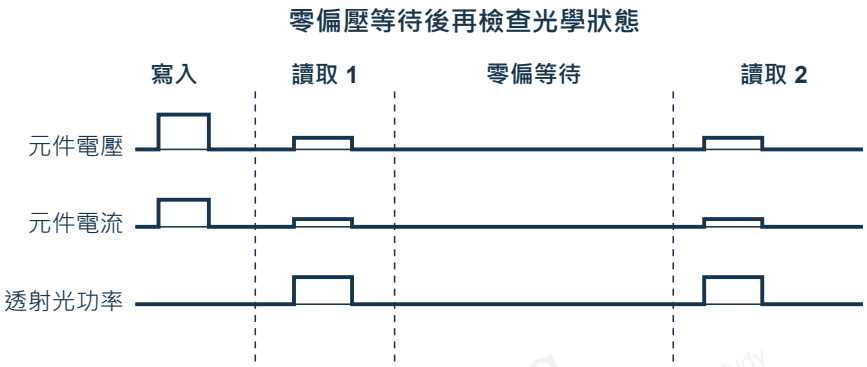
TEM 和 EDX 各能告訴我們什麼？

在此案例中，TEM 影像中 ZnO 的局部暗對比呈現可能的導電路徑；沿指定路徑的 EDX 元素分析也顯示 Zn 與 O 的訊號差異，原書分別報告低阻態約 5%、高阻態約 1.85%。這是原書對特定量測的描述，不應自行將它解讀為氧空缺的直接濃度或通用規格。

作者據此提出氧遷移與導電路徑形成／斷裂的解釋。暗對比也可能受厚度或結構影響；EDX 的空間解析度、樣品製備及定量方式都影響元素判讀。因此要結合同一器件的電、光、材料量測與對照，才能評估模型；單一影像或訊號差不能唯一證明微觀機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

把電、光和時間對齊



兩次讀取使用相同光學與電氣條件。

保持性須在零偏等待後實際量測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

有遲滯，不等於有非揮發保持

一條電壓掃描上的遲滯只表示當時的輸出與歷史有關。要測零偏保持，可先將器件寫至兩狀態、移除寫入電壓、等待指定時間，再以驗證過足夠低擾動的讀取方式量測電與光。

報告等待時間、溫度、讀取功率／偏壓、狀態判定門檻、樣本數及重複次數；再加入未寫入、讀取擾動與環境對照。短時間未觀察到變化，不代表無限期保持。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

算例：沒有觀察到失效，能保證什麼？

假設 100 次彼此獨立、同一失效機率 p 的觀測中，指定等待時間內沒有失效。以單側 95% 信賴上限 p_U 定義

$$P(0 \mid p_U) = (1 - p_U)^{100} = 0.05,$$

$$p_U = 1 - 0.05^{1/100} \approx 0.0295 = 2.95\%.$$

這是模型下的單次失效機率上限，不是「器件有 95% 機率不會失效」。若同一器件多次量測存在共同缺陷、樣本相關或機率不一致，簡單二項模型便不能直接套用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

能量要對瞬時功率積分

電寫入的端口能量為 $E_{\text{write}} = \int V(t) I(t)\, dt$。假設理想矩形脈衝 $V = 1.2$ V、$I = 10$ μA、時間 20 ns：

$$E = 1.2 \times 10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-9} = 2.4 \times 10^{-13}\ \text{J} = 240\ \text{fJ}.$$

這只計指定器件端口在此段脈衝的能量。驅動器、充電、恢復、讀出和光源等系統能量須依邊界另外計算；不要把峰值功率直接當成每次操作能量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

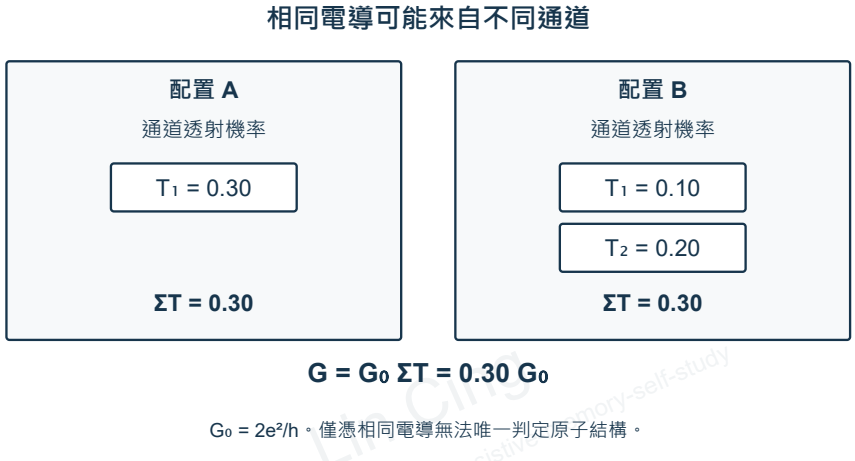
速率與功率不能單獨決定每 bit 能量

假如包含工作與待機的整段平均功率 P_{avg} 為 12.5 nW，重複頻率為 1 MHz，平均每週期一次操作，則 $P_{\mathrm{avg}}/f = 12.5\ \mathrm{fJ}/\text{次}$；瞬時功率可以隨時間變化。

這是題定系統邊界下的平均值，不一定等於單一寫入脈衝的端口積分。若 12.5 nW 是峰值或僅操作期間的功率，或平均操作次數不是每週期一次，就不能直接代入；若改變能量邊界，還須重新計入驅動與讀出。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

原子尺度間隙與電導通道



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Landauer 公式：先說明適用條件

在低溫、低偏壓、相干彈性傳輸的模型下，自旋簡併通道有

$$G = G_Q \sum_n T_n, \qquad G_Q = \frac{2e^2}{h} \approx 77.5\ \mu\text{S},$$

其中 $0 \le T_n \le 1$ 是各通道穿透率。若只有一通道且 $T = 0.3$，$G = 23.25$ μS，對應 $R \approx 43.0$ kΩ。

但兩個通道 $T_1 = T_2 = 0.15$ 同樣給出總穿透率 0.3。有限溫度、接觸與非相干過程也可能改變解讀；單一電導值或階梯不能唯一識別單原子構型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

原子尺度光開關：把證據與結論分開

原書討論 Ag／a-Si 的 MIM 間隙與電導階梯；電、光訊號同步變化及量子輸運模型可支持原子尺度機制，但不能單憑階梯斷言唯一幾何結構。

具體區別兩份歷史量測：Ag／a-Si HPW 在 1.5 μm 波長、電壓緩掃 $-3 \to 9$ V 的配置，光調變約 1%；原子尺度 MIM 間隙約 20 nm 的案例以 1 kHz 波形觀察到約 $+1.25$ V 進入導通、降低至約 $+0.25$ V 返回阻斷。這些是各自的器件和偏壓定義，不是同一元件或所有操作條件的門檻。

原書對同一類器件的光調變數字有 12 dB 與 9.2 dB 的不一致；原始研究報導 9.2 dB，另討論 latching 行為。保持性必須回到該測試的零偏時間與判準，不能把掃描遲滯、1 kHz 波形和長期非揮發保持直接畫上等號。

參考原始研究：*Atomic Scale Plasmonic Switch*，Nano Letters，DOI 10.1021/acs.nanolett.5b04537。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

如何判斷一份光開關報告？

1. **電操作**：器件結構、極性、脈衝及 compliance 是否交代？
2. **光量測**：波長、輸入功率、參考面、透射／反射端口及耦合是否固定？
3. **時間與保持**：讀寫波形是否同步？零偏等待和讀擾是否受控？
4. **機制與能量**：哪些結果是直接觀測，哪些是模型？能量積分的系統邊界在哪裡？

用這些問題比較案例，才不會把不同元件的規格組合成不存在的一個器件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study